TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
KHOA KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Đề tài

Ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm và quản lý trạm sạc xe máy điện

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Đình Thuận

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Châu Phúc – 2212631
Nguyễn Nhật Khoa – 2211629
Hoàng Trung Anh – 2210055

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 12 năm 2025

Mục lục

Danh sách hình vẽ **5**

Danh sách bảng **7**

1 Tổng quan đề tài **8**

1.1 Động cơ của đề tài . . . 8
1.2 Mục tiêu của đề tài . . . 8
1.3 Phạm vi của đề tài . . . 8
1.4 Ý nghĩa của đề tài . . . 9
1.4.1 Ý nghĩa thực tiễn . . . 9
1.4.2 Ý nghĩa khoa học . . . 9

2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ nền tảng **10**

2.1 Kiến thức nền tảng . . . 10
2.1.1 Giao thức OCPP (Open Charge Point Protocol) . . . 10
2.1.2 Mô phỏng tiến trình sạc . . . 10
2.2 Các công nghệ sử dụng . . . 11
2.2.1 Spring Boot Framework & Spring Modulith . . . 11
2.2.2 Hệ sinh thái React (ReactJS & React Native) . . . 11
2.2.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL . . . 12
2.2.4 Redis . . . 12
2.2.5 Giao thức WebSocket . . . 13
2.2.6 Công nghệ Container hóa (Docker) . . . 13
2.2.7 Các dịch vụ tích hợp . . . 13

3 Các hệ thống liên quan **14**

3.1 Trạm EV . . . 14
3.1.1 Mô tả . . . 14
3.1.2 Ưu điểm . . . 16
3.1.3 Nhược điểm . . . 16
3.1.4 So sánh với hệ thống EVGo . . . 18
3.1.5 Kết luận . . . 18
3.2 EBoost . . . 18
3.2.1 Mô tả . . . 18

3.2.2 Ưu điểm . . . 20
3.2.3 Nhược điểm . . . 20
3.2.4 So sánh với hệ thống EVGo . . . 21
3.2.5 Kết luận . . . 21

4 Phân tích yêu cầu hệ thống 21
4.1 Mô tả hệ thống . . . 21
4.2 Yêu cầu . . . 22
4.2.1 Yêu cầu chức năng . . . 22
4.2.1.1 Chức năng chung của hệ thống . . . 22
4.2.1.2 Chức năng của Người quản trị hệ thống . . . 23
4.2.1.3 Chức năng của Nhân viên hỗ trợ khách hàng . . . 24
4.2.1.4 Chức năng của Chủ trạm . . . 24
4.2.1.5 Chức năng của Khách . . . 26
4.2.1.6 Chức năng của Người dùng . . . 26
4.2.2 Yêu cầu phi chức năng . . . 27
4.2.2.1 Hiệu năng (Performance) . . . 27
4.2.2.2 Độ tin cậy & Sẵn sàng (Reliability & Availability) . . . 28
4.2.2.3 Bảo mật (Security) . . . 28
4.2.2.4 Khả năng sử dụng (Usability) . . . 29
4.2.2.5 Khả năng mở rộng (Scalability) . . . 29
4.2.3 Khả năng tương thích & Tích hợp (Interoperability & Integration) . . . 29
4.2.3.1 Yêu cầu về môi trường & Triển khai . . . 30

5 Phân tích và thiết kế hệ thống 30
5.1 Kiến trúc hệ thống . . . 30
5.1.1 Tổng quan kiến trúc Modular Monolith . . . 31
5.1.2 Cấu trúc chi tiết của một Module . . . 32
5.1.3 Cơ chế giao tiếp liên Module (Inter-module Communication) . . . 32
5.1.4 Hạ tầng dữ liệu . . . 32
5.2 Mô hình dữ liệu . . . 33
5.3 Mô hình hóa tương tác . . . 36
5.3.1 Use Case Diagram – Người quản trị hệ thống . . . 36
5.3.2 Use Case Diagram – Người quản trị hệ thống và nhân viên chăm sóc khách hàng . . . 45

5.3.3 Use Case Diagram – Chủ trạm sạc 48
5.3.4 Use Case Diagram – Người dùng và khách 57
5.3.5 Use Case Diagram – Người dùng 59
5.4 Mô hình hóa quy trình 77
5.4.1 Activity Diagram – Người quản trị hệ thống phân chia doanh thu . 77
5.4.2 Activity Diagram – Chủ trạm nộp hồ sơ đăng kí 79
5.4.3 Activity Diagram – Xử lí khiếu nại 80
5.4.4 Activity Diagram – Người dùng thanh toán 82
5.4.5 Sequence Diagram – Người dùng/Khách tìm trạm sạc 84
5.4.6 Sequence Diagram – Người dùng đặt chỗ sạc 86

6 Xây dựng và triển khai hệ thống 88
6.1 Giao diện mobile 88
6.1.1 Giao diện xác thực tài khoản 88
6.1.2 Giao diện quản lý thông tin 88
6.2 Giao diện website 89
6.2.1 Giao diện landing page 89
6.2.2 Giao diện đăng ký tài khoản station owner 90
6.2.3 Giao diện quản lý tài khoản của hệ thống 91

7 Đánh giá 92
7.1 Đánh giá chức năng 92
7.2 Đánh giá phi chức năng và kỹ thuật 93
7.3 Đánh giá giao diện và trải nghiệm người dùng 94

8 Kết luận 95
8.1 Kết quả đạt được 95
8.2 Hạn chế 95
8.3 Kế hoạch phát triển cho giai đoạn 2 96

Danh sách hình vẽ

1 Landing page của ứng dụng Trạm EV 14
2 Giao diện chính của ứng dụng Trạm EV 15
3 Giao diện chính của ứng dụng Trạm EV 17
4 Giao diện chính của ứng dụng EBoost 19
5 Kiến trúc hệ thống EVGo 31
6 Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD) của hệ thống EV-Go 34
7 Use case diagram Super Admin quản lý tài khoản 36
8 Use case diagram Super Admin quản lý doanh thu và trạm sạc 40
9 Use case diagram Super Admin quản lý doanh thu và trạm sạc 42
10 Use case diagram Xử lý khiếu nại của khách hàng 45
11 Use case diagram Station nộp hồ sơ đăng ký 48
12 Use case diagram Station Quản lý trạm sạc 50
13 Use case diagram Báo cáo & thống kê 53
14 Use case diagram Báo cáo & thống kê 55
15 Use case diagram Tìm kiếm trạm sạc (Người dùng và Khách) 57
16 Use case Quản lý tài khoản 60
17 Use case Đặt chỗ sạc 63
18 Use case Thanh toán 66
19 Use case Đánh giá và khiếu nại 69
20 Use case Giám sát quá trình sạc 74
21 Activity Diagram - Người quản trị hệ thống phân chia doanh thu 77
22 Activity Diagram – Chủ trạm nộp hồ sơ đăng kí 79
23 Activity Diagram – Xử lí khiếu nại 80
24 Activity Diagram – Người dùng thanh toán 82
25 Sequence Diagram – Người dùng/Khách tìm trạm sạc 84
26 Sequence Diagram – Người dùng đặt chỗ sạc 86
27 Các màn hình xác thực tài khoản 88
28 Các màn hình quản lý thông tin 89
29 Giao diện landing page của hệ thống 90
30 Bước 1 Tải xuống hồ sơ mẫu từ hệ thống 90
31 Bước 2 Tải hồ sơ đã điền đủ thông tin lên hệ thống 91
32 Bước 3 Xác nhận việc đăng ký 91

33 Super admin quản lý tài khoản người dùng 92
34 Cấu hình kịch bản kiểm thử hiệu năng 93
35 Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử 93
36 Biểu đồ chi tiết kết quả phản hồi 94

Danh sách bảng

1 So sánh giữa Trạm EV và EVGo . . . 18
2 So sánh giữa EBoost và EVGo . . . 21
3 Use Case Xem danh sách tài khoản . . . 37
4 Use Case Khóa/mở khóa tài khoản . . . 38
5 Use Case Gửi email kích hoạt tài khoản chủ trạm . . . 39
6 Use Case Từ chối yêu cầu kích hoạt tài khoản . . . 39
7 Use Case Xem thông tin trạm sạc . . . 41
8 Use Case Phân chia doanh thu . . . 41
9 Use Case Theo dõi luồng giao dịch . . . 42
10 Use Case Xem báo cáo và thống kê tổng hợp . . . 43
11 Use Case Thống kê theo biểu đồ . . . 44
12 Use Case Xuất file báo cáo thống kê . . . 44
13 Use Case Xem danh sách khiếu nại . . . 46
14 Use Case Xem chi tiết khiếu nại . . . 46
15 Use Case Khóa/mở khóa tài khoản . . . 47
16 Use Case Phản hồi khiếu nại . . . 48
17 Use Case Tải hồ sơ mẫu . . . 49
18 Use Case Nộp hồ sơ . . . 49
19 Use Case Chỉnh sửa thông tin trạm . . . 51
20 Use Case Cập nhật trạng thái hoạt động trạm . . . 51
21 Use Case Thiết lập giá . . . 52
22 Use Case Theo dõi thông tin trụ sạc . . . 52
23 Use Case Xem danh sách đặt chỗ . . . 53
24 Use Case Thống kê số lượt sạc . . . 54
25 Use Case Thống kê doanh thu . . . 54
26 Use Case Xuất file báo cáo . . . 55
27 Use Case Xem đánh giá . . . 56
28 Use Case Phản hồi đánh giá . . . 57
29 Use Case Người dùng/khách tìm kiếm trạm sạc . . . 58
30 Use Case Người dùng/khách lọc kết quả tìm kiếm . . . 58
31 Use Case Người dùng/khách xem thông tin trạm sạc . . . 59
32 Use Case Người dùng/khách xem thông tin chi tiết trạm sạc . . . 59

33 Use Case Người dùng xem thông tin cá nhân 60
34 Use Case Người dùng sửa thông tin cá nhân 61
35 Use Case Người dùng xem hồ sơ phương tiện của bản thân 62
36 Use Case Người dùng sửa hồ sơ phương tiện 62
37 Use Case Người dùng đặt chỗ sạc 64
38 Use Case Người dùng xem lịch sử đặt chỗ 65
39 Use Case Người dùng hủy đặt chỗ sạc 65
40 Use Case Người dùng liên kết phương thức thanh toán 67
41 Use Case Người dùng thanh toán 68
42 Use Case Người dùng xem lịch sử thanh toán 68
43 Use Case Người dùng xem chi tiết giao dịch 69
44 Use Case Người dùng đánh giá trạm sạc 70
45 Use Case Người dùng chỉnh sửa đánh giá trạm sạc 71
46 Use Case Người dùng xóa đánh giá trạm sạc 71
47 Use Case Người dùng xem danh sách đánh giá trạm sạc 72
48 Use Case Người dùng gửi phản ánh 73
49 Use Case Người dùng nhận phản hồi 73
50 Use Case Người dùng bắt đầu sạc 74
51 Use Case Người dùng theo dõi quá trình sạc 75
52 Use Case Người dùng dừng sạc từ xa 76
53 Use Case Người dùng xem lịch sử sạc 76

1 Tổng quan đề tài

1.1 Động cơ của đề tài

Trong bối cảnh toàn cầu thúc đẩy phát triển bền vững, việc chuyển dịch sang các phương tiện giao thông xanh – đặc biệt là xe điện – đang trở thành xu thế tất yếu. Tại Việt Nam, số lượng xe điện tăng trưởng nhanh chóng, nhưng đi kèm với đó là thách thức lớn về hạ tầng sạc. Người dùng xe điện không chỉ cần biết ở đâu có trạm sạc gần mình, mà còn mong muốn đảm bảo chắc chắn có chỗ sạc, theo dõi tiến trình sạc thuận tiện và thanh toán minh bạch. Khi những nhu cầu cơ bản này chưa được đáp ứng đầy đủ, trải nghiệm sử dụng xe điện trở nên hạn chế, làm chậm quá trình phổ cập phương tiện xanh.

Ở chiều ngược lại, các chủ trạm sạc – những đơn vị trực tiếp đầu tư hạ tầng – cũng gặp nhiều trở ngại. Họ cần một công cụ quản lý thống nhất để kiểm soát hoạt động của trạm, đánh giá hiệu suất khai thác và tương tác với khách hàng một cách chuyên nghiệp. Nếu thiếu đi hệ thống hỗ trợ, việc vận hành sẽ khó đạt hiệu quả kinh tế, giảm động lực mở rộng và phát triển mạng lưới.

Đồng thời, cơ quan quản lý toàn hệ thống/chủ hệ thống cũng không thể dựa vào các kênh rời rạc. Họ cần một nền tảng tập trung để giám sát, điều phối, và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Chỉ khi có cái nhìn tổng thể, hệ thống mới đảm bảo tính minh bạch, công bằng, và đủ sức phục vụ chiến lược phát triển giao thông điện tại quy mô quốc gia.

Chính từ những nhu cầu giao thoa này – của người dùng, của chủ trạm, và của cơ quan quản lý – việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống quản lý trạm sạc xe điện mang ý nghĩa không chỉ về mặt công nghệ, mà còn về xã hội và môi trường. Đây là giải pháp thiết yếu để khắc phục rào cản hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa hiệu quả vận hành toàn hệ thống.

1.2 Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống quản lý trạm sạc xe điện có khả năng đáp ứng đồng thời ba khía cạnh: mang lại trải nghiệm tiện lợi và an toàn cho người dùng trong việc tìm kiếm và sử dụng dịch vụ sạc; hỗ trợ chủ trạm quản lý, vận hành và tối ưu hiệu quả kinh doanh; đồng thời cung cấp cho cơ quan quản lý một nền tảng giám sát và thống kê toàn diện. Hệ thống hướng tới tính mở rộng, độ tin cậy cao và khả năng phục vụ số lượng lớn người dùng, góp phần thúc đẩy quá trình phổ cập xe điện tại Việt Nam.

1.3 Phạm vi của đề tài

Để tối ưu hóa khả năng thực hiện trong phạm vi nguồn lực và thời gian có hạn, đề tài tập trung phát triển một hệ thống prototype hỗ trợ tìm kiếm và quản lý trạm sạc xe máy điện. Hệ thống được thiết kế nhằm giải quyết bài toán quản lý thông tin trạm sạc một cách hiệu quả, cung cấp trải nghiệm thuận tiện cho người dùng cuối trong việc tìm kiếm và sử dụng dịch vụ sạc xe điện, đồng thời hỗ trợ chủ trạm trong công tác vận hành và quản lý.

Hệ thống bao gồm ba thành phần chính tương tác với nhau. Thứ nhất là ứng dụng di

động phục vụ người dùng cuối với các chức năng tìm kiếm trạm sạc theo vị trí địa lý, đặt chỗ trước, thanh toán điện tử và quản lý lịch sử giao dịch. Thứ hai là giao diện web quản lý dành cho chủ trạm với khả năng quản lý thông tin trạm sạc, cập nhật trạng thái cổng sạc, theo dõi tình trạng hoạt động và thống kê doanh thu. Cuối cùng là hệ thống quản trị tổng thể cho người quản lý cấp cao để giám sát toàn bộ hệ thống, quản lý danh sách người dùng và chủ trạm, xử lý khiếu nại và tạo các báo cáo tổng hợp theo nhiều tiêu chí khác nhau.

Nghiên cứu có những giới hạn nhất định do tính chất là đồ án chuyên ngành và điều kiện thực hiện. Thứ nhất, hệ thống sử dụng dữ liệu mô phỏng để thể hiện trạng thái và hoạt động của các trạm sạc, cổng sạc thay vì kết nối với thiết bị phần cứng thực tế. Thứ hai, do chưa kết nối trực tiếp với phần cứng trạm sạc, quy trình thanh toán chỉ dừng ở mức mô phỏng theo kịch bản: giao dịch thực hiện qua cổng thanh toán điện tử nhưng phần đối soát với thiết bị sạc được giả lập để phục vụ kiểm thử. Thứ ba, đề tài chưa tập trung vào các vấn đề tối ưu hiệu năng hệ thống cho quy mô lớn hay các giải pháp bảo mật nâng cao, mà chỉ đảm bảo các chức năng cơ bản hoạt động ổn định trong môi trường kiểm thử. Cuối cùng, giao diện người dùng được thiết kế ở mức cơ bản, ưu tiên thể hiện rõ luồng chức năng thay vì trải nghiệm người dùng tinh tế. Kết quả của đề tài sẽ là nền tảng cho việc phát triển tiếp thành luận văn tốt nghiệp với các tính năng nâng cao hơn, tối ưu hiệu năng và mở rộng quy mô triển khai.

1.4 Ý nghĩa của đề tài

1.4.1 Ý nghĩa thực tiễn

Đề tài mang lại giá trị ứng dụng rõ ràng trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh. Việc xây dựng hệ thống quản lý trạm sạc không chỉ giúp người dùng xe máy điện tiếp cận dịch vụ sạc một cách thuận tiện, minh bạch và an toàn mà còn hỗ trợ các chủ trạm tối ưu vận hành, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng. Đối với cơ quan quản lý, hệ thống cung cấp công cụ giám sát tập trung và khả năng phân tích dữ liệu toàn diện, phục vụ cho công tác điều phối và hoạch định chính sách.

1.4.2 Ý nghĩa khoa học

Về mặt học thuật, đề tài là một nghiên cứu tích hợp đa lĩnh vực, bao gồm phát triển hệ thống thông tin, quản lý dữ liệu thời gian thực, thiết kế giao diện người dùng, và mô hình hóa quy trình vận hành dịch vụ công cộng. Đề tài không chỉ làm rõ cách tổ chức và triển khai một hệ thống quản lý trạm sạc theo hướng module hóa và mở rộng được, mà còn đặt nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo về tối ưu hiệu năng, nâng cao bảo mật, kết nối phần cứng và phân tích dữ liệu người dùng trong lĩnh vực giao thông điện. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu có thể tham khảo và áp dụng cho các mô hình dịch vụ chia sẻ hạ tầng khác, như quản lý trạm đổi pin, trạm sạc xe máy điện, hoặc hệ thống năng lượng phân tán.

2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ nền tảng

2.1 Kiến thức nền tảng

2.1.1 Giao thức OCPP (Open Charge Point Protocol)

Open Charge Point Protocol (OCPP) là giao thức truyền thông tiêu chuẩn mở, được công nhận toàn cầu, cho phép giao tiếp hai chiều giữa Trạm sạc xe điện (EVSE - Electric Vehicle Supply Equipment) và Hệ thống quản lý trung tâm (CSMS - Charging Station Management System).

Trong phạm vi đề tài, hệ thống áp dụng phiên bản OCPP 1.6J (JSON over WebSocket) với các đặc điểm lý thuyết sau:

- **Mô hình hướng sự kiện (Event-Driven):** Khác với mô hình Polling truyền thống, OCPP hoạt động dựa trên sự kiện. Trạm sạc sẽ chủ động gửi bản tin (Message) khi có thay đổi trạng thái (ví dụ: *StatusNotification* khi súng sạc được cắm, *MeterValues* định kỳ để báo chỉ số điện năng).
- **Cơ chế quản lý phiên (Transaction Management):** Một phiên sạc được định nghĩa chặt chẽ bởi cặp bản tin *StartTransaction* và *StopTransaction*. Hệ thống phải đảm bảo tính nguyên tử (Atomicity) và toàn vẹn của cặp bản tin này để tính toán chi phí chính xác.
- **Operations Profiles:** Các nhóm chức năng cốt lõi bao gồm:
  - *Core Profile:* Khởi động, dừng sạc, xác thực thẻ RFID, và gửi trạng thái.
  - *Firmware Management:* Cập nhật phần mềm trạm sạc từ xa.
  - *Remote Trigger:* Cho phép Server chủ động yêu cầu trạm sạc gửi dữ liệu mà không cần đợi chu kỳ định sẵn.

2.1.2 Mô phỏng tiến trình sạc

Do hạn chế về phần cứng vật lý trong quá trình phát triển, việc xây dựng mô hình mô phỏng dựa trên hành vi vật lý của pin là cần thiết để kiểm thử logic tính toán. Mô hình toán học tập trung vào sự biến thiên của trạng thái sạc SoC (State of Charge):

- **Chu trình sạc CC-CV:** Quá trình sạc pin Li-ion được chia thành hai giai đoạn chính:
  - *Constant Current (CC):* Dòng điện sạc được giữ cố định, điện áp pin tăng dần đến ngưỡng cắt ($V_{cut-off}$). Đây là giai đoạn sạc nhanh, công suất $P(t)$ tăng tuyến tính.
  - *Constant Voltage (CV):* Điện áp được giữ cố định tại $V_{cut-off}$, dòng điện giảm dần theo hàm mũ cho đến khi pin đầy. Công suất $P(t)$ giảm dần.
- **Công thức ước lượng thời gian:** Thời gian sạc còn lại dự kiến (T_{remain}) tại thời điểm t được ước lượng dựa trên tổng năng lượng pin ($E_{\max}$), mức năng lượng hiện tại (E_{current}) và công suất sạc tức thời (P_{inst}):

$$T_{\text{remain}} \approx \frac{E_{\text{max}} - E_{\text{current}}}{P_{\text{inst}}(t) \times \eta}$$

Trong đó:

- E_{max}: Tổng năng lượng thiết kế của pin (Wh).
- η: Hiệu suất chuyển đổi của bộ sạc (Charging Efficiency), thường lấy $\eta \approx 0.85 - 0.95$.
- $P_{\text{inst}}(t)$: Công suất sạc đo được tại thời điểm t.

2.2 Các công nghệ sử dụng

2.2.1 Spring Boot Framework & Spring Modulith

Spring Boot được lựa chọn làm nền tảng cốt lõi để xây dựng các dịch vụ phía server (backend), kết hợp với kiến trúc Modular Monolith thông qua Spring Modulith.

Cơ sở lựa chọn: Đặc thù của hệ thống quản lý trạm sạc là phải duy trì kết nối song công với số lượng lớn thiết bị thông qua giao thức WebSocket để thu thập dữ liệu đo lường theo thời gian thực. Java cung cấp mô hình đa luồng ổn định và kiểu dữ liệu `BigDecimal`, giúp loại bỏ sai số trong các thuật toán tính toán chi phí. Kiến trúc Modular Monolith được lựa chọn thay vì Microservices truyền thống trong giai đoạn đầu nhằm giảm thiểu độ phức tạp vận hành mà vẫn đảm bảo tính mạch lạc của mã nguồn.

Phân tích kỹ thuật: Việc sử dụng Spring Modulith cho phép tổ chức hệ thống thành các module nghiệp vụ logic độc lập (như User, Station, Booking, Payment) trong cùng một đơn vị triển khai. Công nghệ này hỗ trợ kiểm soát ranh giới module ngay tại thời điểm biên dịch, ngăn chặn các tham chiếu vòng và đảm bảo các module chỉ giao tiếp thông qua các API công khai được định nghĩa rõ ràng. Điều này mang lại sự cân bằng tối ưu: tận hưởng sự đơn giản trong triển khai của Monolith đồng thời duy trì tính tách biệt cao để sẵn sàng chuyển đổi sang Microservices khi quy mô tăng trưởng.

Bên cạnh đó, việc áp dụng kiến trúc Inversion of Control (IoC) và Dependency Injection (DI) giúp tăng cường tính module hóa. Hệ sinh thái Spring cung cấp các giải pháp an ninh mạnh mẽ với Spring Security, hỗ trợ cơ chế xác thực không trạng thái thông qua JWT và tích hợp đăng nhập mạng xã hội với chuẩn OAuth2, đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng.

2.2.2 Hệ sinh thái React (ReactJS & React Native)

Để thống nhất trải nghiệm người dùng trên đa nền tảng, hệ thống sử dụng hệ sinh thái React của Meta cho cả Web Admin và Ứng dụng di động.

Cơ sở lựa chọn: Yêu cầu quan trọng của dự án là khả năng phản hồi giao diện theo thời gian thực để hiển thị chính xác trạng thái thiết bị (như mức pin SoC, công suất sạc) với độ trễ thấp nhất. React sử dụng cơ chế Virtual DOM giúp cập nhật giao diện hiệu quả mà không cần tải lại toàn bộ trang. Chiến lược sử dụng chung công nghệ lõi giúp đồng nhất logic nghiệp vụ và quy trình phát triển giữa nền tảng Web và Mobile.

Phân tích kỹ thuật: Kiến trúc dựa trên thành phần (Component-based) cho phép xây dựng hệ thống giao diện tái sử dụng, đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế. Đối với ứng dụng di động, React Native cho phép render các thành phần giao diện gốc (Native UI), mang lại hiệu năng cao tương đương ứng dụng thuần (Native Apps). Tuy nhiên, việc quản lý trạng thái ứng dụng với quy mô lớn đòi hỏi thiết kế kiến trúc luồng dữ liệu chặt chẽ để tránh các vấn đề về hiệu năng render.

2.2.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL

PostgreSQL được lựa chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ chính của hệ thống nhờ vào khả năng mở rộng và hỗ trợ đa dạng các kiểu dữ liệu phức tạp.

Cơ sở lựa chọn: Hệ thống EVGo yêu cầu xử lý dữ liệu không gian địa lý để hỗ trợ tính năng tìm kiếm và dẫn đường đến trạm sạc. PostgreSQL với phần mở rộng PostGIS cung cấp khả năng lưu trữ và truy vấn không gian mạnh mẽ, vượt trội so với các giải pháp RDBMS khác. Bên cạnh đó, khả năng hỗ trợ kiểu dữ liệu JSONB cho phép lưu trữ linh hoạt cấu hình đặc thù của nhiều dòng trạm sạc khác nhau mà không phá vỡ cấu trúc bảng cố định.

Phân tích kỹ thuật: Tính tuân thủ chuẩn ACID của PostgreSQL đảm bảo tính toàn vẹn tuyệt đối cho các giao dịch nạp tiền và thanh toán phiên sạc. Các cơ chế đánh chỉ mục nâng cao (như GiST, GIN) tối ưu hóa tốc độ truy vấn trên dữ liệu bản đồ. Mặc dù tốc độ ghi dữ liệu log thô có thể thấp hơn so với các cơ sở dữ liệu NoSQL chuyên dụng, nhưng sự cân bằng giữa tính nhất quán, độ tin cậy và khả năng truy vấn phức tạp làm cho PostgreSQL trở thành lựa chọn phù hợp nhất cho dữ liệu nghiệp vụ cốt lõi.

2.2.4 Redis

Redis đóng vai trò là lớp đệm dữ liệu (Caching) và quản lý phiên làm việc tập trung.

Cơ sở lựa chọn: Trong hệ thống quản lý trạm sạc, các truy vấn liên quan đến trạng thái thời gian thực từ phía ứng dụng người dùng thường có tần suất rất cao và đòi hỏi phản hồi tức thời. Việc truy vấn trực tiếp vào cơ sở dữ liệu cho mọi yêu cầu sẽ gây ra hiện tượng tắc nghẽn hiệu năng (I/O Bottleneck) tại tầng lưu trữ thứ cấp. Do đó, việc triển khai Redis với cơ chế lưu trữ trên bộ nhớ trong (In-memory Storage) là giải pháp thiết yếu, giúp cung cấp tốc độ truy xuất ở mức mili-giây, đảm bảo độ trễ thấp và tối ưu hóa khả năng đáp ứng của hệ thống.

Phân tích kỹ thuật: Hệ thống sử dụng Redis cho các mục đích chính sau:

- **Caching:** Lưu trữ tạm thời các dữ liệu ít biến động như danh sách tiện ích trạm sạc, cấu hình giá, giúp giảm tải cho PostgreSQL.
- **Token Management:** Quản lý danh sách các token cần thu hồi (Blacklist) để hỗ trợ tính năng đăng xuất an toàn và vô hiệu hóa phiên làm việc ngay lập tức khi cần thiết.
- **Distributed Locking:** Cung cấp cơ chế khóa phân tán để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi có nhiều người dùng cùng thao tác đặt chỗ tại một thời điểm, ngăn chặn tình trạng xung đột.

2.2.5 Giao thức WebSocket

Giao thức WebSocket được sử dụng để thiết lập kênh giao tiếp hai chiều giữa máy chủ và các trạm sạc, đóng vai trò nền tảng cho việc triển khai giao thức OCPP.

Cơ sở lựa chọn: Khác với giao thức HTTP truyền thống, chuẩn OCPP yêu cầu Server phải có khả năng chủ động gửi lệnh điều khiển xuống trạm sạc (ví dụ: khởi động sạc từ xa, cập nhật firmware) bất kỳ lúc nào. WebSocket giải quyết vấn đề này bằng cách duy trì một kết nối TCP liên tục, cho phép trao đổi dữ liệu tức thời.

Phân tích kỹ thuật: Việc sử dụng WebSocket giúp giảm thiểu độ trễ mạng bằng cách loại bỏ quá trình bắt tay TCP lặp lại và giảm kích thước header của gói tin, giúp tiết kiệm băng thông viễn thông cho các trạm sạc. Thách thức chính khi triển khai là việc quản lý trạng thái kết nối trên quy mô lớn, đòi hỏi các giải pháp cân bằng tải thông minh để duy trì tính sẵn sàng của hệ thống.

2.2.6 Công nghệ Container hóa (Docker)

Docker được sử dụng để ảo hóa môi trường vận hành, đảm bảo tính nhất quán trong quy trình phát triển và triển khai phần mềm (CI/CD).

Cơ sở lựa chọn: Hệ thống EVGo bao gồm nhiều thành phần công nghệ khác nhau (Java, NodeJS, Database). Docker giúp đóng gói các ứng dụng và thư viện phụ thuộc vào các container độc lập, loại bỏ vấn đề xung đột môi trường và đơn giản hóa quy trình cài đặt.

Phân tích kỹ thuật: Kiến trúc container hỗ trợ mạnh mẽ cho việc triển khai microservices, cho phép mỗi dịch vụ được mở rộng độc lập theo nhu cầu tải. Việc khởi động container nhanh chóng giúp tối ưu hóa thời gian triển khai và phục hồi hệ thống.

2.2.7 Các dịch vụ tích hợp

Hệ thống kết nối với các dịch vụ bên thứ ba để tối ưu hóa trải nghiệm và mở rộng tính năng:

- **Cổng thanh toán MoMo:** Giải pháp thanh toán điện tử phổ biến nhất tại Việt Nam, cho phép người dùng nạp tiền và thanh toán phí sạc nhanh chóng qua ví điện tử, đảm bảo tính tiện lợi và an toàn giao dịch.
- **Lưu trữ đám mây Cloudinary:** Dịch vụ quản lý media dùng để lưu trữ và tối ưu hóa hình ảnh (như avatar, ảnh trạm sạc), giúp giảm tải băng thông cho server chính và tăng tốc độ tải trang.
- **Google Maps Platform:** Nền tảng bản đồ số cung cấp dịch vụ định vị và dẫn đường chính xác. Việc tích hợp Google Maps giúp giải quyết nỗi lo hết pin (Range Anxiety) thông qua tính năng tìm kiếm trạm sạc gần nhất và ước lượng quãng đường di chuyển dựa trên tình hình giao thông thực tế.

3 Các hệ thống liên quan

3.1 Trạm EV

3.1.1 Mô tả

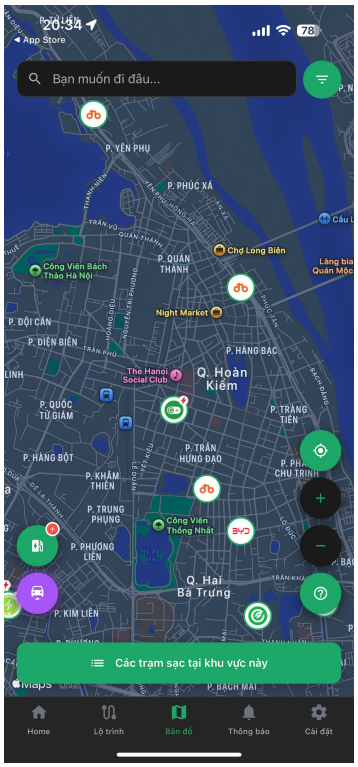


Hình 1: Landing page của ứng dụng Trạm EV

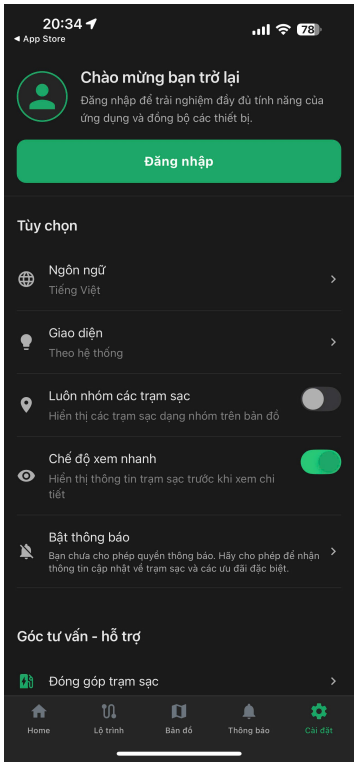
Trạm EV là một ứng dụng bản đồ và cộng đồng dành cho người dùng xe điện tại Việt Nam. Ứng dụng hoạt động theo mô hình **Crowdsourcing (nguồn lực cộng đồng)**, cho phép người dùng tìm kiếm, chia sẻ vị trí và cập nhật thông tin về các trạm sạc công cộng của nhiều hãng xe khác nhau (VinFast, BYD, Tesla, MG...). Nó đóng vai trò là một **cổng thông tin tổng hợp** (Directory/Aggregator) hơn là một ứng dụng quản lý vận hành trạm sạc chuyên sâu.



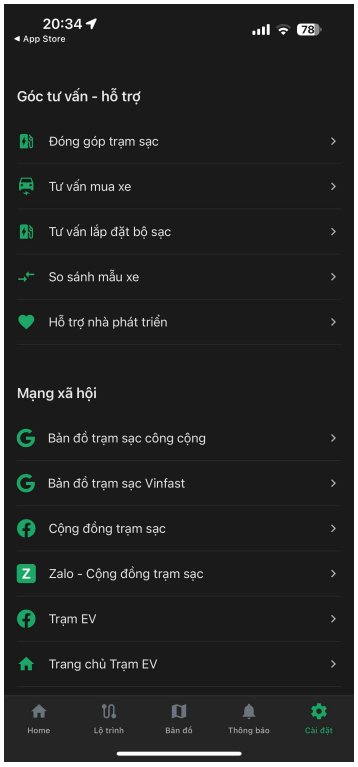
(a) Màn hình chào mừng



(b) Bản đồ trạm sạc



(c) Màn hình cài đặt



(d) Góc tư vấn - hỗ trợ

Hình 2: Giao diện chính của ứng dụng Trạm EV

Không giống với hệ thống EVGo, ứng dụng Trạm EV không hỗ trợ tài khoản chủ trạm sạc mà cho phép người dùng đóng góp vị trí trạm sạc, thông tin trạm (công suất, loại

cổng, giá tiền...). Bên cạnh đó, khi dùng tính năng chỉ đường, ứng dụng sẽ mở một app bản đồ bên thứ ba (Google Maps, Apple Maps, Waze) để điều hướng đến trạm thay vì tích hợp chỉ đường ngay trong app như EVGo.

3.1.2 Ưu điểm

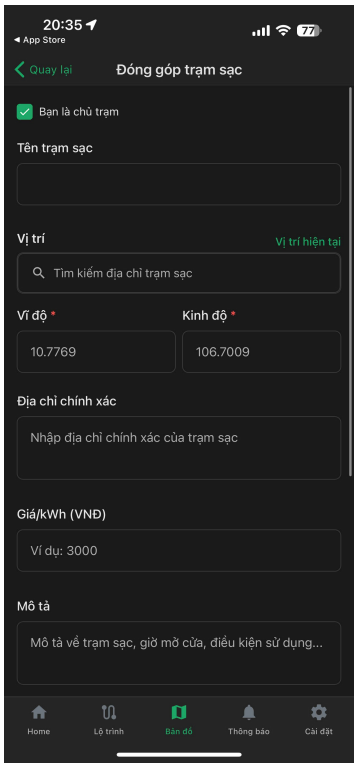
Về mặt tiếp cận thị trường, 'Trạm EV' đã giải quyết tốt bài toán phân mảnh thông tin trạm sạc nhờ vào các ưu điểm sau:

- **Hệ sinh thái mở (Open Ecosystem):** Không giới hạn ở một hãng xe cụ thể, hỗ trợ tìm kiếm trạm cho nhiều dòng xe (Volvo, Ford, Geely...).
- **Tận dụng sức mạnh cộng đồng:** Tính năng "Đóng góp trạm sạc"cho phép người dùng tự thêm trạm mới, cập nhật giá tiền, loại cổng sạc (Type 2, CCS...), giúp dữ liệu trạm sạc luôn phong phú mà nhà phát triển không cần đi khảo sát thủ công quá nhiều.
- **Tích hợp dịch vụ gia tăng (Value-added Services):** Ngoài tìm trạm, app còn có các mục "Góc tư vấn - hỗ trợ"như: Tư vấn mua xe, Tư vấn lắp đặt bộ sạc, So sánh mẫu xe. Đây là cách rất hay để giữ chân người dùng và tạo ra doanh thu phụ trợ.
- **Cung cấp thông tin thị trường:** Có mục "Tin tức"giúp người dùng cập nhật tình hình xe điện (ví dụ tin về BYD), tạo thành một mạng xã hội thu nhỏ cho giới chủ xe.
- **Giao diện trực quan:** Thiết kế Dark Mode hiện đại, các trường thông tin đóng góp khá chi tiết (công suất kW, số lượng cổng).

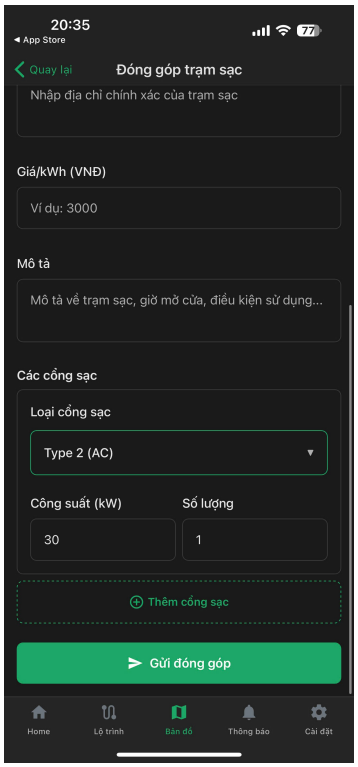
3.1.3 Nhược điểm

Bên cạnh những lợi thế về mặt thông tin, mô hình vận hành của ứng dụng vẫn tồn tại một số hạn chế về mặt kỹ thuật và trải nghiệm người dùng liền mạch (Seamless Experience) cần được khắc phục:

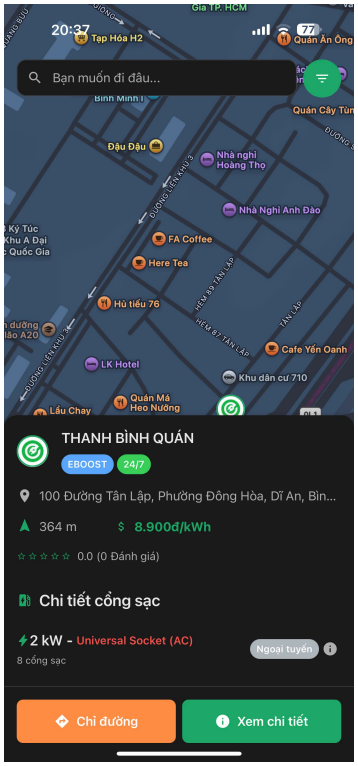
- **Phụ thuộc vào bên thứ 3 để điều hướng:** Như thể hiện, khi người dùng muốn đi đến trạm, app yêu cầu mở một ứng dụng khác (Google Maps, Apple Maps, Waze). Điều này làm đứt gãy trải nghiệm người dùng (User Flow), khiến người dùng phải chuyển qua lại giữa 2 app.
- **Thiếu tính năng kiểm soát trạm sạc (No IoT Control):** Ứng dụng chỉ dừng lại ở mức "chỉ điểm". Người dùng không thể thao tác "Bắt đầu sạc"(Start Charging), "Dừng sạc"hay thanh toán trực tiếp cho phiên sạc thông qua app này (trừ khi trạm đó có QR code riêng).
- **Độ chính xác dữ liệu không đảm bảo:** Do dựa vào cộng đồng đóng góp, thông tin có thể bị sai lệch (ví dụ: trạm đã hỏng nhưng trên app vẫn báo hoạt động, hoặc giá điện đã tăng nhưng chưa ai cập nhật).



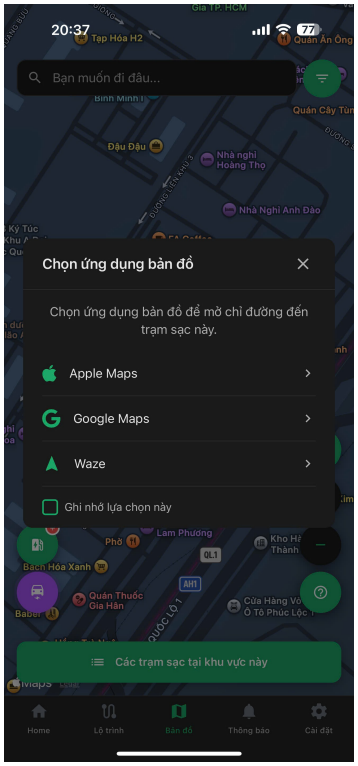
(a) Màn hình 1 đóng góp thông tin trạm sạc mới



(b) Màn hình 2 đóng góp thông tin trạm sạc mới



(c) Màn hình thông tin trạm sạc



(d) Màn hình khi bấm chỉ đường

Hình 3: Giao diện chính của ứng dụng Trạm EV

3.1.4 So sánh với hệ thống EVGo

Tiêu chí	Trạm EV	EVGo
Bản chất hệ thống	**Information Aggregator** (Tổng hợp thông tin). Chỉ là bản đồ tĩnh.	**Information & Operation Management** (Quản lý vận hành). Là hệ thống điều khiển thực thụ cho cả chủ trạm sạc và người sạc.
Điều hướng (Navigation)	**Bị động:** Phải thoát ra ngoài dùng Google Maps.	**Chủ động:** Tích hợp chỉ đường ngay trong app (In-app Navigation). Giữ chân người dùng ở lại ứng dụng 100% thời gian.
Quy trình sạc	**Không có:** Người dùng đến nơi phải tự tìm cách sạc (dùng thẻ, dùng app khác của hãng trạm).	**Khép kín (All-in-one):** Quét QR, chọn sạc, theo dõi phần trăm pin và cuối cùng là thanh toán ngay trên một app.
Giám sát (Monitoring)	Không thể xem được trạm đang sạc bao nhiêu phần trăm, bao lâu thì đầy.	**Real-time (OCPP):** Theo dõi SoC (State of Charge), dòng điện, điện áp và thời gian còn lại theo thời gian thực.
Tính năng đặt chỗ	Không có (vì không kết nối trực tiếp với chủ trạm).	**Booking/Reservation:** Có thể đặt lịch sạc trước để đảm bảo khi đến nơi có chỗ sạc (nhờ kết nối WebSocket với trạm).

Bảng 1: So sánh giữa Trạm EV và EVGo

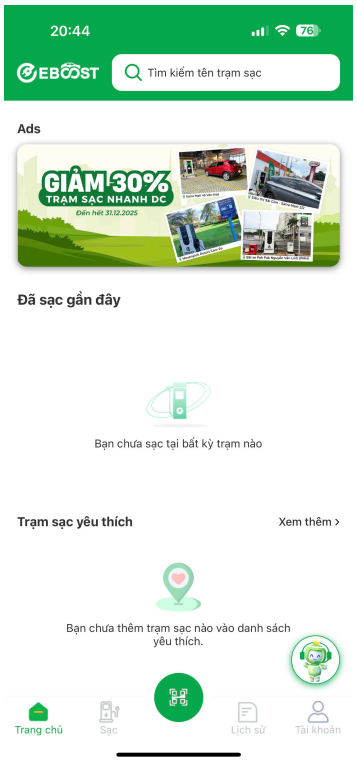
3.1.5 Kết luận

Trong khi "Trạm EV"giải quyết tốt bài toán tìm kiếm địa điểm và cộng đồng, thì **EVGo** định vị mình là một giải pháp cốt lõi giải quyết trọn vẹn nỗi đau của người dùng từ lúc tìm đường, sạc điện cho đến khi thanh toán mà không cần rời khỏi ứng dụng. EVGo vượt trội hơn về mặt công nghệ (OCPP) và trải nghiệm người dùng liền mạch.

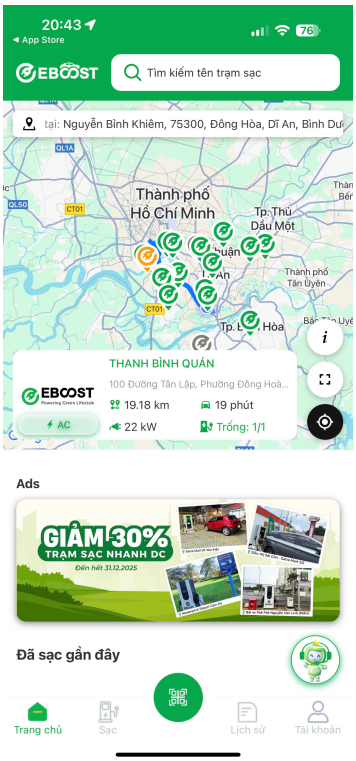
3.2 EBoost

3.2.1 Mô tả

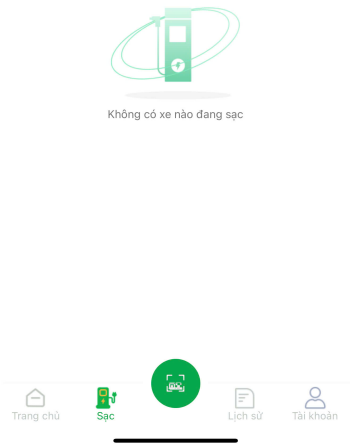
EBoost là một ứng dụng cung cấp dịch vụ sạc xe điện (eMSP) theo mô hình thương mại hóa. Ứng dụng tập trung vào việc kết nối người dùng với trạm sạc thông qua tính năng định vị, hiển thị trạng thái trạm và thanh toán qua ví điện tử tích hợp. EBoost



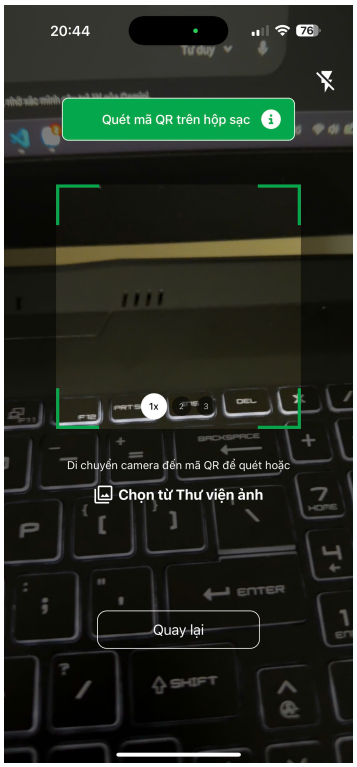
(a) Màn hình trang chủ



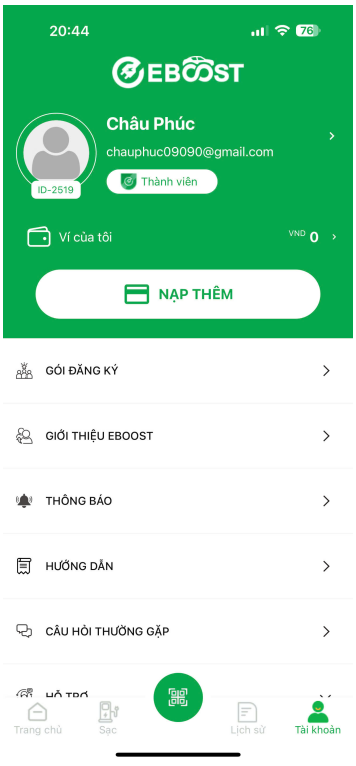
(b) Màn hình bản đồ trạm sạc



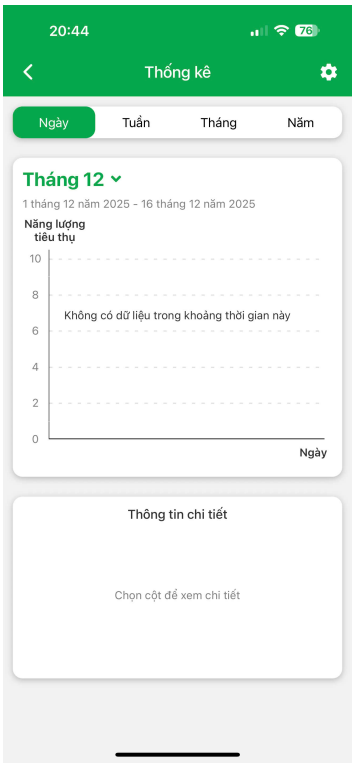
(c) Màn hình sạc



(d) Quét mã QR để bắt đầu sạc



(e) Cài đặt, nạp ví



(f) Thống kê

Hình 4: Giao diện chính của ứng dụng EBoost

đóng vai trò là một "cổng thanh toán và tìm kiếm", nhưng dựa vào ứng dụng thứ ba để dẫn đường.

3.2.2 Ưu điểm

EBoost làm tốt các tính năng liên quan đến giao dịch và thông tin tĩnh:

- **Thông tin trạm minh bạch:** Hiển thị rõ các thông số kỹ thuật quan trọng ngay từ bên ngoài như: Công suất (22kW), Loại cổng (AC/DC) và Trạng thái (Trống 1/1). Điều này giúp tài xế ra quyết định nhanh chóng.
- **Mô hình tài chính thông minh:** Tích hợp "Ví của tôi" và các "Gói đăng ký". Việc người dùng nạp tiền trước giúp EBoost giữ chân khách hàng (Lock-in effect) và đảm bảo dòng tiền.
- **Giao diện "Scan-first":** Nút quét QR được đặt nổi bật ở trung tâm thanh điều hướng (Bottom Bar), tối ưu cho thao tác khi người dùng đã có mặt tại trạm.
- **Thống kê chi tiết:** Biểu đồ theo dõi năng lượng tiêu thụ theo thời gian giúp người dùng quản lý chi tiêu hiệu quả.

3.2.3 Nhược điểm

Trải nghiệm người dùng trên EBoost còn bị ngắt quãng và chưa tối ưu không gian hiển thị:

- **Trải nghiệm đứt gãy (Broken User Flow):** Khi người dùng bấm chỉ đường, ứng dụng đẩy sang Google Maps/Apple Maps. Người dùng phải thoát ra, lái xe, sau đó mở lại EBoost để quét mã; hành trình không liền mạch.
- **Lạm dụng quảng cáo:** Banner quảng cáo chiếm tới 40% màn hình trang chủ, làm loãng các tính năng chính và khiến giao diện trở nên chật chội.

3.2.4 So sánh với hệ thống EVGo

Tiêu chí	EBoost	EVGo
Hệ thống điều hướng (Navigation)	**Bị động:** Phải thoát ra ngoài để dùng Google Maps. Gây gián đoạn trải nghiệm người dùng.	**Chủ động (In-app Navigation):** Bản đồ chỉ đường chạy trực tiếp trong ứng dụng. Người dùng tìm trạm, lái xe, đến nơi mà không cần rời app.
Tính liền mạch (Seamless UX)	**Thấp:** Phải chuyển đổi qua lại giữa 2 app (EBoost ↔ Google Maps).	**Cao (All-in-one):** Một ứng dụng duy nhất cho toàn bộ hành trình. Giữ chân người dùng 100% thời gian (High Time-in-app).
Mô hình thanh toán	**Ưu tiên nạp ví:** Tập trung thu tiền trước (Pre-paid).	**Linh hoạt:** Hỗ trợ thanh toán đa dạng, tập trung vào sự tiện lợi trước khi yêu cầu cam kết tài chính.

Bảng 2: So sánh giữa EBoost và EVGo

3.2.5 Kết luận

Trong khi **EBoost** mạnh về mặt thương mại và ví điện tử, thì **EVGo** vượt trội về công nghệ và trải nghiệm người dùng (UX). Việc EVGo sở hữu hệ thống dẫn đường ngay trong ứng dụng (In-app Navigation) là "vũ khí" quan trọng, biến EVGo thành một giải pháp trọn gói (End-to-End Solution), loại bỏ sự phiền toái khi phải chuyển đổi ứng dụng khi đang lái xe. EVGo không chỉ là app sạc điện, mà còn là một trợ lý hành trình thông minh cho chủ xe điện.

4 Phân tích yêu cầu hệ thống

4.1 Mô tả hệ thống

Hệ thống quản lý trạm sạc xe máy điện EVGo được thiết kế và xây dựng dưới dạng một nền tảng công nghệ toàn diện, tích hợp đa chiều, nhằm giải quyết bài toán cốt lõi về hạ tầng năng lượng cho phương tiện giao thông xanh. Hệ thống hoạt động dựa trên mô hình phi tập trung, kết nối trực tiếp giữa chủ sở hữu trạm sạc và người dùng cuối thông qua các ứng dụng kỹ thuật số.

Hệ thống phân chia quyền hạn và chức năng dựa trên 5 nhóm đối tượng người dùng cụ thể, đảm bảo tính chuyên biệt hóa trong vận hành:

- **Super Admin (Quản trị viên hệ thống):** Là cấp bậc quản trị cao nhất, đóng vai trò là điều phối viên của toàn bộ nền tảng. Super Admin nắm giữ quyền kiểm soát tối cao đối với dữ liệu hệ thống, có khả năng giám sát thời gian thực tình trạng

hoạt động của mạng lưới trạm sạc, quản lý định danh người dùng và đối tác, cũng như giải quyết các tranh chấp pháp lý hoặc kỹ thuật phát sinh.

- **Station Owner (Đối tác chủ trạm):** Là các cá nhân hoặc tổ chức sở hữu cơ sở vật chất trạm sạc. Thông qua cổng Web Admin, chủ trạm được cung cấp các công cụ để: thiết lập cấu hình trạm (số lượng cổng, công suất), định giá dịch vụ, theo dõi doanh thu và phản hồi đánh giá từ khách hàng. Hệ thống hỗ trợ cơ chế đa quản trị, cho phép một chủ trạm vận hành chuỗi nhiều điểm sạc khác nhau trên cùng một tài khoản.
- **Customer Service Staff (Nhân viên hỗ trợ):** Đóng vai trò cầu nối giữa đơn vị vận hành nền tảng và người dùng. Nhóm đối tượng này có quyền truy cập hạn chế vào các công cụ quản lý để tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ, xử lý khiếu nại và giải đáp thắc mắc kỹ thuật, đảm bảo chất lượng dịch vụ luôn ở mức cao nhất.
- **User (Người dùng định danh):** Là khách hàng sử dụng dịch vụ đã hoàn tất quy trình xác thực danh tính (tạo tài khoản). Người dùng có quyền truy cập đầy đủ các tính năng của ứng dụng di động: tìm kiếm trạm sạc thông minh theo vị trí và bộ lọc tiện ích, đặt lịch sạc để đảm bảo chỗ trống, thực hiện thanh toán trực tuyến, theo dõi tiến trình sạc và thực hiện đánh giá dịch vụ.
- **Guest (Người dùng vãng lai):** Lớp đối tượng cơ bản nhất, cho phép tiếp cận hệ thống mà không cần đăng nhập. Guest có thể tra cứu bản đồ trạm sạc và xem thông tin công khai của trạm sạc (giá, đánh giá) để ra quyết định trước khi tham gia nền tảng.

Hệ thống được triển khai đồng bộ trên hai nền tảng kỹ thuật số:

- **Ứng dụng di động:** Giao diện tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cuối (User/Guest), hỗ trợ các thao tác thời gian thực như quét QR, điều hướng bản đồ và thanh toán.
- **Trang web quản lý:** Giao diện Dashboard chuyên nghiệp dành cho khối vận hành (Admin/Staff/Station Owner), tập trung vào khả năng hiển thị báo cáo, biểu đồ thống kê và công cụ quản lý.

Tổng thể, hệ thống hướng đến việc hình thành một nền tảng quản lý thông minh, một ứng dụng hỗ trợ linh hoạt và thân thiện với người dùng, đóng vai trò hạ tầng số quan trọng trong quá trình phổ cập xe điện tại Việt Nam.

4.2 Yêu cầu

4.2.1 Yêu cầu chức năng

4.2.1.1 Chức năng chung của hệ thống

Để đảm bảo tính bảo mật và trải nghiệm đồng nhất, mọi đối tượng người dùng khi tham gia vào hệ thống đều được cung cấp các nhóm chức năng nền tảng sau:

a) Đăng nhập và kiểm soát truy cập

- **Xác thực người dùng:** Hỗ trợ đăng nhập vào hệ thống thông qua địa chỉ Email đã đăng ký, đảm bảo tính định danh duy nhất.
- **Phân quyền tự động:** Hệ thống tự động điều hướng và cấp quyền truy cập vào các phân hệ chức năng tương ứng dựa trên vai trò của tài khoản ngay sau khi xác thực thành công.
- **Quản lý phiên làm việc:** Cung cấp chức năng đăng xuất an toàn, giúp người dùng chủ động kết thúc phiên làm việc để bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu tài khoản.

b) Quản lý tài khoản cá nhân

- **Cập nhật hồ sơ:** Cho phép người dùng xem và chỉnh sửa các thông tin cá nhân cơ bản để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu định danh.
- **Bảo mật tài khoản:** Cung cấp công cụ để người dùng chủ động thay đổi mật khẩu định kỳ hoặc khôi phục quyền truy cập thông qua Email xác thực trong trường hợp quên mật khẩu.

4.2.1.2 Chức năng của Người quản trị hệ thống

Với vai trò là cấp quản trị cao nhất, Người quản lý hệ thống (Super Admin) chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hệ thống, bảo đảm tính minh bạch, ổn định và hiệu quả trong vận hành. Các yêu cầu chức năng cụ thể bao gồm:

a) Quản lý tài khoản

- **Theo dõi danh sách người dùng:** Người quản lý hệ thống có khả năng truy cập và theo dõi danh sách toàn bộ người dùng đã đăng ký trong hệ thống.
- **Khóa/Mở khóa tài khoản:** Trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm hoặc sử dụng sai mục đích, Người quản lý hệ thống được quyền khóa tạm thời hoặc mở khóa lại tài khoản để đảm bảo an toàn cho hệ thống.
- **Quản lý chủ trạm:** Người quản lý hệ thống xem và quản lý danh sách các chủ trạm đã đăng ký, từ đó nắm bắt tình hình hoạt động tổng thể. Người quản lý hệ thống gửi mail kích hoạt tài khoản đến chủ trạm.

b) Quản lý trạm sạc

- **Giám sát thời gian thực:** Người quản lý hệ thống theo dõi tình trạng hoạt động của tất cả trạm sạc trên hệ thống theo thời gian thực, bao gồm thông tin về số lượng cổng sạc, trạng thái và mức độ sẵn sàng.

c) Báo cáo và thống kê tổng hợp

- **Thống kê toàn diện:** Người quản lý hệ thống được cung cấp công cụ báo cáo thống kê toàn diện, bao gồm số lượng người dùng, trạm sạc, lượt đặt chỗ và doanh thu toàn hệ thống.
- **Phân tích dữ liệu:** Các dữ liệu này có thể được biểu diễn dưới dạng biểu đồ, phân tích theo khu vực hoặc theo loại phương tiện, giúp hỗ trợ việc đánh giá tình hình và hoạch định chiến lược phát triển trong tương lai.

d) Giám sát giao dịch và doanh thu

- **Theo dõi giao dịch:** Hệ thống cung cấp cho Người quản lý hệ thống khả năng theo dõi toàn bộ luồng giao dịch giữa người dùng và chủ trạm, bảo đảm sự minh bạch và chính xác trong quá trình thanh toán.
- **Phân chia doanh thu:** Trong trường hợp hệ thống áp dụng mô hình thu phí, Người quản lý hệ thống có trách nhiệm giám sát và thực hiện phân chia doanh thu giữa các bên liên quan.

4.2.1.3 Chức năng của Nhân viên hỗ trợ khách hàng

Customer Service Staff hay còn gọi là nhân viên chăm sóc khách hàng tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, hỗ trợ người dùng và chủ trạm.

a) Quản lý trạm sạc toàn hệ thống

- **Theo dõi trạng thái trạm:** CSS theo dõi tình trạng hoạt động của tất cả trạm sạc trên hệ thống theo thời gian thực, bao gồm thông tin về số lượng cổng sạc, trạng thái và mức độ sẵn sàng.

b) Giao tiếp với người dùng và chủ trạm

- **Xử lý khiếu nại:** CSS tiếp nhận và quản lý khiếu nại phát sinh từ người dùng hoặc chủ trạm.
- **Xử lý vi phạm:** Trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm hoặc sử dụng sai mục đích, CSS được quyền khóa tạm thời hoặc mở khóa lại tài khoản để đảm an toàn cho hệ thống.

4.2.1.4 Chức năng của Chủ trạm

Station Owner (Chủ trạm sạc) là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu và trực tiếp vận hành các trạm sạc trong hệ thống. Họ đóng vai trò then chốt trong việc duy trì hạ tầng sạc, đảm bảo chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh. Các chức năng dành cho Chủ trạm được thiết kế nhằm cung cấp công cụ quản lý toàn diện, từ vận hành thiết bị đến chăm sóc khách hàng:

a) Đăng ký và xác thực tài khoản

- **Nộp hồ sơ đăng ký:** Cho phép Chủ trạm gửi hồ sơ đăng ký tham gia hệ thống, bao gồm thông tin pháp lý và thông tin trạm sạc, để Super Admin xét duyệt.
- **Đăng nhập hệ thống:** Hỗ trợ đăng nhập an toàn bằng tài khoản được cấp sau khi hồ sơ được phê duyệt và kích hoạt qua email.
- **Quản lý đa tài khoản:** Hỗ trợ cơ chế phân quyền linh hoạt, cho phép một trạm sạc được quản lý bởi nhiều tài khoản phụ, giúp tối ưu hóa quy trình vận hành và giám sát.

b) **Quản lý thông tin trạm sạc**

- **Cập nhật thông tin trạm:** Cung cấp công cụ để thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa các thông tin cơ bản của trạm như tên, địa chỉ, tọa độ, số lượng cổng sạc và các tiện ích đi kèm.
- **Thiết lập trạng thái hoạt động:** Cho phép chủ động cập nhật trạng thái của trạm (Đang hoạt động, Bảo trì, Tạm ngưng) để thông báo kịp thời đến người dùng.
- **Cấu hình chính sách giá:** Hỗ trợ thiết lập linh hoạt các biểu phí dịch vụ bao gồm đơn giá sạc điện, phí đặt chỗ trước và các khoản phụ phí hoặc phí phạt quá giờ (nếu có).

c) **Giám sát và quản lý cổng sạc**

- **Cập nhật trạng thái cổng sạc:** Cho phép thay đổi trạng thái vận hành của từng trụ sạc (Sẵn sàng, Đang sạc, Lỗi, Bảo trì) để phản ánh chính xác tình hình thực tế.
- **Quản lý thông số kỹ thuật:** Lưu trữ và hiển thị chi tiết thông số của từng cổng sạc như mã định danh, chuẩn kết nối, công suất tối đa và điện áp hỗ trợ.
- **Dashboard giám sát thời gian thực:** Cung cấp giao diện trực quan hiển thị trạng thái hoạt động của toàn bộ hệ thống cổng sạc, giúp phát hiện sớm các sự cố kỹ thuật.

d) **Quản lý đặt chỗ**

- **Theo dõi yêu cầu đặt chỗ:** Hiển thị danh sách các lịch đặt chỗ từ người dùng với đầy đủ thông tin về thời gian, loại cổng và thông tin khách hàng.
- **Xử lý đặt chỗ:** Cho phép Chủ trạm xác nhận hoặc từ chối các yêu cầu đặt chỗ dựa trên tình hình thực tế của trạm.

e) **Báo cáo thống kê và doanh thu**

- **Thống kê hiệu suất:** Cung cấp các báo cáo chi tiết về tần suất sử dụng, tổng lượng điện năng tiêu thụ theo các khung thời gian (ngày, tuần, tháng).
- **Quản lý doanh thu:** Tự động tổng hợp doanh thu từ các giao dịch sạc và đặt chỗ, hỗ trợ xuất báo cáo tài chính dưới dạng tệp tin (Excel, PDF) để phục vụ công tác kế toán và đối soát.

f) **Tương tác và chăm sóc khách hàng**

- **Quản lý phản hồi:** Tổng hợp các đánh giá, bình luận và chấm điểm từ người dùng sau khi sử dụng dịch vụ.
- **Giải quyết khiếu nại:** Cung cấp kênh phản hồi trực tiếp để Chủ trạm giải đáp thắc mắc và xử lý các vấn đề của khách hàng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín thương hiệu.

4.2.1.5 Chức năng của Khách

Khách (Guest) là nhóm đối tượng người dùng chưa đăng nhập hoặc chưa sở hữu tài khoản trên hệ thống. Mặc dù quyền hạn bị giới hạn, Guest vẫn được trải nghiệm các tính năng cốt lõi liên quan đến tra cứu thông tin để đưa ra quyết định sử dụng dịch vụ. Các chức năng dành cho Khách bao gồm:

a) Đăng ký tài khoản

- Hỗ trợ quy trình đăng ký tài khoản mới nhanh chóng và thuận tiện thông qua phương thức liên kết với Email.

b) Tìm kiếm và tra cứu trạm sạc

- **Định vị thông minh:** Cho phép tìm kiếm các trạm sạc trong khu vực lân cận dựa trên vị trí GPS hiện tại của thiết bị.
- **Bộ lọc nâng cao:** Cung cấp công cụ lọc đa tiêu chí giúp người dùng thu hẹp kết quả tìm kiếm theo nhu cầu: loại cổng sạc, công suất sạc (tốc độ), mức phí dịch vụ, tình trạng sẵn sàng (số cổng trống) và các tiện ích đi kèm (Wifi, cửa hàng tiện lợi, nhà vệ sinh...).
- **Hiển thị trực quan:** Kết quả tìm kiếm được trình bày trực quan trên bản đồ số với các thông tin tóm tắt quan trọng: Tên trạm, địa chỉ, trạng thái hoạt động, giờ mở cửa và điểm đánh giá trung bình.
- **Thông tin chi tiết:** Cho phép xem hồ sơ chi tiết của từng trạm sạc, bao gồm: sơ đồ vị trí chính xác, danh sách cổng sạc chi tiết (loại, công suất), bảng giá dịch vụ niêm yết và trạng thái hoạt động thời gian thực.

4.2.1.6 Chức năng của Người dùng

Người dùng (User) là những khách hàng đã hoàn tất quy trình xác thực và sở hữu tài khoản định danh trên hệ thống. Ngoài các chức năng cơ bản của Khách, User được cấp quyền truy cập đầy đủ vào hệ sinh thái dịch vụ của EVGo, bao gồm các tính năng tương tác, giao dịch và quản lý cá nhân hóa:

a) Đăng nhập và bảo mật

- **Đăng nhập đa phương thức:** Hỗ trợ đăng nhập linh hoạt qua Email.
- **Khôi phục tài khoản:** Cung cấp quy trình lấy lại mật khẩu an toàn và tự động khi người dùng quên thông tin đăng nhập.

b) Quản lý hồ sơ cá nhân

- **Thông tin định danh:** Cho phép xem và cập nhật các thông tin cá nhân như Họ tên, Ảnh đại diện để cá nhân hóa trải nghiệm.
- **Quản lý phương tiện:** Hỗ trợ lưu trữ và quản lý hồ sơ xe điện (loại xe, dung lượng pin, chuẩn cổng sạc tương thích), giúp hệ thống đề xuất trạm sạc phù hợp nhất.

c) Dịch vụ đặt chỗ

- **Đặt chỗ trước:** Cho phép người dùng giữ chỗ sạc trước tại các trạm hỗ trợ để đảm bảo tính sẵn sàng khi đến nơi, cũng như khả năng hủy đặt chỗ linh hoạt khi thay đổi kế hoạch.
- **Lịch sử đặt chỗ:** Lưu trữ và hiển thị danh sách các lượt đặt chỗ trong quá khứ để người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý lộ trình.

d) Thanh toán và lịch sử giao dịch

- **Thanh toán điện tử:** Tích hợp cổng thanh toán đa dạng, hỗ trợ thanh toán không tiền mặt qua Ví điện tử hoặc Thẻ ngân hàng/Thẻ tín dụng.
- **Minh bạch tài chính:** Ghi nhận chi tiết lịch sử giao dịch, bao gồm phí đặt chỗ, chi phí điện năng tiêu thụ và thời gian sạc, giúp người dùng quản lý chi tiêu hiệu quả.

e) Giám sát quá trình sạc

- **Theo dõi thời gian thực:** Mô phỏng trực quan tiến trình sạc pin trên ứng dụng, hiển thị các thông số quan trọng như phần trăm pin, công suất sạc hiện tại và thời gian dự kiến đầy.
- **Điều khiển từ xa:** Cho phép người dùng chủ động ngắt/dừng quá trình sạc từ xa thông qua ứng dụng.
- **Thông báo tự động:** Gửi thông báo đẩy (Push Notification) ngay khi quá trình sạc hoàn tất hoặc khi có sự cố phát sinh.

f) Tương tác và phản hồi

- **Đánh giá dịch vụ:** Cho phép chấm điểm và viết nhận xét về chất lượng trạm sạc sau mỗi lần sử dụng, góp phần xây dựng cộng đồng người dùng văn minh.
- **Khiếu nại và Hỗ trợ:** Cung cấp kênh gửi phản ánh, khiếu nại trực tiếp đến Ban quản trị (Super Admin) để được giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

4.2.2 Yêu cầu phi chức năng

4.2.2.1 Hiệu năng (Performance)

Yêu cầu về tốc độ và khả năng phản hồi của hệ thống.

- **Thời gian phản hồi (Response Time):**
  - Các thao tác cơ bản (đăng nhập, xem danh sách, xem chi tiết trạm) phải phản hồi dưới 2 giây.
  - Kết quả tìm kiếm và lọc trạm sạc phải hiển thị dưới 3 giây
  - Quy trình thanh toán phải xử lý trong khoảng 5 giây tùy thuộc vào cổng thanh toán bên thứ 3.
- **Xử lý thời gian thực (Real-time Processing):**

  - Trạng thái cổng sạc (Trống/Đang sạc) và quá trình sạc (mô phỏng phần trăm pin) phải được cập nhật trên ứng dụng người dùng và dashboard chủ trạm với độ trễ thấp.

- **Khả năng chịu tải (Concurrency):**
  - Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu 100 – 500 người dùng truy cập đồng thời mà không bị sập.
  - Hỗ trợ xử lý đồng thời 20 – 50 giao dịch đặt chỗ/thanh toán cùng một lúc.

4.2.2.2 Độ tin cậy & Sẵn sàng (Reliability & Availability)

Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định.

- **Thời gian hoạt động (Uptime):** Hệ thống phải đảm bảo hoạt động 99.9% thời gian vì liên quan đến việc di chuyển và sạc điện của người dùng.
- **Sao lưu dữ liệu (Data Backup):** Dữ liệu về giao dịch, lịch sử sạc và tài khoản người dùng phải được tự động sao lưu hàng ngày và có cơ chế khôi phục nhanh chóng khi có sự cố.
- **Xử lý lỗi (Fault Tolerance):** Nếu module thanh toán gặp lỗi, hệ thống vẫn phải cho phép người dùng xem bản đồ hoặc tra cứu thông tin trạm, không crash toàn bộ ứng dụng.

4.2.2.3 Bảo mật (Security)

Đảm bảo an toàn dữ liệu người dùng, chủ trạm và hệ thống.

- **Mã hóa dữ liệu:**
  - Mật khẩu người dùng phải được mã hóa trong cơ sở dữ liệu.
  - Mọi truyền tải dữ liệu qua mạng phải sử dụng giao thức an toàn (HTTPS/SSL).
- **Xác thực & Phân quyền (Authentication & Authorization):**
  - Cơ chế xác thực an toàn cho việc đăng nhập đa nền tảng.
  - Phân quyền chặt chẽ (RBAC - Role Based Access Control): Người dùng thường không được truy cập API của Admin; Chủ trạm A không được xem doanh thu của Chủ trạm B.
- **Bảo mật thanh toán:** Không lưu trực tiếp thông tin thẻ ngân hàng/CVV của người dùng trên hệ thống. Phải tích hợp qua các cổng thanh toán uy tín (Momo, VNPay,...) và tuân thủ chuẩn PCI DSS.

4.2.2.4 Khả năng sử dụng (Usability)

Đảm bảo trải nghiệm người dùng (UX/UI).

- **Giao diện người dùng (User Interface):**
  - *Với User:* Thiết kế Mobile-first, thao tác đặt lịch và tìm đường phải tối giản. Giao diện trực quan, icon rõ ràng.
  - *Với Super Admin/Station Owner:* Dashboard quản lý phải hiển thị tốt trên trình duyệt web (Desktop), biểu đồ thống kê dễ đọc.
- **Ngôn ngữ:** Hỗ trợ Tiếng Anh để có thể tiếp cận người dùng từ bất kỳ quốc gia nào.
- **Thông báo:** Thông báo lỗi phải rõ ràng, dễ hiểu.

4.2.2.5 Khả năng mở rộng (Scalability)

Chuẩn bị cho việc phát triển trong tương lai.

- **Mở rộng cơ sở dữ liệu:** Hệ thống phải thiết kế để có thể lưu trữ lượng lớn dữ liệu lịch sử giao dịch trong tương lai.
- **Kiến trúc:** Thiết kế theo hướng Modular Monolith để dễ dàng thêm các module mới mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

4.2.3 Khả năng tương thích & Tích hợp (Interoperability & Integration)

Hệ thống được thiết kế để đảm bảo khả năng giao tiếp liền mạch với các dịch vụ bên thứ ba và môi trường giả lập phần cứng, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn công nghiệp.

- **Dịch vụ Bản đồ (Map Services Integration):** Tích hợp sâu với **Google Maps API** hoặc **Mapbox API** để cung cấp các dịch vụ định vị (Geolocation), hiển thị trực quan mạng lưới trạm sạc và hỗ trợ tính năng điều hướng với độ chính xác cao.
- **IoT & Giao thức Trạm sạc (IoT & Charging Protocols):**
  - Hệ thống triển khai kiến trúc tuân thủ tiêu chuẩn **OCPP (Open Charge Point Protocol)** để thiết lập kênh giao tiếp hai chiều với **Solid Studio VCP** - một giải pháp giả lập trạm sạc mã nguồn mở (Open-source Virtual Charge Point).
  - Việc tích hợp **Solid Studio VCP** cho phép mô phỏng độ chính xác cao các quy trình vận hành như xác thực, bắt đầu/kết thúc sạc và giám sát dữ liệu đo đếm. Điều này đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống để tích hợp với phần cứng thực tế trong tương lai mà không cần thay đổi kiến trúc lõi.

- **Khả năng mở rộng thanh toán (Payment Extensibility):** Xây dựng kiến trúc **Open API** cho module thanh toán, cho phép dễ dàng tích hợp (Scalable Integration) với đa dạng các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc các ví điện tử mới phát sinh.

4.2.3.1 Yêu cầu về môi trường & Triển khai

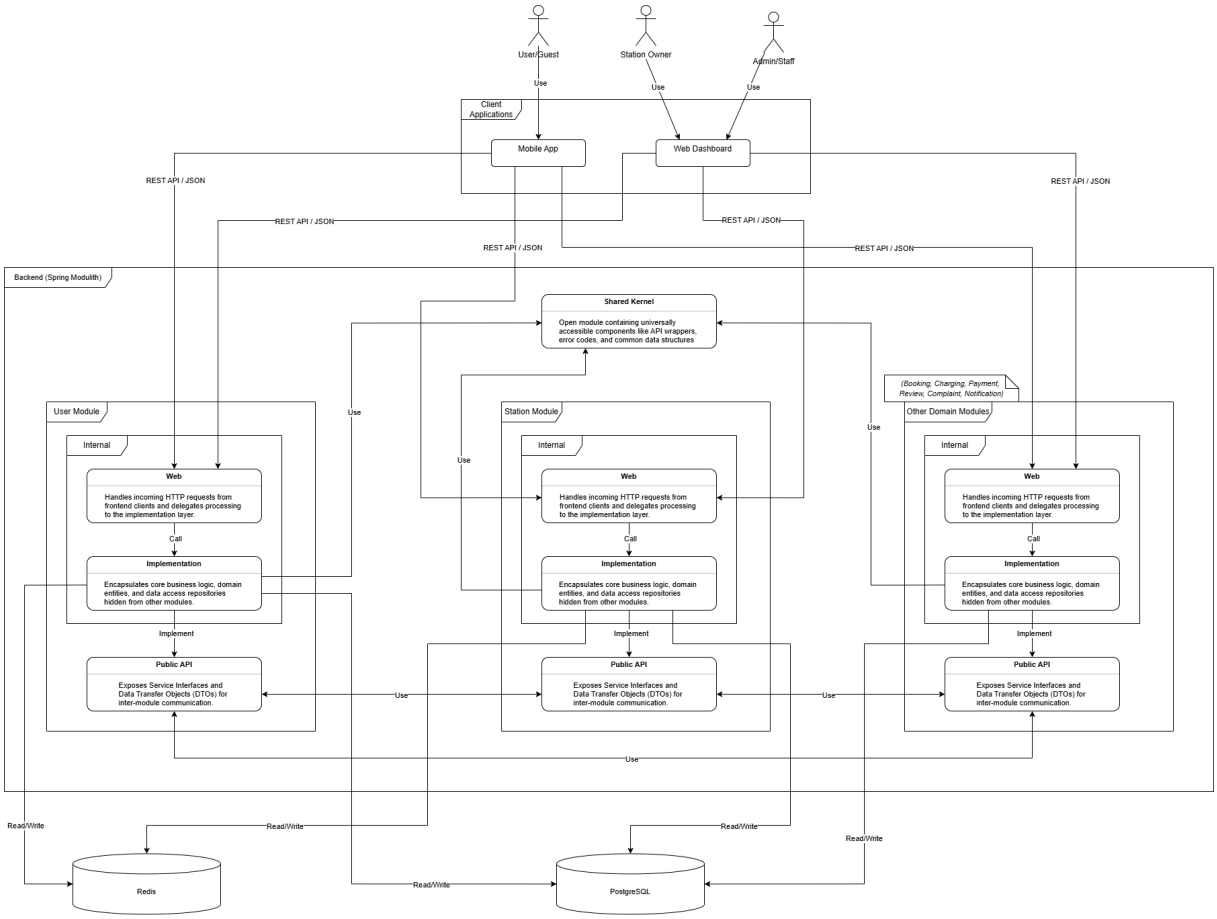
Ứng dụng cần hoạt động ổn định trên các nền tảng và thiết bị phổ biến.

- User: Ứng dụng chạy mượt trên Android (từ version 10 trở lên) và iOS (từ version 14 trở lên).
- Super Admin/Station Owner/Customer Service Staff: Chạy tốt trên các trình duyệt phổ biến (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

5 Phân tích và thiết kế hệ thống

5.1 Kiến trúc hệ thống

Dựa trên yêu cầu về tính linh hoạt, khả năng bảo trì và mở rộng trong tương lai, hệ thống EV-Go được thiết kế và triển khai theo kiến trúc Modular Monolith. Đây là sự kết hợp giữa tính đơn giản trong vận hành của kiến trúc Monolithic truyền thống và tính tách biệt, lỏng lẻo của kiến trúc Microservices. Để hiện thực hóa kiến trúc này một cách chặt chẽ, dự án sử dụng Spring Modulith làm nền tảng công nghệ chính.



Hình 5: Kiến trúc hệ thống EVGo

5.1.1 Tổng quan kiến trúc Modular Monolith

Khác với kiến trúc Layered Monolith truyền thống (phân chia theo tầng kỹ thuật: Controller, Service, Repository), kiến trúc của EV-Go phân chia hệ thống theo các nghiệp vụ chức năng. Mỗi nghiệp vụ được đóng gói thành một Module độc lập về mặt logic nhưng vẫn cùng tồn tại trong một đơn vị triển khai duy nhất. Mô hình này mang lại các ưu điểm vượt trội cho hệ thống:

- **Tính đóng gói cao:** Mỗi module ẩn giấu implementation chi tiết và chỉ giao tiếp với bên ngoài thông qua các API công khai (Public API) được định nghĩa rõ ràng.
- **Giảm thiểu sự phụ thuộc:** Sự phụ thuộc vòng (circular dependency) giữa các module bị ngăn chặn nghiêm ngặt ngay từ giai đoạn biên dịch nhờ cơ chế kiểm soát của Spring Modulith.
- **Khả năng tiến hóa:** Khi quy mô hệ thống tăng trưởng, các module độc lập có thể dễ dàng được tách ra thành các Microservices riêng biệt mà không cần thay đổi lớn về cấu trúc mã nguồn.

5.1.2 Cấu trúc chi tiết của một Module

Một đặc trưng quan trọng trong kiến trúc của hệ thống là sự chuẩn hóa cấu trúc nội bộ của từng module. Mỗi module nghiệp vụ (như User, Station, Payment,...) đều tuân thủ nghiêm ngặt mô hình phân lớp 3 thành phần nhằm đảm bảo tính bảo mật và nhất quán:

1. **Public API (Giao diện công khai):** Đây là thành phần duy nhất của module được phép truy cập từ các module khác. Nó bao gồm các *Service Interfaces* và các đối tượng chuyển đổi dữ liệu (*DTOs*). Việc chỉ hiển thị Interface giúp che giấu hoàn toàn logic xử lý nghiệp vụ bên trong, đảm bảo nguyên lý "Information Hiding".

2. **Internal Implementation (Lớp hiện thực nội bộ):** Chứa toàn bộ logic nghiệp vụ cốt lõi, các thực thể dữ liệu và lớp truy xuất dữ liệu. Đặc biệt, lớp này được thiết kế để "vô hình"đối với các module khác. Chỉ có module sở hữu mới có quyền khởi tạo và thao tác trực tiếp trên các đối tượng này. Lớp này cũng chịu trách nhiệm giao tiếp trực tiếp với Cơ sở dữ liệu và các dịch vụ hạ tầng khác.

3. **Web Layer (Lớp giao tiếp người dùng):** Nằm trong gói *internal*, lớp này chứa các *REST Controllers* chịu trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu HTTP từ phía Client Applications (Mobile App và Web Dashboard). Lớp này đóng vai trò là cổng vào cho các tác vụ từ phía người dùng cuối, chuyển tiếp yêu cầu xuống lớp Implementation để xử lý.

5.1.3 Cơ chế giao tiếp liên Module (Inter-module Communication)

Hệ thống thiết lập quy tắc giao tiếp một chiều nghiêm ngặt để duy trì tính toàn vẹn của kiến trúc:

- Các module giao tiếp với nhau **thông qua Public API**. Ví dụ, khi *Station Module* cần thông tin chủ trạm, nó sẽ gọi *UserService Interface* công khai thay vì truy cập trực tiếp vào bảng *User* trong cơ sở dữ liệu.

- **Shared Kernel (Module dùng chung):** Nhằm hạn chế sự lặp lại mã nguồn, hệ thống xây dựng một module đặc biệt là *Shared Kernel*. Module này đóng vai trò là thư viện nội bộ (Open Module), chứa các thành phần dùng chung cho toàn hệ thống như: mã lỗi, các lớp xử lý ngoại lệ toàn cục, và các cấu trúc dữ liệu chuẩn áp dụng cho toàn hệ thống. Tất cả các module nghiệp vụ đều có thể truy cập và sử dụng tài nguyên từ Shared Kernel.

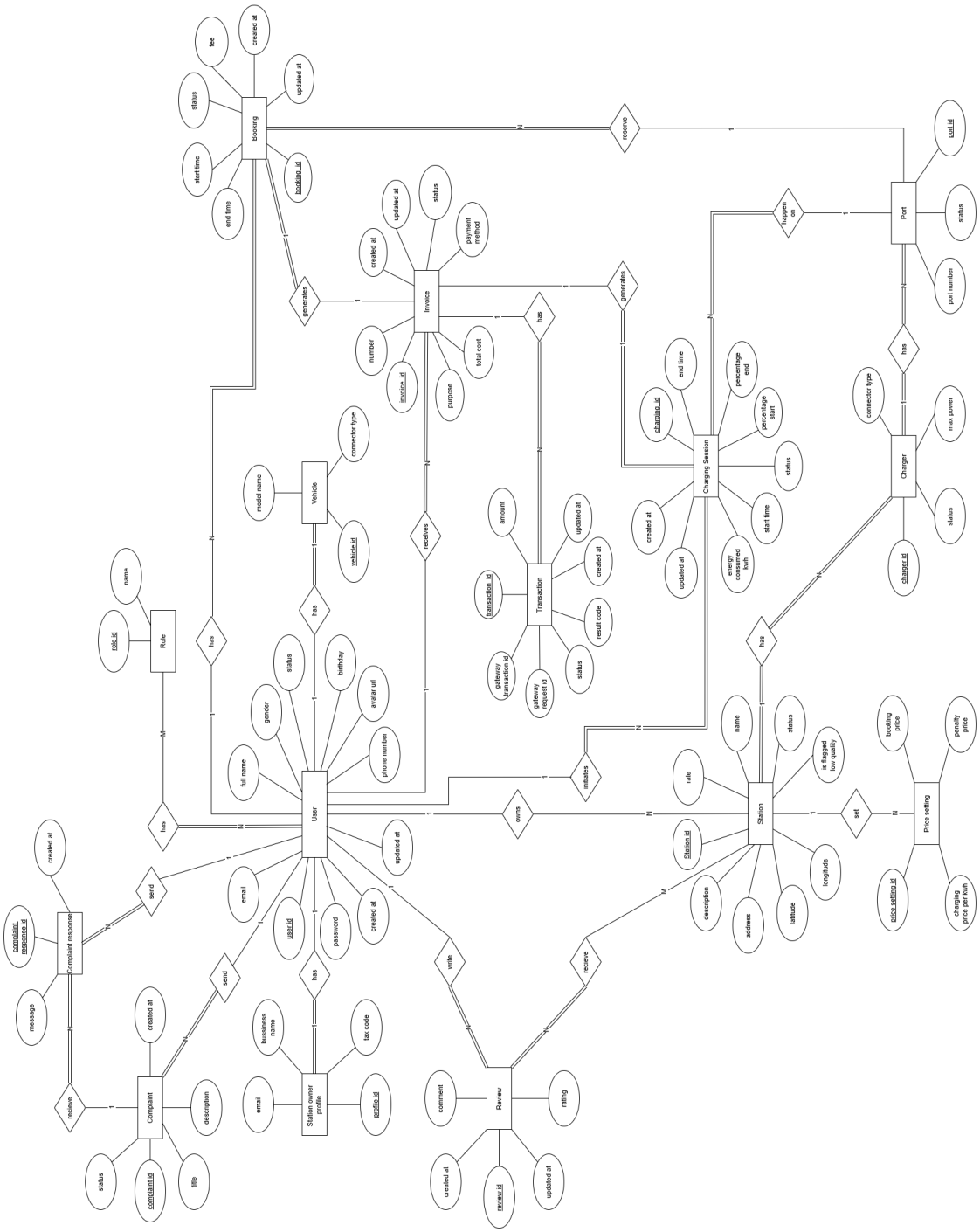
5.1.4 Hạ tầng dữ liệu

Dù được chia thành nhiều module logic, hệ thống sử dụng chung một cơ sở dữ liệu PostgreSQL để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu giao dịch (ACID) và đơn giản hóa việc quản lý. Tuy nhiên, việc truy xuất dữ liệu vẫn được phân quyền logic: mã nguồn của module nào chỉ được phép truy vấn các bảng dữ liệu thuộc phạm vi nghiệp vụ của module đó. Bên cạnh đó, Redis được tích hợp để giải quyết bài toán hiệu năng cao cho việc caching dữ liệu trạm sạc và quản lý phiên làm việc. Tóm lại, kiến trúc Modular

Monolith của hệ thống EV-Go không chỉ đáp ứng tốt các yêu cầu nghiệp vụ hiện tại mà còn tạo dựng một nền tảng vững chắc, sẵn sàng cho việc mở rộng quy mô và nâng cấp công nghệ trong tương lai.

5.2 Mô hình dữ liệu

Hình 6 dưới đây mô tả sơ đồ thực thể mối quan hệ (Entity Relationship Diagram - ERD) của hệ thống EV-Go. Mô hình này được thiết kế nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, khả năng mở rộng và hiệu năng truy vấn cho các nghiệp vụ cốt lõi như quản lý trạm sạc, đặt lịch, phiên sạc và thanh toán.



Hình 6: Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD) của hệ thống EV-Go

Dựa trên sơ đồ, dữ liệu của hệ thống được tổ chức thành các nhóm thực thể chính như sau:

- **Nhóm thực thể Người dùng và Quản trị**
  - **User**: Lưu trữ thông tin định danh và cá nhân của người dùng tham gia hệ thống. Các thuộc tính quan trọng bao gồm *user_id* (khóa chính), *email*, *password* (mật khẩu đã mã hóa), *full_name*, *phone_number*, và *status* (trạng

thái hoạt động). Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ xác thực qua bên thứ ba thông qua các trường *auth_provider* và *provider_id*.

- **Role**: Định nghĩa các vai trò trong hệ thống (ví dụ: Admin, Station Owner, Customer). Mối quan hệ giữa *User* và *Role* là quan hệ nhiều-nhiều (N-M), cho phép một người dùng có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau.
- **StationOwnerProfile**: Thực thể mở rộng dành cho người dùng có vai trò chủ trạm, lưu trữ thông tin pháp lý và kinh doanh như *business_name*, *tax_code* (mã số thuế) và thông tin liên hệ doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa *User* và *StationOwnerProfile* là một-một (1-1).
- **Vehicle**: Quản lý danh sách phương tiện của người dùng. Mỗi phương tiện được gắn với một người dùng (*user_id*) và chứa thông tin về *model_name*, *brand*, và *connector_type* (loại cổng sạc tương thích).

- **Nhóm thực thể Quản lý Trạm sạc**
  - **Station**: Đại diện cho một trạm sạc vật lý. Thực thể này chứa thông tin địa lý (*latitude*, *longitude*, *address*) nhằm phục vụ tính năng tìm kiếm trên bản đồ. Các thuộc tính trạng thái như *status*, *rate* (đánh giá trung bình) và cờ cảnh báo *is_flagged_low_quality* giúp quản lý chất lượng dịch vụ. Một chủ trạm có thể sở hữu nhiều trạm sạc.
  - **Charger**: Đại diện cho trụ sạc tại trạm. Mỗi trạm có thể có nhiều trụ sạc. Thông tin bao gồm *max_power* (công suất tối đa), *connector_type* (loại cổng sạc) và *status* (trạng thái hoạt động).
  - **Port**: Đại diện cho súng sạc/cổng sạc cụ thể trên một trụ. Đây là tài nguyên cơ sở để người dùng thực hiện đặt chỗ hoặc sạc xe.
  - **PriceSetting**: Lưu trữ cấu hình giá dịch vụ mà chủ trạm cài đặt cho trạm sạc, bao gồm *charging_price_per_kwh* (giá cho mỗi kWh sạc), *booking_price* (phí đặt chỗ) và *penalty_price* (phí phạt quá giờ). Thiết kế này cho phép chủ trạm linh hoạt điều chỉnh chính sách giá theo thời điểm.

- **Nhóm thực thể Vận hành (Booking & Charging)**
  - **Booking**: Ghi nhận yêu cầu đặt chỗ trước của người dùng tại một cổng sạc trong một khoảng thời gian cụ thể. Mỗi lượt đặt chỗ sẽ sinh ra một hóa đơn tương ứng.
  - **ChargingSession**: Lưu trữ dữ liệu chi tiết của một phiên sạc thực tế. Các thông tin quan trọng bao gồm năng lượng tiêu thụ (*energy_consumed*), phần trăm pin bắt đầu/kết thúc (*percentage_start/end*) và thời gian sạc. Tương tự như đặt chỗ, mỗi phiên sạc cũng được liên kết với một hóa đơn thanh toán.

- **Nhóm thực thể Tài chính và Thanh toán**
  - **Invoice**: Hóa đơn tổng hợp chi phí cho các dịch vụ sử dụng (đặt chỗ hoặc sạc). Hóa đơn lưu trữ tổng tiền, phương thức thanh toán và trạng thái thanh toán.
  - **Transaction**: Ghi lại lịch sử giao dịch thanh toán chi tiết qua cổng thanh toán. Thực thể này lưu trữ các mã tham chiếu từ cổng thanh toán (*gateway_transaction_id*, *gateway_request_id*) và kết quả giao dịch (*result_code*), phục vụ cho việc đối soát doanh thu. Mối quan hệ giữa *Invoice* và *Transaction* là một-nhiều (1-N),

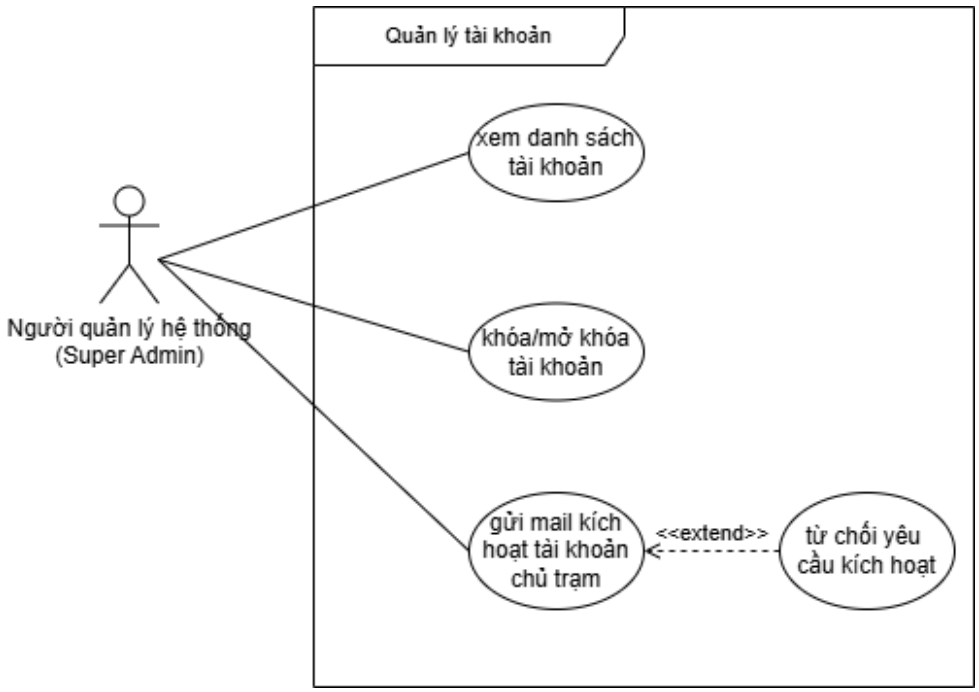
cho phép một hóa đơn có thể có nhiều lần thử thanh toán (bao gồm cả các giao dịch thất bại).

- **Nhóm thực thể Phản hồi và Hỗ trợ**
  - **Review**: Cho phép người dùng đánh giá và bình luận về chất lượng của một trạm sạc sau khi sử dụng dịch vụ. Dữ liệu này là cơ sở để tính toán thuộc tính *rate* của trạm.
  - **Complaint**: Hệ thống quản lý khiếu nại của người dùng về các vấn đề phát sinh. Mỗi khiếu nại bao gồm tiêu đề, mô tả và trạng thái xử lý.
  - **ComplaintResponse**: Lưu trữ lịch sử phản hồi và trao đổi giữa quản trị viên và người dùng liên quan đến một khiếu nại cụ thể.

5.3 Mô hình hóa tương tác

5.3.1 Use Case Diagram – Người quản trị hệ thống

a) Quản lý tài khoản



Hình 7: Use case diagram Super Admin quản lý tài khoản

- **Xem danh sách tài khoản**

Use case ID	UC–SA–ADM–01
Use case name	Xem danh sách tài khoản
Actor	Người quản trị hệ thống (Super Admin)

Description	Super Admin xem danh sách tài khoản người dùng trong hệ thống
Preconditions	– Super Admin đăng nhập thành công vào hệ thống. – Tài khoản người dùng có tồn tại.
Postconditions	Danh sách tài khoản được hiển thị đúng và đầy đủ.
Normal flows	1. Super Admin truy cập chức năng Xem danh sách tài khoản. 2. Hệ thống tải danh sách tài khoản mặc định. 3. Super Admin chọn bộ lọc (vai trò: User/Station Owner, trạng thái: Active/Locked/Pending...), nhập từ khóa (email, tên) và/hoặc mốc thời gian. 4. Super Admin chọn một tài khoản để xem chi tiết (nếu cần).
Alternative flows	2a. Nếu không có bản ghi phù hợp, hệ thống hiển thị "Không tìm thấy kết quả".
Exception	2b. Lỗi truy vấn database: Hiển thị thông báo lỗi chung; ghi log; không thay đổi dữ liệu

Bảng 3: Use Case Xem danh sách tài khoản

- **Khóa/mở khóa tài khoản**

Use case ID	UC–SA–ADM–02
Use case name	Khóa/ mở khóa tài khoản
Actor	Người quản trị hệ thống (Super Admin)
Description	Super Admin thay đổi trạng thái truy cập tài khoản
Preconditions	– Super Admin đăng nhập thành công vào hệ thống. – Tài khoản người dùng có tồn tại.
Postconditions	Danh sách tài khoản được hiển thị đúng và đầy đủ.

Normal flows	1. Super Admin chọn tài khoản mục tiêu. 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận (nêu rõ hành động và hậu quả). 3. Super Admin xác nhận. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái: – Khóa: status = LOCKED. – Mở khóa: status = ACTIVE (hoặc PENDING nếu chưa kích hoạt email). 5. Hệ thống ghi log (ai, lúc nào, IP, lý do nếu có) và phản hồi thành công.
Alternative flows	2a. Super Admin hủy xác nhận, không thay đổi dữ liệu.
Exception	4a. Cập nhật thất bại (CSDL/mạng): Hiển thị lỗi, giữ nguyên trạng thái cũ, ghi log

Bảng 4: Use Case Khóa/mở khóa tài khoản

- **Gửi email kích hoạt tài khoản chủ trạm**

Use case ID	UC–SA–ADM–03
Use case name	Gửi email kích hoạt tài khoản chủ trạm
Actor	Người quản trị hệ thống (Super Admin)
Description	Super Admin gửi email chứa liên kết kích hoạt cho tài khoản chủ trạm.
Preconditions	– Super Admin đăng nhập thành công vào hệ thống. – Hồ sơ của chủ trạm đạt yêu cầu.
Postconditions	Email kích hoạt được gửi, hệ thống ghi nhận thời điểm gửi và mã kích hoạt
Normal flows	1. Super Admin xem danh sách hồ sơ được nộp bởi chủ trạm. 2. SA chọn Gửi mail kích hoạt cho chủ trạm có hồ sơ đạt yêu cầu. 3. Hệ thống tạo mã kích hoạt/token (thời hạn, ví dụ 24–72h) 4. Hệ thống gửi email kích hoạt (template chuẩn, có liên kết chứa token). 5. Hệ thống thông báo gửi mail thành công.
Alternative flows	Không có

Exception	4a. Lỗi gửi email (SMTP/ESP): Hiển thị lỗi "Gửi thất bại, vui lòng thử lại"; không thay đổi status; vẫn lưu log thất bại.

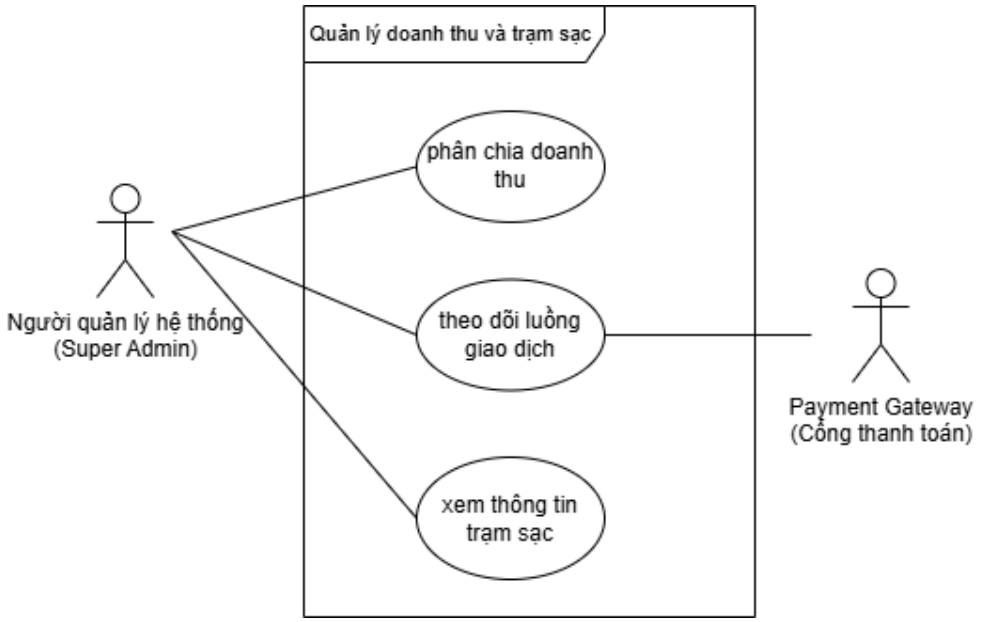
Bảng 5: Use Case Gửi email kích hoạt tài khoản chủ trạm

- **Từ chối yêu cầu kích hoạt tài khoản**

Use case ID	UC–SA–ADM–04
Use case name	Từ chối yêu cầu kích hoạt tài khoản
Actor	Người quản trị hệ thống (Super Admin)
Description	Từ chối kích hoạt tài khoản chủ trạm chưa đạt yêu cầu; thông báo lý do.
Preconditions	– Super Admin đăng nhập thành công vào hệ thống. – Hồ sơ của chủ trạm không đạt yêu cầu.
Postconditions	Mail từ chối yêu cầu kích hoạt được gửi cho chủ trạm hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có)
Normal flows	1. Super Admin chọn Từ chối yêu cầu kích hoạt. 2. Hệ thống yêu cầu nhập lý do. 3. Super Admin nhập lý do từ chối kích hoạt tài khoản. 4. Hệ thống cập nhật log. 5. Hệ thống gửi email thông báo từ chối kèm hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu có).
Alternative flows	Không có
Exception	5a. Lỗi gửi email (SMTP/ESP): Hiển thị lỗi "Gửi thất bại, vui lòng thử lại"; không thay đổi status; vẫn lưu log thất bại.

Bảng 6: Use Case Từ chối yêu cầu kích hoạt tài khoản

b) Quản lý doanh thu và trạm sạc



Hình 8: Use case diagram Super Admin quản lý doanh thu và trạm sạc

- **Xem thông tin trạm sạc**

Use case ID	UC–SA–PAY–01
Use case name	Xem thông tin trạm sạc
Actor	Người quản trị hệ thống (Super Admin)
Description	Super Admin xem thông tin trạm sạc đã được đăng ký trên hệ thống
Preconditions	– Super Admin đăng nhập thành công vào hệ thống. – Hệ thống có dữ liệu trạm sạc
Postconditions	Thông tin chi tiết về trạm sạc hiển thị thành công; không thay đổi dữ liệu.
Normal flows	1. Super Admin truy cập vào trang xem danh sách các trạm sạc 2. Hệ thống hiển thị danh sách trạm sạc. 3. Super Admin chọn một trạm sạc cụ thể. 4. Hệ thống hiển thị chi tiết trạm gồm: tên, địa chỉ, số lượng cổng, loại cổng, tốc độ sạc, trạng thái hoạt động, số sao đánh giá, số lượt sử dụng. 5. Super Admin có thể quay lại danh sách hoặc tiếp tục xem trạm khác.
Alternative flows	2a. Nếu hệ thống chưa có trạm nào, hiển thị thông báo “Chưa có trạm sạc nào trong hệ thống
Exception	4a. Hệ thống không thể cập nhật trạng thái trạm thì hiển thị thông báo lỗi và giữ trạng thái cũ

Bảng 7: Use Case Xem thông tin trạm sạc

- **Phân chia doanh thu**

Use case ID	UC–SA–PAY–02
Use case name	Phân chia doanh thu
Actor	Người quản trị hệ thống (Super Admin)
Description	Tính và thực hiện phân chia doanh thu giữa hệ thống và chủ trạm theo kỳ (ngày/tuần/tháng).
Preconditions	– Super Admin đăng nhập thành công vào hệ thống. – Dữ liệu giao dịch đã "hoàn tất" trong kỳ chọn, đã đối soát cơ bản. – Cấu hình tỷ lệ chia, phí nền tảng, ngưỡng chi trả tối thiểu... đã thiết lập.
Postconditions	– Hệ thống lưu version cấu hình phân chia doanh thu – Lịch sử cấu hình được cập nhật
Normal flows	1. Super Admin chọn chức năng Phân chia doanh thu. 2. Nhập tỷ lệ chia. 3. Xác nhận lưu cấu hình. 4. Hệ thống cập nhật tỷ lệ chia mới.
Alternative flows	– 2a. Super Admin chọn áp dụng tỷ lệ chia riêng cho từng trạm thay vì áp dụng chung. – 2b. Super Admin xem lại lịch sử cấu hình trước đó và rollback.
Exception	– 3a. Nhập sai định dạng hoặc tỷ lệ không hợp lệ: Hệ thống báo lỗi. – 4a. Lưu thất bại (lỗi DB/hệ thống): Thông báo lỗi, không thay đổi cấu hình cũ.

Bảng 8: Use Case Phân chia doanh thu

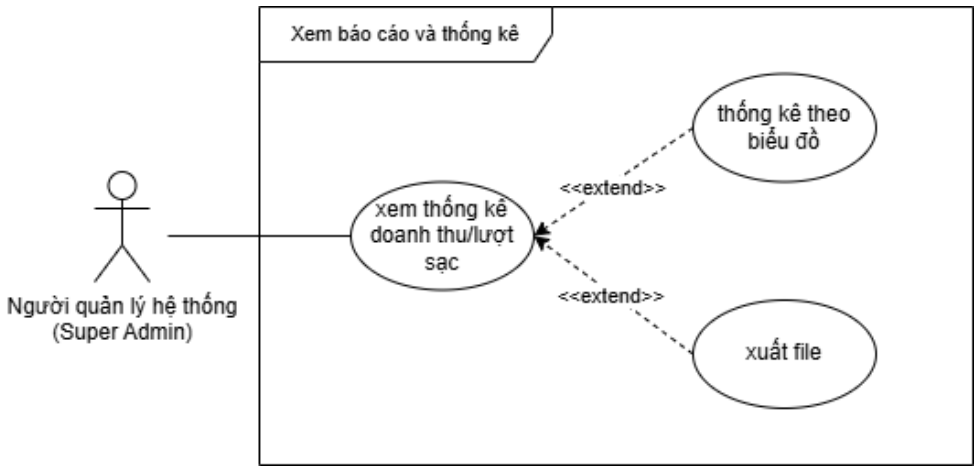
- **Theo dõi luồng giao dịch**

Use case ID	UC–SA–PAY–03
Use case name	Theo dõi luồng giao dịch
Actor	Người quản lý hệ thống (Super Admin), Cổng thanh toán

Description	Giúp Super Admin theo dõi mọi giao dịch thanh toán: trạng thái, hoàn/huỷ, phí, mã tham chiếu; hỗ trợ điều tra sai lệch.
Preconditions	– Super Admin đăng nhập thành công vào hệ thống. – Hệ thống nhận log/webhook từ cổng thanh toán; dữ liệu giao dịch đồng bộ
Postconditions	– Danh sách giao dịch hiển thị theo bộ lọc; có thể xem chi tiết từng giao dịch. – Không làm thay đổi dữ liệu giao dịch (chỉ xem/ghi chú).
Normal flows	1. Super Admin mở màn hình theo dõi giao dịch. 2. Hệ thống tải danh sách giao dịch mặc định. 3. Super Admin áp bộ lọc (khoảng thời gian, trạm, trạng thái, phương thức, mã tham chiếu) hoặc tìm kiếm. 4. Hệ thống hiển thị kết quả; khi Super Admin chọn một giao dịch, hệ thống mở chi tiết thông tin giao dịch.
Alternative flows	2a. Nếu hệ thống chưa ghi nhận giao dịch nào, hiển thị "Chưa có giao dịch".
Exception	4a. Khi mở chi tiết, truy vấn CSDL/gateway lỗi, hiển thị thông báo "Không thể tải chi tiết"; cho phép thử lại.

Bảng 9: Use Case Theo dõi luồng giao dịch

c) Xem báo cáo và thống kê tổng hợp



Hình 9: Use case diagram Super Admin quản lý doanh thu và trạm sạc

- **Xem báo cáo và thống kê tổng hợp**

Use case ID	UC–SA–RP–01

Use case name	Xem báo cáo và thống kê tổng hợp
Actor	Người quản lý hệ thống (Super Admin)
Description	Super Admin xem các báo cáo tổng hợp về hoạt động của hệ thống trạm sạc.
Preconditions	– Super Admin đăng nhập thành công vào hệ thống. – Hệ thống có dữ liệu giao dịch, người dùng, trạm sạc.
Postconditions	Báo cáo thống kê được hiển thị theo bộ lọc
Normal flows	1. Super Admin thực hiện chức năng xem báo cáo & thống kê tổng hợp. 2. Hệ thống hiển thị bộ lọc: khoảng thời gian, phạm vi (toàn hệ thống/theo trạm/theo cổng), nhóm theo (ngày/tuần/tháng). 3. Super Admin chọn bộ lọc mong muốn. 4. Hệ thống xử lý dữ liệu và hiển thị báo cáo.
Alternative flows	4a. Nếu Super Admin chọn rollback, hệ thống sẽ khôi phục lại trạng thái trước đó của báo cáo.
Exception	4b. Khi mở chi tiết, truy vấn CSDL/gateway lỗi, hiển thị thông báo "Không thể tải chi tiết"; cho phép thử lại.

Bảng 10: Use Case Xem báo cáo và thống kê tổng hợp

- **Thống kê theo biểu đồ**

Use case ID	UC–SA–RP–02
Use case name	Xem báo cáo và thống kê theo biểu đồ
Actor	Người quản lý hệ thống (Super Admin)
Description	Super Admin xem các báo cáo tổng hợp về hoạt động của hệ thống trạm sạc trực quan hơn dưới dạng biểu đồ
Preconditions	– Super Admin đăng nhập thành công vào hệ thống. – Hệ thống có dữ liệu giao dịch, người dùng, trạm sạc.
Postconditions	Báo cáo thống kê được hiển thị theo cấu hình biểu đồ

Normal flows	1. Super Admin chọn "Thống kê theo biểu đồ". 2. Hệ thống lấy bộ lọc đã chọn ở use case UC–SA–RP–01. 3. Super Admin có thể lựa chọn loại biểu đồ (Line/Bar/Pie/Area), chỉ số hiển thị (Doanh thu hoặc Lượt sạc), cách nhóm dữ liệu (theo ngày/tuần/tháng/trạm/cổng) và tùy chọn so sánh với kỳ trước. 4. Hệ thống render biểu đồ, hiển thị chú giải, giá trị khi hover, tổng/ trung bình.
Alternative flows	4a. Chọn "Tải ảnh", hệ thống tải về PNG/SVG của biểu đồ
Exception	4b. Lỗi render, hiển thị thông báo và fallback sang bảng

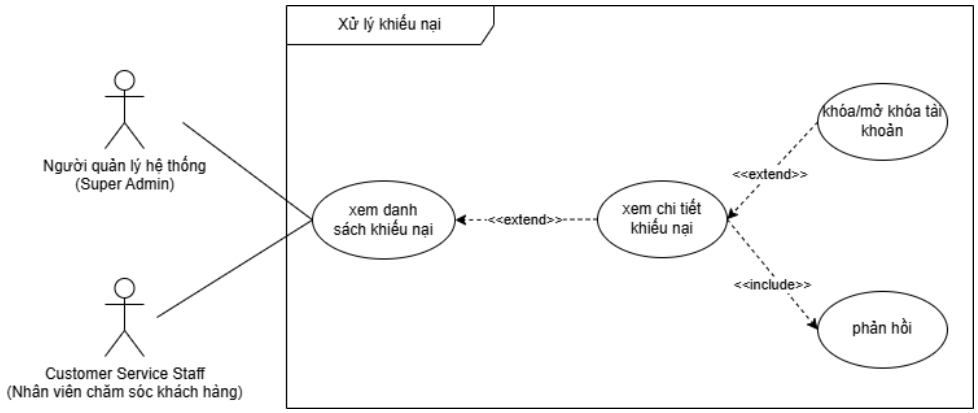
Bảng 11: Use Case Thống kê theo biểu đồ

- **Xuất file**

Use case ID	UC–SA–RP–03
Use case name	Xuất file báo cáo thống kê
Actor	Người quản lý hệ thống (Super Admin)
Description	Super Admin xuất báo cáo thống kê theo bộ lọc hiện tại ra CSV/XLSX/PDF
Preconditions	– Super Admin đăng nhập thành công vào hệ thống. – Hệ thống có dữ liệu giao dịch, người dùng, trạm sạc.
Postconditions	Super Admin tải về được file báo cáo đã xuất ra.
Normal flows	1. Super Admin bấm "Xuất file". 2. Hệ thống hiển thị cấu hình: định dạng (CSV/XLSX/PDF), phạm vi dữ liệu (tất cả/ trang hiện tại), cột cần xuất, tên file, ngôn ngữ/định dạng số. 3. Super Admin xác nhận. 4. Hệ thống tạo file theo bộ lọc và cấu hình. 5. Hệ thống cung cấp file để tải xuống.
Alternative flows	3a. Nếu Super Admin hủy xác nhận thì hệ thống ngưng xuất file
Exception	4a. Nếu gặp lỗi tạo file, báo lỗi và thử lại

Bảng 12: Use Case Xuất file báo cáo thống kê

5.3.2 Use Case Diagram – Người quản trị hệ thống và nhân viên chăm sóc khách hàng



Hình 10: Use case diagram Xử lý khiếu nại của khách hàng

- **Xem danh sách khiếu nại**

Use case ID	UC–SA–CP–01
Use case name	Xem danh sách khiếu nại
Actor	Người quản lý hệ thống (Super Admin), Nhân viên chăm sóc khách hàng (Customer Service Staff)
Description	Cho phép Super Admin/Customer Service Staff xem danh sách tất cả các khiếu nại do người dùng gửi lên.
Preconditions	– Super Admin/Customer Service Staff đã đăng nhập hợp lệ. – Khiếu nại đã được tạo trong hệ thống (từ người dùng hoặc chủ trạm) với mã khiếu nại, mô tả, bằng chứng (nếu có)
Postconditions	Hiển thị danh sách khiếu nại với trạng thái (chưa xử lý, đang xử lý, đã xử lý)
Normal flows	1. Super Admin/Customer Service Staff chọn "Xem danh sách khiếu nại". 2. Hệ thống hiển thị bảng danh sách gồm: ID khiếu nại, người gửi, thời gian, tiêu đề, trạng thái. 3. Super Admin/Customer Service Staff có thể lọc theo trạng thái, thời gian, người gửi. 4. Super Admin/Customer Service Staff chọn một khiếu nại để xem chi tiết.

Alternative flows	Không có
Exception	2a. Nếu không thể truy xuất dữ liệu thì báo lỗi và thử lại

Bảng 13: Use Case Xem danh sách khiếu nại

- **Xem chi tiết khiếu nại**

Use case ID	UC–SA–CP–02
Use case name	Xem chi tiết khiếu nại
Actor	Người quản lý hệ thống (Super Admin), Nhân viên chăm sóc khách hàng (Customer Service Staff)
Description	Cho phép Super Admin/Customer Service Staff xem chi tiết nội dung của một khiếu nại.
Preconditions	– Super Admin/Customer Service Staff đã đăng nhập hợp lệ. – Khiếu nại đã được tạo trong hệ thống (từ người dùng hoặc chủ trạm) với mã khiếu nại, mô tả, bằng chứng (nếu có) – Super Admin/Customer Service Staff chọn một khiếu nại từ danh sách
Postconditions	Super Admin/Customer Service Staff có thể xem toàn bộ nội dung chi tiết của khiếu nại.
Normal flows	1. Super Admin/Customer Service Staff chọn một khiếu nại từ danh sách. 2. Hệ thống hiển thị chi tiết: nội dung khiếu nại, người gửi, minh chứng (ảnh/tệp), lịch sử trao đổi.
Alternative flows	Không có
Exception	1a. Khiếu nại đã bị xóa hoặc không còn tồn tại, hiển thị thông báo lỗi

Bảng 14: Use Case Xem chi tiết khiếu nại

- **Khóa/mở khóa tài khoản**

Use case ID	UC–SA–CP–03

Use case name	Khóa/mở khóa tài khoản
Actor	Người quản lý hệ thống (Super Admin), Nhân viên chăm sóc khách hàng (Customer Service Staff)
Description	Cho phép Super Admin/Customer Service Staff khóa/mở khóa tài khoản bị phản ánh trong khiếu nại
Preconditions	– Super Admin/Customer Service Staff đã đăng nhập hợp lệ. – Khiếu nại đã được tạo trong hệ thống (từ người dùng hoặc chủ trạm) với mã khiếu nại, mô tả, bằng chứng (nếu có) – Super Admin/Customer Service Staff đang xem chi tiết khiếu nại có liên quan đến một tài khoản cụ thể
Postconditions	Tài khoản bị khóa hoặc được mở khóa theo hành động của Super Admin/Customer Service Staff
Normal flows	1. Super Admin/Customer Service Staff chọn "Khóa/Mở khóa tài khoản". 2. Hệ thống hiển thị hộp xác nhận hành động. 3. Super Admin/Customer Service Staff xác nhận. 4. Hệ thống thay đổi trạng thái tài khoản (ACTIVE sang LOCKED hoặc ngược lại). 5. Lưu lại lịch sử xử lý trong log khiếu nại.
Alternative flows	Không có
Exception	1a. Khiếu nại đã bị xóa hoặc không còn tồn tại, hiển thị thông báo lỗi

Bảng 15: Use Case Khóa/mở khóa tài khoản

- **Phản hồi khiếu nại**

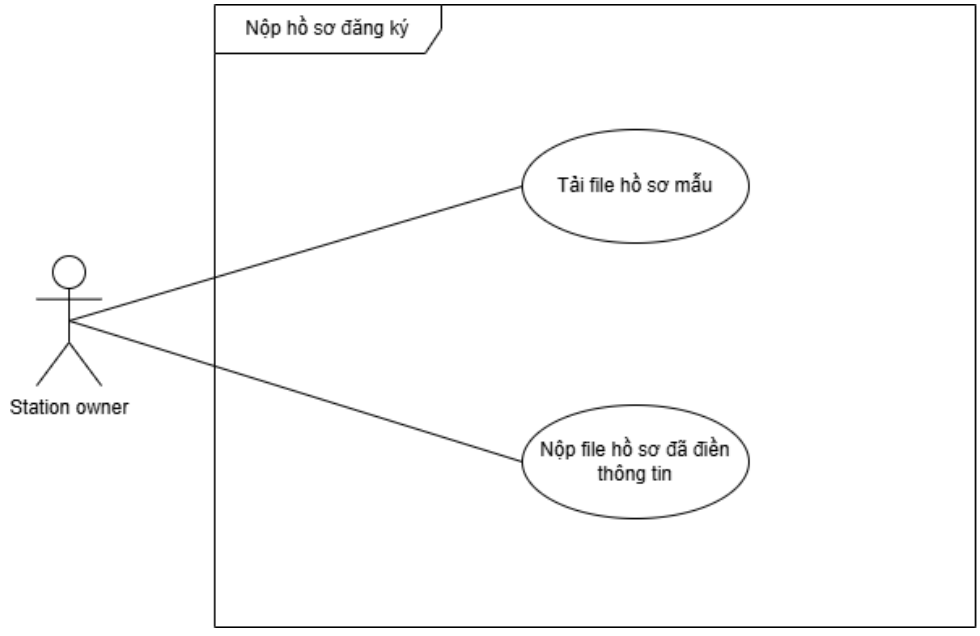
Use case ID	UC–SA–CP–04
Use case name	Phản hồi khiếu nại
Actor	Người quản lý hệ thống (Super Admin), Nhân viên chăm sóc khách hàng (Customer Service Staff)
Description	Cho phép Super Admin/Customer Service Staff phản hồi khiếu nại từ người dùng

Preconditions	– Super Admin/Customer Service Staff đã đăng nhập hợp lệ. – Khiếu nại đã được tạo trong hệ thống (từ người dùng hoặc chủ trạm) với mã khiếu nại, mô tả, bằng chứng (nếu có) – Super Admin/Customer Service Staff đang xem chi tiết khiếu nại có liên quan đến một tài khoản cụ thể
Postconditions	Phản hồi được gửi đến người dùng và lưu trong lịch sử khiếu nại.
Normal flows	1. Super Admin/Customer Service Staff nhập nội dung phản hồi. 2. Hệ thống xác nhận và lưu phản hồi. 3. Hệ thống gửi thông báo đến người khiếu nại (qua app/email). 4. Trạng thái khiếu nại được cập nhật.
Alternative flows	Không có
Exception	3a. Lỗi khi gửi phản hồi, hiển thị thông báo lỗi và gửi lại

Bảng 16: Use Case Phản hồi khiếu nại

5.3.3 Use Case Diagram – Chủ trạm sạc

a) Nộp hồ sơ đăng ký



Hình 11: Use case diagram Station nộp hồ sơ đăng ký

- **Tải hồ sơ mẫu**

Use case ID	UC–SO–REG–01
Use case name	Tải hồ sơ mẫu
Actor	Chủ trạm sạc (Station Owner)
Description	Station owner tải file hồ sơ mẫu từ hệ thống để điền thông tin đăng ký trạm sạc.
Preconditions	– Station owner đã truy cập vào hệ thống. – Hệ thống đang hoạt động bình thường.
Postconditions	File hồ sơ mẫu được tải thành công về thiết bị của station owner.
Normal flows	1. Station owner truy cập chức năng Nộp hồ sơ đăng ký. 2. Chọn tải hồ sơ mẫu. 3. Station owner tải file về thiết bị.
Alternative flows	Không có
Exception	2a. Hồ sơ mẫu không tồn tại.

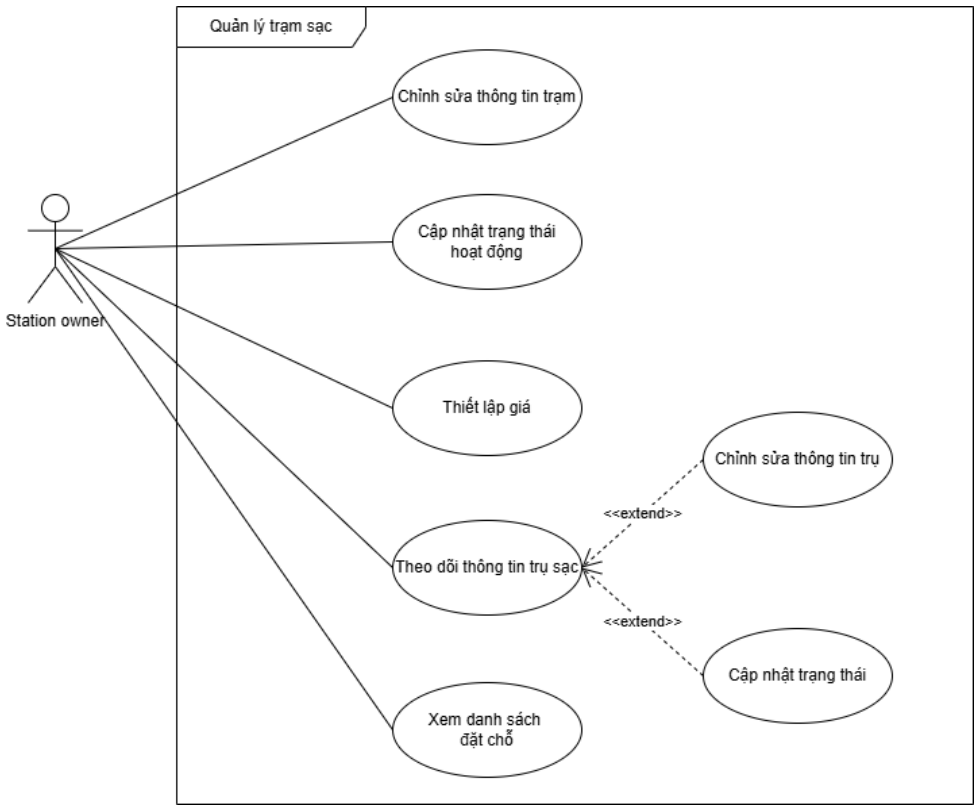
Bảng 17: Use Case Tải hồ sơ mẫu

- **Nộp hồ sơ**

Use case ID	UC–SO–REG–02
Use case name	Nộp hồ sơ đã điền thông tin
Actor	Chủ trạm sạc (Station Owner)
Description	Station owner nộp hồ sơ đã điền đầy đủ thông tin để đăng ký trạm sạc
Preconditions	Station owner đã có file hồ sơ mẫu đã điền thông tin.
Postconditions	– Hồ sơ được hệ thống lưu lại. – Trạng thái hồ sơ là “Chờ xét duyệt”.
Normal flows	1. Station owner truy cập chức năng Nộp hồ sơ đăng ký. 2. Chọn nộp hồ sơ đã điền thông tin 3. Chọn file từ thiết bị. 4. Xác nhận nộp hồ sơ. 5. Hệ thống lưu hồ sơ và thông báo thành công
Alternative flows	3a. Station owner chọn nhầm file thì chọn lại file khác
Exception	– 3a. File không đúng định dạng. – 3.b File vượt quá dung lượng cho phép.

Bảng 18: Use Case Nộp hồ sơ

b) Quản lý trạm sạc



Hình 12: Use case diagram Station Quản lý trạm sạc

- **Chỉnh sửa thông tin trạm**

Use case ID	UC–SO–ST–01
Use case name	Chỉnh sửa thông tin trạm
Actor	Chủ trạm sạc (Station Owner)
Description	Station owner chỉnh sửa thông tin của trạm sạc như tên trạm, địa chỉ, mô tả, giờ hoạt động, hình ảnh.
Preconditions	– Station owner đã đăng nhập hệ thống. – Trạm sạc tồn tại và thuộc quyền quản lý của station owner.
Postconditions	Thông tin trạm sạc được cập nhật và lưu thành công.
Normal flows	1. Station owner truy cập chức năng Quản lý trạm sạc. 2. Chọn trạm cần chỉnh sửa. 3. Chọn chức năng chỉnh sửa thông tin trạm. 4. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của trạm. 5. Station owner cập nhật thông tin. 6. Xác nhận lưu. 7. Hệ thống lưu thông tin và thông báo thành công.

Alternative flows	Không có
Exception	– 5a. Thiếu thông tin bắt buộc. – 5b. Sai định dạng dữ liệu.

Bảng 19: Use Case Chỉnh sửa thông tin trạm

- **Cập nhật trạng thái hoạt động**

Use case ID	UC–SO–ST–02
Use case name	Cập nhật trạng thái hoạt động
Actor	Chủ trạm sạc (Station Owner)
Description	Station owner cập nhật trạng thái hoạt động của trạm sạc.
Preconditions	Station owner đã đăng nhập và trạm sạc thuộc quyền quản lý.
Postconditions	Trạng thái hoạt động của trạm được cập nhật.
Normal flows	1. Station owner truy cập Quản lý trạm sạc. 2. Chọn trạm cần cập nhật. 3. Chọn cập nhật trạng thái hoạt động. 4. Chọn trạng thái mới. 5. Xác nhận cập nhật. 6. Hệ thống lưu và thông báo thành công.
Alternative flows	Không có.
Exception	4a. Trạng thái không hợp lệ.

Bảng 20: Use Case Cập nhật trạng thái hoạt động trạm

- **Thiết lập giá**

Use case ID	UC–SO–ST–03
Use case name	Thiết lập giá
Actor	Chủ trạm sạc (Station Owner)
Description	Station owner thiết lập bảng giá sạc cho trạm.
Preconditions	Station owner đã đăng nhập và có quyền quản lý trạm.
Postconditions	Bảng giá được lưu và áp dụng cho trạm sạc.

Normal flows	1. Station owner truy cập Quản lý trạm sạc. 2. Chọn trạm cần thiết lập giá. 3. Chọn chức năng thiết lập giá. 4. Nhập thông tin giá sạc. 5. Xác nhận lưu. 6. Hệ thống lưu bảng giá và thông báo thành công.
Alternative flows	4a. Station owner thiết lập nhiều mức giá theo khung giờ.
Exception	4a. Giá không hợp lệ.

Bảng 21: Use Case Thiết lập giá

- **Theo dõi thông tin trụ sạc**

Use case ID	UC–SO–ST–04
Use case name	Theo dõi thông tin trụ sạc
Actor	Chủ trạm sạc (Station Owner)
Description	Station owner theo dõi danh sách trụ sạc và trạng thái hoạt động của từng trụ.
Preconditions	Station owner đã đăng nhập và trạm thuộc quyền quản lý.
Postconditions	Thông tin trụ sạc được hiển thị.
Normal flows	1. Station owner truy cập Quản lý trạm sạc. 2. Chọn trạm. 3. Chọn theo dõi thông tin trụ sạc. 4. Hệ thống hiển thị danh sách trụ và trạng thái.
Alternative flows	4a. Trạm chưa có trụ sạc thì hiển thị danh sách rỗng.
Exception	Không có.

Bảng 22: Use Case Theo dõi thông tin trụ sạc

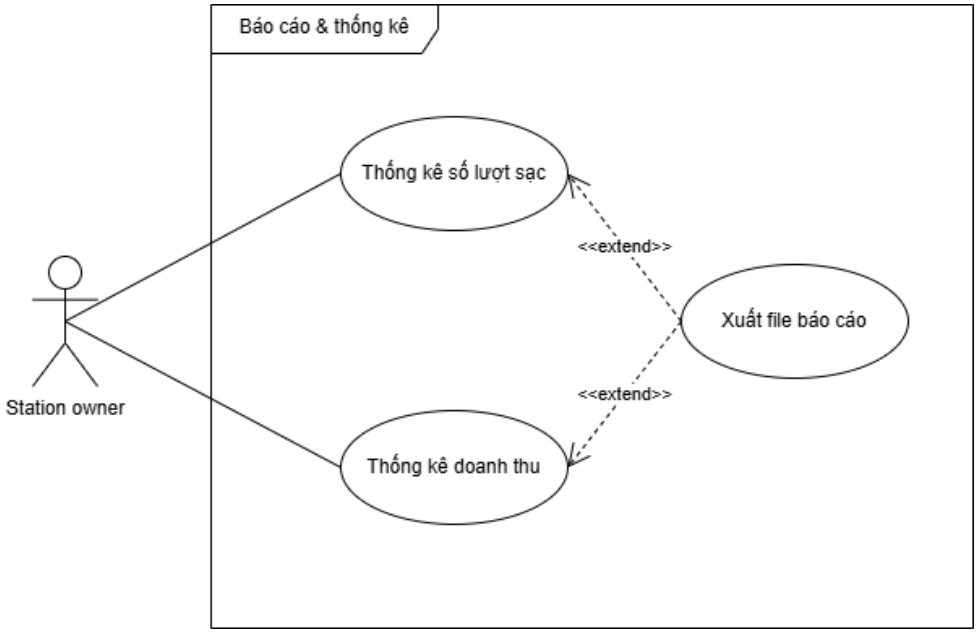
- **Xem danh sách đặt chỗ**

Use case ID	UC–SO–ST–05
Use case name	Xem danh sách đặt chỗ
Actor	Chủ trạm sạc (Station Owner)

Description	Station owner xem danh sách các lượt đặt chỗ tại trạm sạc.
Preconditions	Station owner đã đăng nhập hệ thống.
Postconditions	Danh sách đặt chỗ được hiển thị.
Normal flows	1. Station owner truy cập Quản lý trạm sạc. 2. Chọn xem danh sách đặt chỗ. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các lượt đặt chỗ. 4. Station owner xem chi tiết từng lượt đặt chỗ.
Alternative flows	Không có.
Exception	Không có.

Bảng 23: Use Case Xem danh sách đặt chỗ

c) Báo cáo và thống kê



Hình 13: Use case diagram Báo cáo & thống kê

- **Thống kê số lượt sạc**

Use case ID	UC–SO–RP–01
Use case name	Thống kê số lượt sạc
Actor	Chủ trạm sạc (Station Owner)

Description	Station owner xem thống kê số lượt sạc tại trạm theo thời gian (ngày, tháng, năm).
Preconditions	– Station owner đã đăng nhập hệ thống. – Trạm sạc thuộc quyền quản lý của station owner.
Postconditions	Dữ liệu thống kê số lượt sạc được hiển thị trên hệ thống.
Normal flows	1. Station owner truy cập chức năng Báo cáo & thống kê. 2. Chọn thống kê số lượt sạc. 3. Chọn khoảng thời gian thống kê. 4. Hệ thống hiển thị số lượt sạc tương ứng.
Alternative flows	3a. Station owner thay đổi khoảng thời gian thì hệ thống cập nhật lại dữ liệu.
Exception	4a. Lỗi hệ thống khi xử lý thống kê.

Bảng 24: Use Case Thống kê số lượt sạc

- **Thống kê doanh thu**

Use case ID	UC–SO–RP–02
Use case name	Thống kê doanh thu
Actor	Chủ trạm sạc (Station Owner)
Description	Station owner xem báo cáo doanh thu của trạm sạc theo khoảng thời gian.
Preconditions	– Station owner đã đăng nhập. – Trạm sạc thuộc quyền quản lý.
Postconditions	Thông tin doanh thu được hiển thị cho station owner.
Normal flows	1. Station owner truy cập chức năng Báo cáo & thống kê. 2. Chọn thống kê doanh thu. 3. Chọn khoảng thời gian thống kê. 4. Hệ thống hiển thị kết quả doanh thu.
Alternative flows	3a. Station owner thay đổi khoảng thời gian thì hệ thống cập nhật lại dữ liệu.
Exception	4a. Lỗi hệ thống khi tính toán doanh thu.

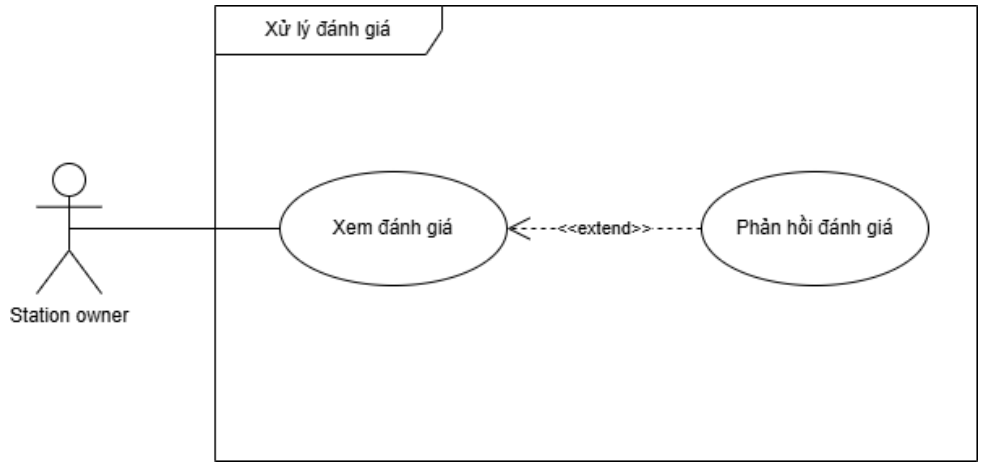
Bảng 25: Use Case Thống kê doanh thu

- **Xuất file báo cáo**

Use case ID	UC–SO–RP–03
Use case name	Xuất file báo cáo
Actor	Chủ trạm sạc (Station Owner)
Description	Station owner xuất file báo cáo thống kê (số lượt sạc hoặc doanh thu) ra file để lưu trữ hoặc sử dụng bên ngoài.
Preconditions	– Station owner đang xem dữ liệu thống kê. – Dữ liệu thống kê đã được hệ thống xử lý.
Postconditions	File báo cáo được xuất thành công và tải về thiết bị.
Normal flows	1. Station owner chọn chức năng xuất file báo cáo. 2. Chọn loại file (PDF/Excel). 3. Hệ thống tạo file báo cáo. 4. Station owner tải file về thiết bị.
Alternative flows	2a. Station owner chỉ xuất một phần dữ liệu theo bộ lọc đã chọn.
Exception	3a. Lỗi tạo file báo cáo.

Bảng 26: Use Case Xuất file báo cáo

d) Xử lý đánh giá



Hình 14: Use case diagram Báo cáo & thống kê

- **Xem đánh giá**

Use case ID	UC–SO–RV–01
Use case name	Xem đánh giá
Actor	Chủ trạm sạc (Station Owner)

Description	Station owner xem các đánh giá và nhận xét của người dùng về trạm sạc và trụ sạc.
Preconditions	– Station owner đã đăng nhập hệ thống. – Trạm sạc thuộc quyền quản lý của station owner.
Postconditions	Danh sách đánh giá được hiển thị cho station owner.
Normal flows	1. Station owner truy cập chức năng Xử lý đánh giá. 2. Chọn xem đánh giá. 3. Hệ thống hiển thị danh sách đánh giá (số sao, nội dung, thời gian). 4. Station owner chọn một đánh giá để xem chi tiết.
Alternative flows	3a. Station owner sử dụng bộ lọc (theo số sao, thời gian).
Exception	Không có.

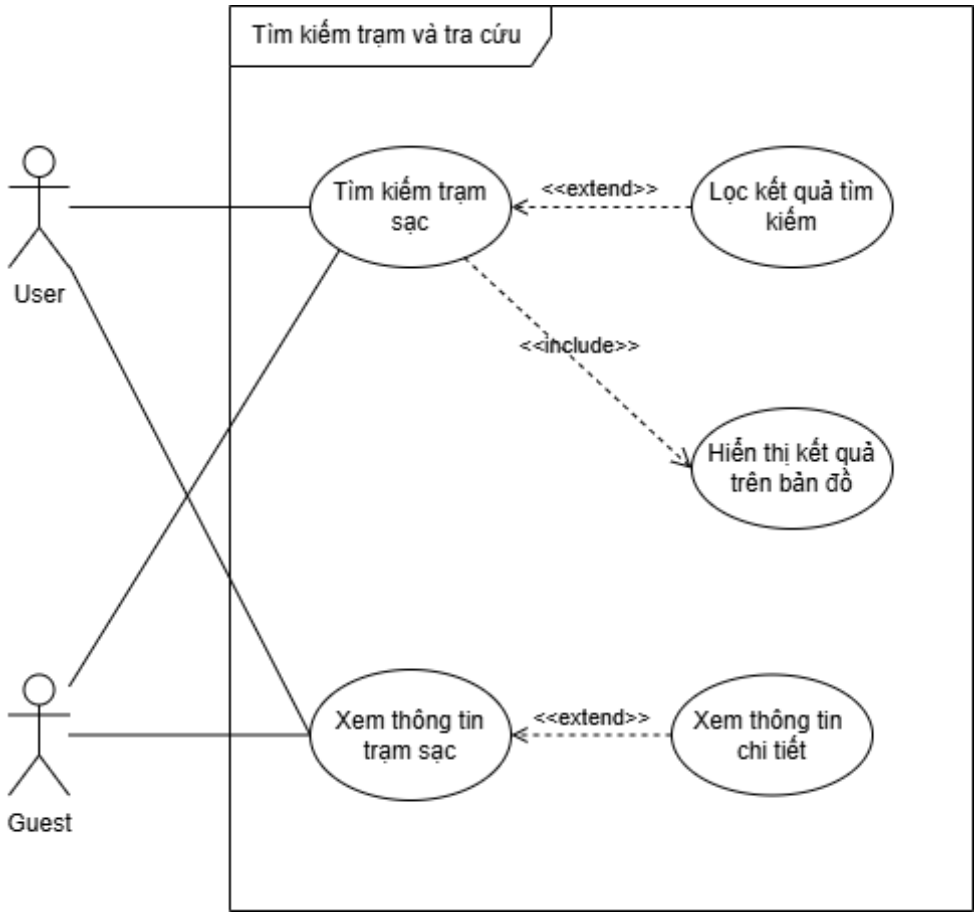
Bảng 27: Use Case Xem đánh giá

- **Phản hồi đánh giá**

Use case ID	UC–SO–RV–02
Use case name	Phản hồi đánh giá
Actor	Chủ trạm sạc (Station Owner)
Description	Station owner phản hồi lại đánh giá của người dùng nhằm giải thích, cảm ơn hoặc xử lý phản ánh.
Preconditions	– Station owner đã đăng nhập. – Station owner đang xem chi tiết một đánh giá.
Postconditions	Nội dung phản hồi được lưu và hiển thị dưới đánh giá tương ứng.
Normal flows	1. Station owner chọn một đánh giá. 2. Chọn chức năng phản hồi đánh giá. 3. Nhập nội dung phản hồi. 4. Xác nhận gửi phản hồi. 5. Hệ thống lưu phản hồi và hiển thị thành công.
Alternative flows	Không có
Exception	– 4a. Nội dung phản hồi rỗng hoặc vượt quá độ dài cho phép. – 5a. Lỗi hệ thống khi lưu phản hồi.

Bảng 28: Use Case Phản hồi đánh giá

5.3.4 Use Case Diagram – Người dùng và khách



Hình 15: Use case diagram Tìm kiếm trạm sạc (Người dùng và Khách)

- **Tìm kiếm và tra cứu trạm sạc**

Use case ID	UC–UG–01
Use case name	Người dùng/khách tìm kiếm trạm sạc
Actor	Người dùng (user), Khách (guest)
Description	Người dùng yêu cầu tìm kiếm, hệ thống xác định vị trí qua GPS, tìm các trạm sạc phù hợp và hiển thị danh sách trạm trên bản đồ kèm thông tin cơ bản.
Preconditions	– Thiết bị của người dùng bật GPS hoặc nhập thủ công vị trí. – Hệ thống có dữ liệu về các trạm sạc.

Postconditions	– Danh sách trạm sạc phù hợp hiển thị trên bản đồ. – Người dùng có thể chọn một trạm để xem thông tin chi tiết.
Normal flows	1. Người dùng chọn chức năng "Tìm kiếm trạm sạc". 2. Hệ thống xác định vị trí hiện tại qua GPS. 3. Hệ thống tìm kiếm các trạm phù hợp. 4. Hệ thống hiển thị kết quả trên bản đồ, kèm thông tin cơ bản.
Alternative flows	2a. GPS không hoạt động thì Hệ thống yêu cầu nhập vị trí thủ công.
Exception	3b. Không có trạm sạc nào phù hợp thì Hệ thống thông báo "Không tìm thấy trạm sạc phù hợp".

Bảng 29: Use Case Người dùng/khách tìm kiếm trạm sạc

Use case ID	UC–UG–02
Use case name	Người dùng/khách lọc kết quả tìm kiếm
Actor	Người dùng (user), Khách (guest)
Description	Khi thực hiện tìm kiếm, người dùng có thể mở rộng thao tác bằng cách áp dụng các bộ lọc. Hệ thống sẽ hiển thị lại danh sách trạm sạc phù hợp trên bản đồ theo điều kiện đã chọn.
Preconditions	Người dùng đã thực hiện thao tác "Tìm kiếm trạm sạc".
Postconditions	Danh sách kết quả tìm kiếm được thu hẹp theo điều kiện lọc và hiển thị trên bản đồ.
Normal flows	1. Người dùng chọn chức năng "Lọc kết quả tìm kiếm". 2. Hệ thống hiển thị các tùy chọn lọc (loại cổng sạc, tốc độ, chi phí, số cổng trống, tiện ích). 3. Người dùng chọn một hoặc nhiều điều kiện lọc. 4. Hệ thống áp dụng bộ lọc và cập nhật lại kết quả trên bản đồ.
Alternative flows	3a. Người dùng không chọn điều kiện lọc nào thì hệ thống giữ nguyên kết quả hiện tại.
Exception	4b. Không có trạm sạc nào phù hợp với điều kiện lọc thì hệ thống thông báo "Không tìm thấy trạm sạc phù hợp" và hiển thị tùy chọn xóa lọc.

Bảng 30: Use Case Người dùng/khách lọc kết quả tìm kiếm

Use case ID	UC–UG–03
Use case name	Người dùng/khách xem thông tin trạm sạc
Actor	Người dùng (user), Khách (guest)

Description	Người dùng chọn một trạm từ kết quả tìm kiếm để xem thông tin của trạm sạc.
Preconditions	Người dùng đã thực hiện tìm kiếm trạm sạc và có danh sách trạm hiển thị.
Postconditions	Thông tin trạm sạc được hiển thị trên giao diện.
Normal flows	1. Người dùng chọn một trạm sạc từ danh sách hiển thị trên bản đồ. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu của trạm. 3. Hệ thống hiển thị thông tin cơ bản: tên trạm, địa chỉ, số lượng cổng, trạng thái hoạt động, giờ mở cửa, đánh giá trung bình.
Alternative flows	Không có
Exception	3b. Dữ liệu trạm không tồn tại hoặc bị lỗi thì hệ thống thông báo "Không thể tải thông tin trạm sạc".

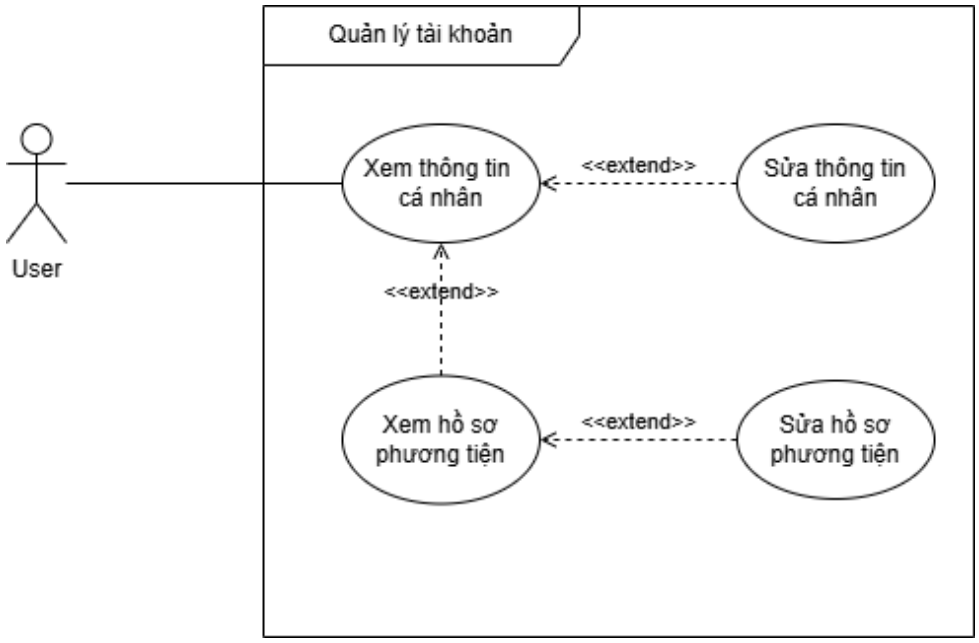
Bảng 31: Use Case Người dùng/khách xem thông tin trạm sạc

Use case ID	UC–UG–04
Use case name	Người dùng/khách xem thông tin chi tiết trạm sạc
Actor	Người dùng (user), Khách (guest)
Description	Sau khi chọn một trạm sạc từ kết quả tìm kiếm, người dùng/khách có thể truy cập thông tin chi tiết của trạm sạc.
Preconditions	– Người dùng đã chọn một trạm sạc trong kết quả tìm kiếm. – Hệ thống có dữ liệu chi tiết về trạm sạc.
Postconditions	Thông tin chi tiết của trạm sạc được hiển thị đầy đủ cho User.
Normal flows	1. User chọn chức năng "Xem thông tin chi tiết" từ trang thông tin trạm. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu chi tiết của trạm. 3. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết: loại cổng sạc, tình trạng hoạt động của từng cổng, giá dịch vụ, thời gian sạc ước tính, tiện ích kèm theo.
Alternative flows	Không có
Exception	Không có

Bảng 32: Use Case Người dùng/khách xem thông tin chi tiết trạm sạc

5.3.5 Use Case Diagram – Người dùng

a. Quản lý tài khoản



Hình 16: Use case Quản lý tài khoản

- **Người dùng xem thông tin cá nhân**

Use case ID	UC–U–01
Use case name	Người dùng xem thông tin cá nhân
Actor	Người dùng (user)
Description	Người dùng muốn xem thông tin của bản thân
Preconditions	Người dùng đăng nhập hợp lệ
Postconditions	– Người dùng xem thông tin cá nhân thành công. – Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân của người dùng.
Normal flows	1. Người dùng nhấn vào biểu tượng menu. 2. Hệ thống hiển thị menu chức năng cá nhân. 3. Người dùng nhấn vào xem thông tin tài khoản. 4. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân của Người dùng. 5. Người dùng xem được thông tin cá nhân của mình.
Alternative flows	Không
Exception	Không

Bảng 33: Use Case Người dùng xem thông tin cá nhân

- **Người dùng sửa thông tin cá nhân**

Use case ID	UC–U–02
Use case name	Người dùng sửa thông tin cá nhân
Actor	Người dùng (user)
Description	Người dùng muốn sửa thông tin tin của bản thân

Preconditions	– Người dùng đăng nhập hợp lệ. – Người dùng đang ở trang xem thông tin cá nhân.
Postconditions	– Người dùng sửa thông tin cá nhân thành công. – Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân mới của người dùng.
Normal flows	1. Người dùng nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa. 2. Hệ thống hiển thị các thông tin có thể chỉnh sửa. 3. Người dùng nhập các thông tin cần thay đổi. 4. Người dùng nhấn nút "Xác nhận" để cập nhập thông tin cá nhân mới. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. 6. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống thông báo "Cập nhật thành công" và hiển thị hồ sơ đã chỉnh sửa.
Alternative flows	3a. Người dùng không nhập thông tin mới, sau đó hệ thống giữ nguyên thông tin cũ và quay về màn hình hồ sơ. 4a. Người dùng nhấn nút đóng thì hệ thống giữ nguyên thông tin cũ và quay về màn hình hồ sơ.
Exception	5b. Có trường dữ liệu không hợp lệ thì hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại. 6a. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu thì hệ thống thông báo "Không thể cập nhật, vui lòng thử lại sau".

Bảng 34: Use Case Người dùng sửa thông tin cá nhân

- **Người dùng xem hồ sơ phương tiện của bản thân**

Use case ID	UC–U–03
Use case name	Người dùng xem hồ sơ phương tiện của bản thân
Actor	Người dùng (user)
Description	Người dùng muốn xem hồ sơ phương tiện của bản thân
Preconditions	– Người dùng đăng nhập hợp lệ. – Người dùng đang ở trang xem thông tin cá nhân.
Postconditions	– Người dùng xem hồ sơ phương tiện của bản thân thành công. – Hệ thống hiển thị hồ sơ phương tiện của bản thân.
Normal flows	1. Người dùng nhấn vào mục hồ sơ phương tiện. 2. Hệ thống hiển thị hồ sơ phương tiện của người dùng.
Alternative flows	Không
Exception	Không

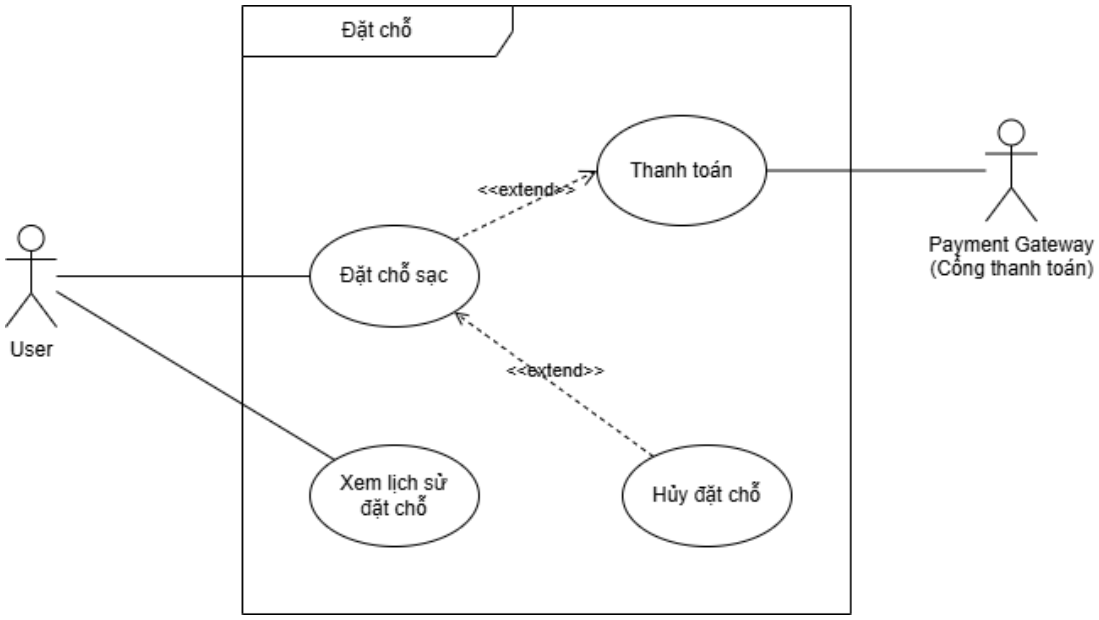
Bảng 35: Use Case Người dùng xem hồ sơ phương tiện của bản thân

- **Người dùng sửa hồ sơ phương tiện**

Use case ID	UC–U–04
Use case name	Người dùng sửa hồ sơ phương tiện
Actor	Người dùng (user)
Description	Người dùng muốn sửa hồ sơ phương tiện của bản thân
Preconditions	– Người dùng đăng nhập hợp lệ. – Người dùng đang ở trang xem hồ sơ phương tiện.
Postconditions	– Người dùng sửa hồ sơ phương tiện thành công. – Hệ thống hiển thị hồ sơ phương tiện mới của người dùng.
Normal flows	1. Người dùng nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa. 2. Hệ thống hiển thị các thông tin có thể chỉnh sửa. 3. Người dùng nhập các thông tin cần thay đổi. 4. Người dùng nhấn nút "Xác nhận" để cập nhập thông tin mới. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. 6. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống thông báo "Cập nhật thành công" và hiển thị hồ sơ đã chỉnh sửa.
Alternative flows	3a. Người dùng không nhập thông tin mới thì Hệ thống giữ nguyên thông tin cũ và quay về màn hình hồ sơ. 4a. Người dùng nhấn nút đóng thì Hệ thống giữ nguyên thông tin cũ và quay về màn hình hồ sơ.
Exception	5b. Có trường dữ liệu không hợp lệ thì Hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại. 6a. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu thì Hệ thống thông báo "Không thể cập nhật, vui lòng thử lại sau".

Bảng 36: Use Case Người dùng sửa hồ sơ phương tiện

b. Đặt chỗ sạc



Hình 17: Use case Đặt chỗ sạc

- **Người dùng đặt chỗ sạc**

Use case ID	UC–UO–01
Use case name	Người dùng đặt chỗ sạc
Actor	Người dùng (user)
Description	Người dùng đặt trước chỗ sạc
Preconditions	– Người dùng đăng nhập hợp lệ. – Người dùng chọn được trạm sạc hỗ trợ đặt trước.
Postconditions	– Người dùng đặt chỗ thành công. – Cổng sạc được đánh dấu là "đã đặt". – Thông tin đặt chỗ hiển thị trong lịch sử đặt chỗ của Người dùng.

Normal flows	1. Người dùng chọn một trạm sạc từ bản đồ. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết (loại cổng, số lượng cổng trống, giá dịch vụ). 3. Người dùng chọn thời gian và cổng cần đặt. 4. Hệ thống kiểm tra tình trạng cổng sạc. 5. Người dùng xác nhận đặt chỗ. 6. Hệ thống hiển thị trang thanh toán cọc. 7. Người dùng chọn phương thức thanh toán rồi tiến hành thanh toán. 8. Hệ thống xử lý thanh toán thành công. 9. Hệ thống lưu thông tin đặt chỗ và gửi thông báo xác nhận cho Người dùng. 10. Hệ thống hiển thị trang lịch sử đặt chỗ.
Alternative flows	4a. Nếu không còn cổng sạc trống: hệ thống thông báo lỗi, Người dùng quay lại bước 2. 5a. Nếu Người dùng hủy thao tác trước khi xác nhận: quá trình đặt chỗ kết thúc, không lưu dữ liệu. 7a. Nếu Người dùng hủy thanh toán: quá trình đặt chỗ kết thúc, không lưu dữ liệu.
Exception	8b. Nếu thanh toán thất bại: hệ thống hủy yêu cầu đặt chỗ và thông báo cho Người dùng.

Bảng 37: Use Case Người dùng đặt chỗ sạc

- **Người dùng xem lịch sử đặt chỗ**

Use case ID	UC–UO–02
Use case name	Người dùng xem lịch sử đặt chỗ
Actor	Người dùng (user)
Description	Người dùng xem lịch sử đặt chỗ của mình
Preconditions	– Người dùng đăng nhập hợp lệ. – Hệ thống hiển thị lịch sử đặt chỗ.
Postconditions	Hệ thống xem lịch sử đặt chỗ thành công
Normal flows	1. Người dùng nhấn vào biểu tượng menu. 2. Hệ thống hiển thị menu chức năng cá nhân. 3. Người dùng chọn xem lịch sử đặt chỗ. 4. Hệ thống hiển thị danh sách các đặt chỗ trước đây của Người dùng, sắp xếp theo thời gian. 5. Người dùng chọn một đặt chỗ để xem chi tiết. 6. Hệ thống hiển thị chi tiết đặt chỗ.

Alternative flows	Không có
Exception	4b. Nếu Người dùng chưa từng có đặt chỗ: hệ thống hiển thị thông báo "Bạn chưa có lịch sử đặt chỗ nào".

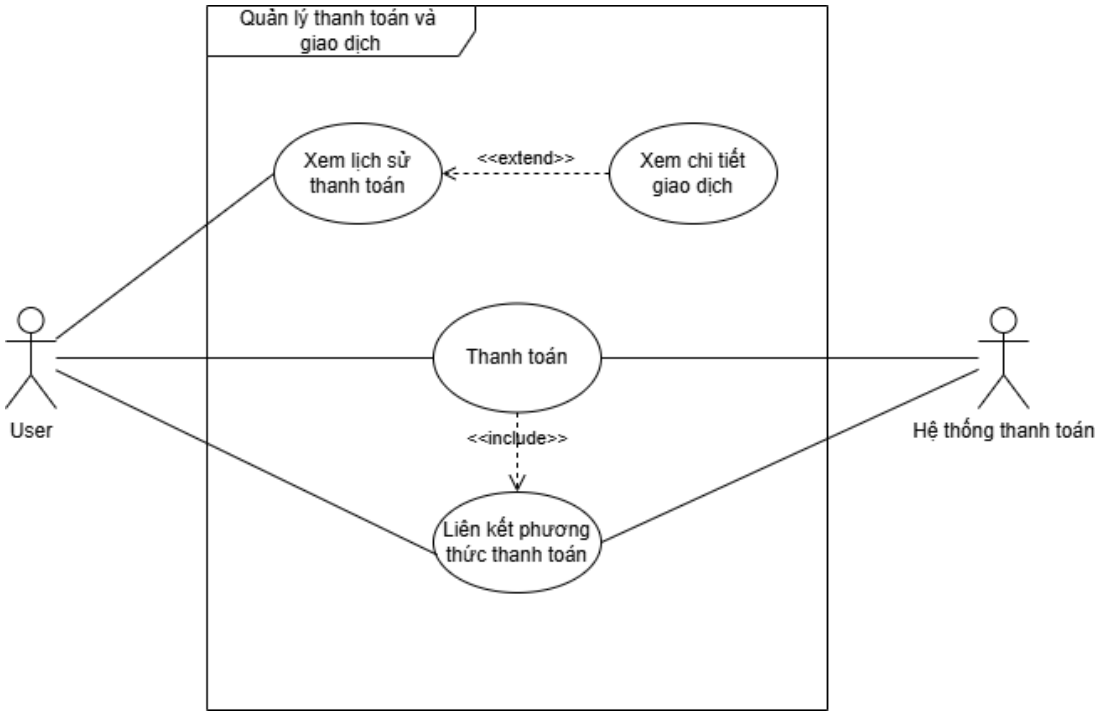
Bảng 38: Use Case Người dùng xem lịch sử đặt chỗ

- **Người dùng hủy đặt chỗ sạc**

Use case ID	UC–UO–03
Use case name	Người dùng hủy đặt chỗ sạc
Actor	Người dùng (user)
Description	Người dùng hủy đặt trước chỗ sạc
Preconditions	– Người dùng đăng nhập hợp lệ. – Người dùng đã có ít nhất một đặt chỗ hợp lệ còn hiệu lực trong hệ thống. – Người dùng đang ở trang hiển thị lịch sử đặt chỗ.
Postconditions	– Người dùng hủy đặt chỗ thành công. – Cổng sạc được giải phóng. – Hệ thống cập nhật trạng thái đặt chỗ thành "Đã hủy".
Normal flows	1. Người dùng chọn một đặt chỗ còn hiệu lực. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về lượt đặt chỗ. 3. Người dùng nhấn nút hủy đặt chỗ. 4. Hệ thống hiển thị pop-up xác nhận hủy. 5. Người dùng nhấn xác nhận. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái đặt chỗ, giải phóng cổng sạc. 7. Hệ thống tiến hành quy trình hoàn tiền theo chính sách của trạm sạc.
Alternative flows	5a. Người dùng hủy thao tác trước khi xác nhận: quá trình hủy đặt chỗ kết thúc, không lưu dữ liệu.
Exception	7b. Nếu hoàn tiền thất bại: hệ thống thông báo lỗi, đồng thời đánh dấu đặt chỗ là "Đã hủy" nhưng gắn trạng thái "Hoàn tiền thất bại" để xử lý sau.

Bảng 39: Use Case Người dùng hủy đặt chỗ sạc

c. Quản lý thanh toán và giao dịch



Hình 18: Use case Thanh toán

- **Người dùng liên kết phương thức thanh toán**

Use case ID	UC–UPAY–01
Use case name	Người dùng liên kết phương thức thanh toán
Actor	Người dùng (user)
Description	Cho phép Người dùng thêm mới, xác thực và quản lý các phương thức thanh toán (thẻ ngân hàng, ví điện tử) để sử dụng cho các giao dịch trong hệ thống.
Preconditions	– Người dùng đăng nhập hợp lệ. – Người dùng có tài khoản hợp lệ tại ngân hàng hoặc ví điện tử được hỗ trợ. – Hệ thống có kết nối API với đối tác thanh toán.
Postconditions	– Phương thức thanh toán liên kết thành công với tài khoản Người dùng. – Người dùng có thể sử dụng phương thức này cho các giao dịch thanh toán trong hệ thống.

Normal flows	1. Người dùng nhấn vào biểu tượng menu. 2. Hệ thống hiển thị menu chức năng cá nhân. 3. Người dùng chọn chức năng "Liên kết phương thức thanh toán". 4. Hệ thống hiển thị các tùy chọn (ngân hàng, ví điện tử hỗ trợ). 5. Người dùng chọn một phương thức cụ thể. 6. Hệ thống chuyển hướng sang cổng xác thực của ngân hàng/ ví điện tử. 7. Ngân hàng/ ví điện tử xác nhận thông tin thành công. 8. Hệ thống lưu thông tin liên kết vào tài khoản Người dùng. 9. Hệ thống thông báo thành công cho Người dùng.
Alternative flows	Không có
Exception	6a. Nếu ngân hàng/ ví điện tử từ chối xác thực: hệ thống thông báo lỗi và hủy liên kết. 7a. Nếu lưu dữ liệu liên kết thất bại: hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu Người dùng thực hiện lại.

Bảng 40: Use Case Người dùng liên kết phương thức thanh toán

- **Người dùng thanh toán**

Use case ID	UC–UPAY–02
Use case name	Người dùng thanh toán
Actor	Người dùng (user)
Description	Cho phép Người dùng thực hiện thanh toán cho việc đặt chỗ sạc (hoặc các dịch vụ khác) một cách an toàn và chính xác.
Preconditions	– Người dùng đăng nhập hợp lệ. – Người dùng đã chọn dịch vụ cần thanh toán (đặt chỗ sạc). – Hệ thống có kết nối API với đối tác thanh toán.
Postconditions	– Giao dịch thanh toán được thực hiện thành công. – Hệ thống lưu lại thông tin giao dịch (thời gian, số tiền, trạng thái). – Nếu thanh toán cho đặt chỗ, đặt chỗ được xác nhận.

Normal flows	1. Hệ thống hiển thị các phương thức thanh toán khả dụng. 2. Người dùng chọn một phương thức và xác nhận giao dịch. 3. Hệ thống gửi yêu cầu đến ngân hàng/ ví điện tử. 4. Người dùng xác thực giao dịch (trong app ví điện tử). 5. Ngân hàng/ ví điện tử phản hồi kết quả thanh toán thành công. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái giao dịch thành "Thành công" và lưu vào CSDL. 7. Hệ thống gửi thông báo giao dịch thành công đến Người dùng.
Alternative flows	2a. Nếu Người dùng chưa có phương thức thanh toán liên kết: hệ thống yêu cầu "Liên kết phương thức thanh toán".
Exception	4b. Nếu Người dùng xác thực sai hoặc không xác thực kịp thời: giao dịch thất bại, hệ thống thông báo lỗi. 5b. Nếu ngân hàng/ ví điện tử trả về trạng thái thất bại: hệ thống thông báo lỗi, thanh toán bị hủy. 7b. Nếu lưu dữ liệu giao dịch thất bại: hệ thống thông báo lỗi và thông báo cho Người dùng thử lại.

Bảng 41: Use Case Người dùng thanh toán

- **Người dùng xem lịch sử thanh toán**

Use case ID	UC–UPAY–03
Use case name	Người dùng xem lịch sử thanh toán
Actor	Người dùng (user)
Description	Cho phép Người dùng xem lại danh sách các giao dịch thanh toán đã thực hiện
Preconditions	Người dùng đăng nhập hợp lệ
Postconditions	Người dùng xem được danh sách các giao dịch thanh toán trước đây.
Normal flows	1. Người dùng nhấn vào biểu tượng menu. 2. Hệ thống hiển thị menu chức năng cá nhân. 3. Người dùng chọn chức năng "Xem lịch sử giao dịch". 4. Hệ thống hiển thị danh sách giao dịch, sắp xếp theo thời gian gần nhất.
Alternative flows	Không có
Exception	4a. Nếu Người dùng chưa từng có giao dịch: hệ thống hiển thị thông báo "Bạn chưa có lịch sử thanh toán nào".

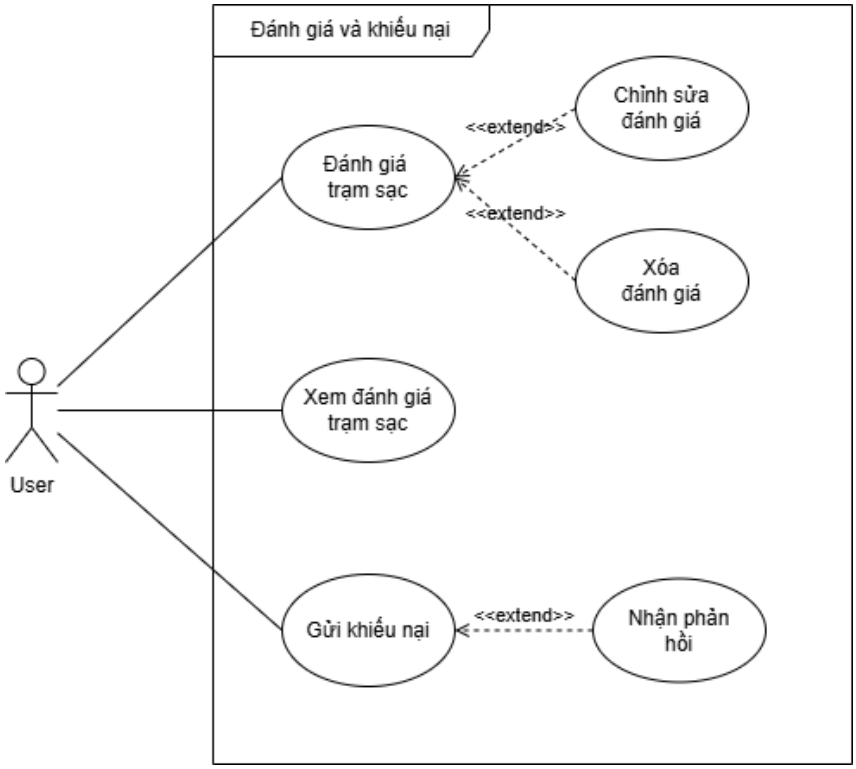
Bảng 42: Use Case Người dùng xem lịch sử thanh toán

- **Người dùng xem chi tiết giao dịch**

Use case ID	UC–UPAY–04
Use case name	Người dùng xem chi tiết giao dịch
Actor	Người dùng (user)
Description	Cho phép Người dùng xem thông tin chi tiết của một giao dịch
Preconditions	– Người dùng đăng nhập hợp lệ. – Người dùng đang ở trang xem lịch sử giao dịch. – Người dùng có lịch sử giao dịch.
Postconditions	Người dùng xem được thông tin chi tiết của giao dịch được chọn.
Normal flows	1. Người dùng chọn giao dịch cần xem thông tin chi tiết. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của giao dịch được chọn.
Alternative flows	Không có
Exception	Không có

Bảng 43: Use Case Người dùng xem chi tiết giao dịch

d. Đánh giá và phản ánh



Hình 19: Use case Đánh giá và khiếu nại

- **Người dùng đánh giá trạm sạc**

Use case ID	UC–UR–01
Use case name	Người dùng đánh giá trạm sạc
Actor	Người dùng (user)
Description	Người dùng có thể để lại đánh giá (sao, nhận xét) cho trạm sạc. Hệ thống lưu trữ và hiển thị đánh giá này để người dùng khác tham khảo.
Preconditions	– Người dùng đăng nhập hợp lệ. – Người dùng đã chọn trạm sạc cần đánh giá.
Postconditions	– Đánh giá được lưu vào hệ thống. – Đánh giá có thể được hiển thị công khai cho người dùng khác xem.
Normal flows	1. Người dùng chọn chức năng "Đánh giá trạm sạc". 2. Hệ thống hiển thị form đánh giá (số sao, nhận xét). 3. Người dùng nhập nội dung đánh giá và gửi. 4. Hệ thống xác thực quyền đánh giá (Người dùng đã từng sử dụng trạm). 5. Hệ thống lưu đánh giá vào cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống thông báo "Gửi đánh giá thành công".
Alternative flows	Không có
Exception	4b. Người dùng chưa từng sử dụng trạm sạc thì Hệ thống từ chối và thông báo "Bạn cần sử dụng dịch vụ trước khi đánh giá".

Bảng 44: Use Case Người dùng đánh giá trạm sạc

- **Người dùng chỉnh sửa đánh giá trạm sạc**

Use case ID	UC–UR–02
Use case name	Người dùng chỉnh sửa đánh giá trạm sạc
Actor	Người dùng (user)
Description	Người dùng có thể thay đổi ý kiến hoặc bổ sung thông tin cho đánh giá trạm sạc đã tạo trước đó.
Preconditions	– Người dùng đăng nhập hợp lệ. – Người dùng có ít nhất một đánh giá trước đó cho trạm sạc.
Postconditions	Nội dung đánh giá được cập nhật và hiển thị thay thế đánh giá cũ.

Normal flows	1. Người dùng chọn đánh giá đã viết trước đó. 2. Người dùng chọn chức năng "Chỉnh sửa đánh giá". 3. Hệ thống hiển thị lại đánh giá cũ. 4. Người dùng chỉnh sửa nội dung hoặc thay đổi số sao. 5. Người dùng xác nhận lưu thay đổi. 6. Hệ thống cập nhật dữ liệu và thông báo "Cập nhật thành công".
Alternative flows	Không có
Exception	Không có

Bảng 45: Use Case Người dùng chỉnh sửa đánh giá trạm sạc

- **Người dùng xóa đánh giá trạm sạc**

Use case ID	UC–UR–03
Use case name	Người dùng xóa đánh giá trạm sạc
Actor	Người dùng (user)
Description	Người dùng có thể xóa đánh giá trạm sạc đã tạo trước đó.
Preconditions	– Người dùng đăng nhập hợp lệ. – Người dùng có ít nhất một đánh giá trước đó cho trạm sạc.
Postconditions	Đánh giá không còn hiển thị trong danh sách đánh giá công khai.
Normal flows	1. Người dùng chọn đánh giá đã viết trước đó. 2. Người dùng chọn chức năng "Xóa đánh giá". 3. Hệ thống hiển thị xác nhận thao tác. 4. Người dùng xác nhận xóa. 5. Hệ thống xóa dữ liệu đánh giá khỏi danh sách hiển thị. 6. Hệ thống thông báo "Đã xóa đánh giá thành công".
Alternative flows	4a. Người dùng nhấn hủy xác nhận: quá trình xóa đánh giá kết thúc.
Exception	Không có

Bảng 46: Use Case Người dùng xóa đánh giá trạm sạc

- **Người dùng xem danh sách đánh giá trạm sạc**

Use case ID	UC–UR–04
Use case name	Người dùng xem danh sách đánh giá trạm sạc
Actor	Người dùng (user)

Description	Người dùng có thể truy cập danh sách đánh giá của các trạm sạc.
Preconditions	– Hệ thống đã có dữ liệu đánh giá cho trạm sạc. – Người dùng đã chọn một trạm sạc để xem thông tin.
Postconditions	Danh sách các đánh giá của trạm sạc được hiển thị.
Normal flows	1. Người dùng chọn chức năng "Xem đánh giá" khi đang ở trang thông tin trạm sạc. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu đánh giá từ cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống hiển thị danh sách đánh giá gồm: số sao, nội dung nhận xét, ngày đánh giá, người đánh giá. 4. Hệ thống hiển thị thêm điểm trung bình dựa trên tất cả đánh giá.
Alternative flows	Không có
Exception	Không có

Bảng 47: Use Case Người dùng xem danh sách đánh giá trạm sạc

- **Người dùng gửi phản ánh**

Use case ID	UC–UR–05
Use case name	Người dùng gửi phản ánh
Actor	Người dùng (user)
Description	Cho phép Người dùng gửi khiếu nại về trạm sạc hoặc dịch vụ liên quan để hệ thống quản trị xem xét và xử lý.
Preconditions	– Người dùng đã đăng nhập hệ thống. – Người dùng có giao dịch hoặc trải nghiệm liên quan đến trạm sạc.
Postconditions	– Khiếu nại được lưu trữ trong hệ thống và chuyển đến quản trị viên để xử lý. – Người dùng nhận thông báo "Gửi khiếu nại thành công".
Normal flows	1. Người dùng chọn chức năng "Gửi khiếu nại". 2. Hệ thống hiển thị form khiếu nại. 3. Người dùng nhập nội dung khiếu nại, có thể đính kèm minh chứng. 4. Người dùng xác nhận gửi. 5. Hệ thống lưu thông tin khiếu nại và chuyển đến Super Admin/Customer Service Staff. 6. Hệ thống thông báo "Khiếu nại đã được gửi thành công".
Alternative flows	4a. Người dùng nhấn hủy hoặc thoát ra trong quá trình viết phản ánh: quá trình phản ánh kết thúc.

Exception	Không có

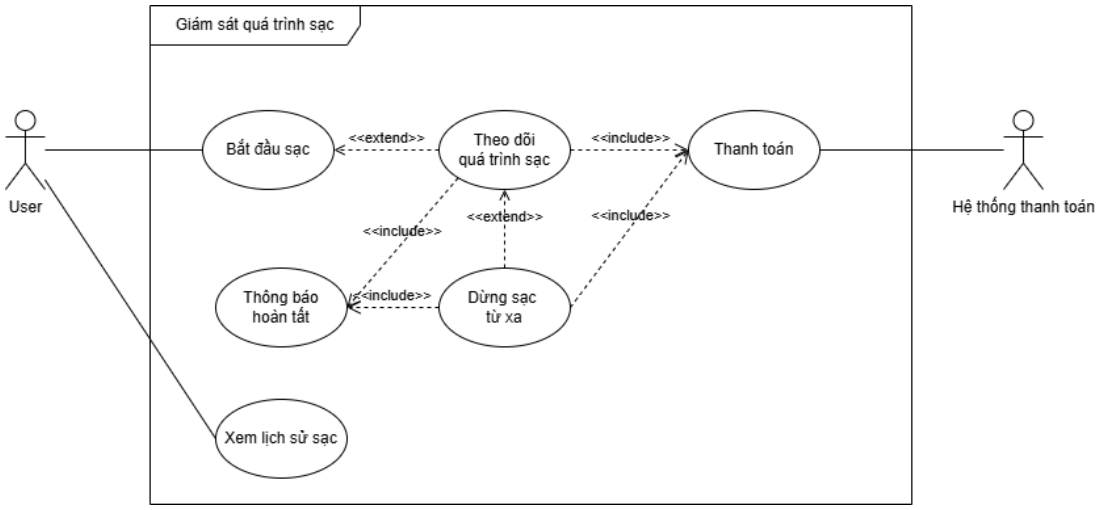
Bảng 48: Use Case Người dùng gửi phản ánh

- **Người dùng nhận phản hồi**

Use case ID	UC–UR–06
Use case name	Người dùng nhận phản hồi
Actor	Người dùng (user)
Description	Sau khi Super Admin/Customer Service Staff xử lý khiếu nại, hệ thống gửi thông báo hoặc tin nhắn phản hồi đến Người dùng. Người dùng có thể đọc nội dung phản hồi và trạng thái xử lý.
Preconditions	– Người dùng đã gửi khiếu nại trước đó. – Super Admin/Customer Service Staff đã xử lý và gửi phản hồi.
Postconditions	Người dùng nhận được phản hồi từ Super Admin/Customer Service Staff và có thể xem chi tiết trong hệ thống.
Normal flows	1. Super Admin/Customer Service Staff xử lý khiếu nại và gửi phản hồi qua hệ thống. 2. Hệ thống lưu nội dung phản hồi kèm trạng thái khiếu nại. 3. Hệ thống gửi thông báo đến Người dùng. 4. Người dùng đăng nhập và mở chức năng "Xem phản hồi". 5. Hệ thống hiển thị chi tiết phản hồi từ Super Admin/Customer Service Staff.
Alternative flows	5a. Super Admin/Customer Service Staff chưa xử lý khiếu nại thì Hệ thống hiển thị trạng thái "Đang chờ xử lý".
Exception	Không có

Bảng 49: Use Case Người dùng nhận phản hồi

e. Giám sát quá trình sạc (mô phỏng)



Hình 20: Use case Giám sát quá trình sạc

- **Người dùng bắt đầu sạc**

Use case ID	UC–UGS–01
Use case name	Người dùng bắt đầu sạc
Actor	Người dùng (user)
Description	Use case này cho phép người dùng bắt đầu quá trình sạc (mô phỏng).
Preconditions	– Người dùng đã đăng nhập hệ thống. – Người dùng đã lựa chọn trạm sạc và cổng sạc cần sử dụng.
Postconditions	– Phiên sạc mô phỏng được tạo và lưu trong hệ thống. – Hệ thống hiển thị trạng thái sạc ban đầu và bắt đầu mô phỏng quá trình sạc.
Normal flows	1. Người dùng chọn chức năng Bắt đầu sạc. 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận bắt đầu sạc (thông báo chi phí ước tính, thông tin trạm). 3. Người dùng xác nhận bắt đầu. 4. Hệ thống khởi tạo một phiên sạc mô phỏng. 5. Người dùng nhận thông báo đã bắt đầu sạc.
Alternative flows	2a. Nếu Người dùng hủy xác nhận, hệ thống không khởi tạo phiên sạc.
Exception	Không có

Bảng 50: Use Case Người dùng bắt đầu sạc

- **Người dùng theo dõi quá trình sạc**

Use case ID	UC–UGS–02
Use case name	Người dùng theo dõi quá trình sạc

Actor	Người dùng (user)
Description	Người dùng có thể theo dõi trạng thái và tiến trình sạc mô phỏng trong thời gian thực.
Preconditions	– Người dùng đã đăng nhập hệ thống. – Phiên sạc đã được khởi tạo. – Người dùng đã liên kết ngân hàng/ ví điện tử.
Postconditions	Người dùng nắm được thông tin trạng thái sạc hiện tại.
Normal flows	1. Sau khi Người dùng bắt đầu sạc, hệ thống hiển thị mục chọn theo dõi quá trình sạc. 2. Người dùng chọn theo dõi quá trình sạc. 3. Hệ thống cập nhật trạng thái sạc theo thời gian (phần trăm pin, thời gian còn lại, chi phí tạm tính). 4. Người dùng quan sát tiến trình. 5. Khi sạc đạt mức đầy, hệ thống chuyển sang trạng thái hoàn tất và thông báo sạc hoàn tất. 6. Hệ thống tiến hành thanh toán tự động.
Alternative flows	3a. Nếu Người dùng hủy thao tác thì hệ thống tiếp tục sạc như bình thường.
Exception	Không có

Bảng 51: Use Case Người dùng theo dõi quá trình sạc

- **Người dùng dừng sạc từ xa**

Use case ID	UC–UGS–03
Use case name	Người dùng dừng sạc từ xa
Actor	Người dùng (user)
Description	User có thể chủ động kết thúc phiên sạc mô phỏng trước khi quá trình sạc hoàn tất.
Preconditions	– User đã đăng nhập hệ thống. – Đang có một phiên sạc mô phỏng đang diễn ra. – User đã liên kết ngân hàng/ ví điện tử.
Postconditions	– Phiên sạc kết thúc ngay lập tức. – Dữ liệu phiên sạc (thời gian, dung lượng đã sạc, chi phí tạm tính) được lưu vào hệ thống.

Normal flows	1. User chọn chức năng Dừng sạc từ xa trên giao diện theo dõi sạc. 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận thao tác. 3. User xác nhận dừng. 4. Hệ thống kết thúc phiên sạc mô phỏng. 5. Hệ thống lưu dữ liệu phiên sạc và thông báo "Phiên sạc đã kết thúc". 6. Hệ thống tiến hành thanh toán tự động.
Alternative flows	3a. Nếu User hủy thao tác, hệ thống tiếp tục sạc như bình thường.
Exception	Không có

Bảng 52: Use Case Người dùng dừng sạc từ xa

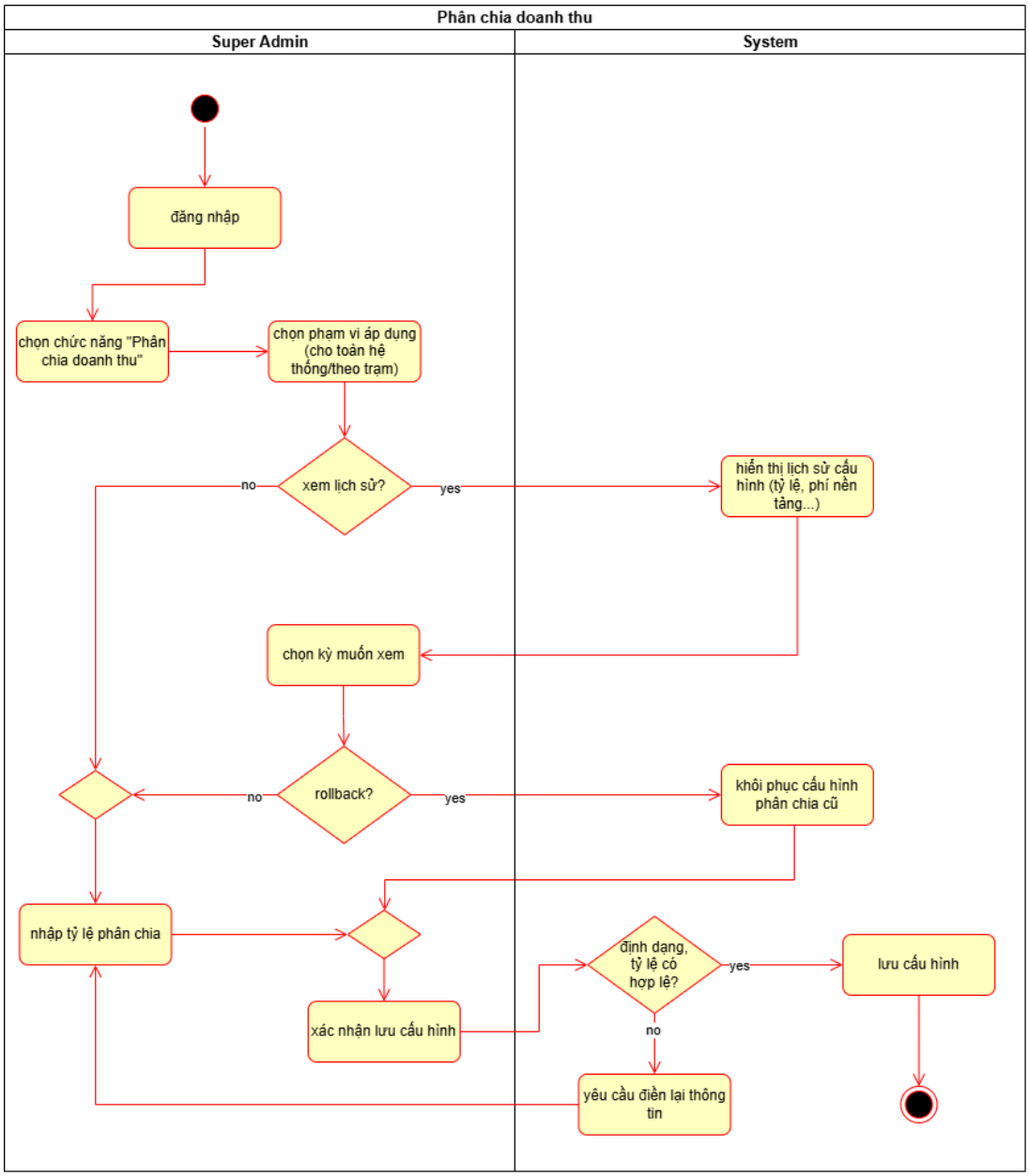
- **Người dùng xem lịch sử sạc**

Use case ID	UC–UGS–04
Use case name	Người dùng xem lịch sử sạc
Actor	Người dùng (user)
Description	User có thể xem lại thông tin các phiên sạc trước đó.
Preconditions	– User đã đăng nhập hệ thống. – Hệ thống đã lưu dữ liệu các phiên sạc trước đó.
Postconditions	Danh sách các phiên sạc hiển thị trên màn hình.
Normal flows	1. User chọn chức năng Xem lịch sử sạc từ menu hoặc dashboard. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu lịch sử từ cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử gồm: – Thời gian bắt đầu – kết thúc. – Thời lượng sạc. – Sạc đầy hoặc được dừng. – Chi phí tạm tính.
Alternative flows	Không có
Exception	Không có

Bảng 53: Use Case Người dùng xem lịch sử sạc

5.4 Mô hình hóa quy trình

5.4.1 Activity Diagram – Người quản trị hệ thống phân chia doanh thu



Hình 21: Activity Diagram - Người quản trị hệ thống phân chia doanh thu

1. Bắt đầu: Super Admin truy cập hệ thống (đã đăng nhập).
2. Chọn chức năng: Người dùng chọn menu “Phân chia doanh thu”.
3. Tiếp theo, Super Admin chọn phạm vi áp dụng cho việc phân chia này (có thể là cho toàn hệ thống hoặc theo từng trạm).
4. Quyết định “Xem lịch sử?”
    - Nếu CÓ (Yes):

  - Hệ thống sẽ hiển thị lịch sử cấu hình (bao gồm tỷ lệ, phí nền tảng...).
  - Super Admin chọn kỳ muốn xem.
  - Quyết định (Rollback): Super Admin tiếp tục có lựa chọn có rollback hay không.
    * Nếu CÓ (Yes): Hệ thống thực hiện khôi phục cấu hình phân chia cũ và quy trình kết thúc.
    * Nếu KHÔNG (No): Quy trình đi tiếp đến bước nhập tỷ lệ phân chia.
- Nếu KHÔNG (No) (không xem lịch sử): Quy trình đi thẳng đến bước nhập tỷ lệ phân chia.

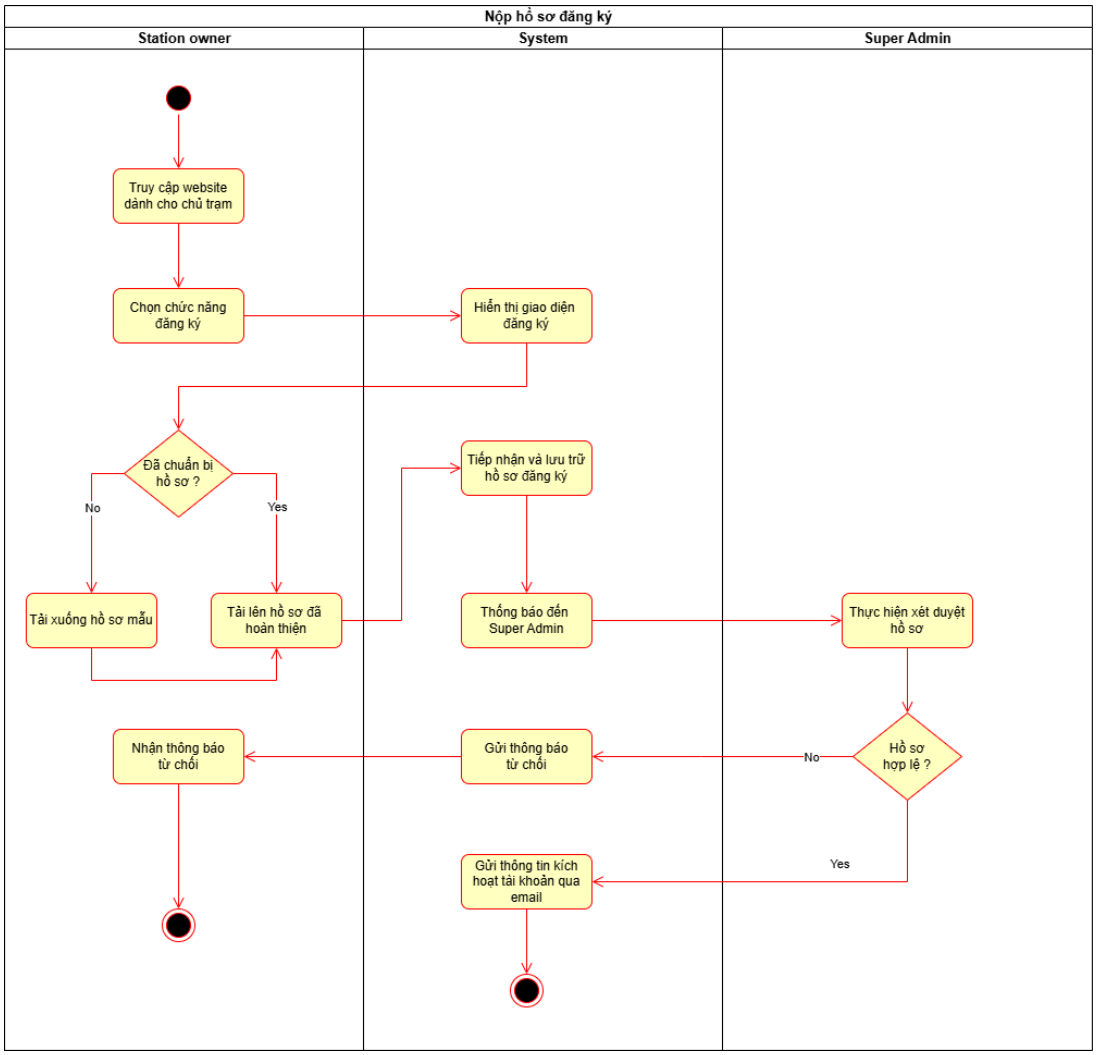
5. Nhập cấu hình mới: (Đây là điểm hợp nhất của luồng "Không xem lịch sử"và "Không rollback").

- Super Admin thực hiện nhập tỷ lệ phân chia mới.
- Super Admin xác nhận lưu cấu hình.

6. Quyết định (Xác thực): Hệ thống sẽ kiểm tra xem định dạng, tỷ lệ có hợp lệ không?

- Nếu KHÔNG (No):
  - Hệ thống yêu cầu điền lại thông tin.
  - Quy trình lặp lại, quay về bước nhập tỷ lệ phân chia để Super Admin sửa lại.
- Nếu CÓ (Yes):
  - Hệ thống thực hiện lưu cấu hình mới.
  - Quy trình kết thúc.

5.4.2 Activity Diagram – Chủ trạm nộp hồ sơ đăng kí

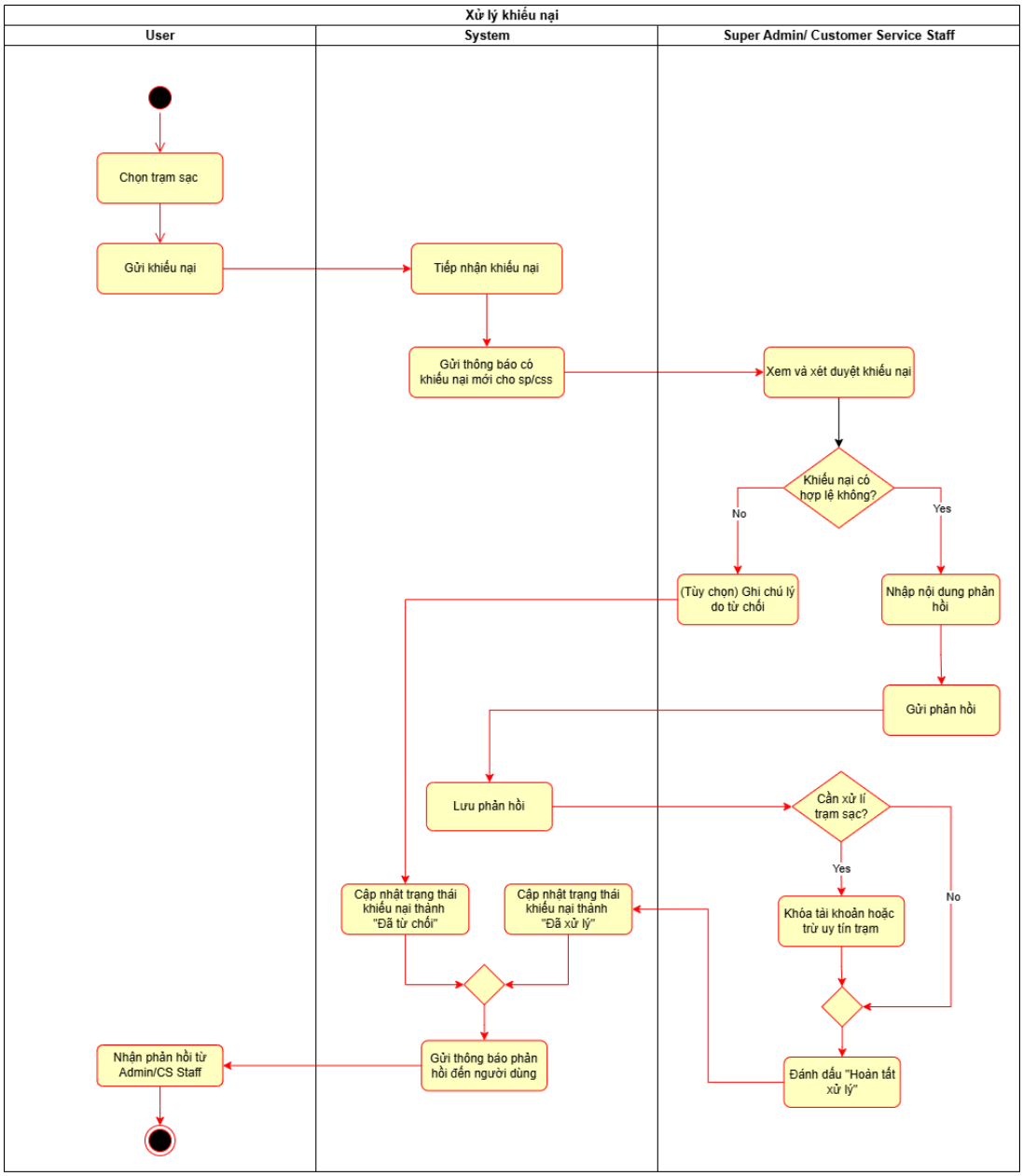


Hình 22: Activity Diagram – Chủ trạm nộp hồ sơ đăng kí

1. Bắt đầu: Chủ trạm (Station Owner) truy cập website dành cho chủ trạm.
2. Chọn chức năng: Chủ trạm chọn chức năng đăng ký. Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký tương ứng.
3. Quyết định "Đã chuẩn bị hồ sơ?":
   - Nếu KHÔNG (No): Chủ trạm tải xuống hồ sơ mẫu. Sau khi hoàn thiện, chủ trạm tải lên hồ sơ.
   - Nếu CÓ (Yes): Chủ trạm thực hiện tải lên hồ sơ đã hoàn thiện.
4. Tiếp nhận: Hệ thống tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ đăng ký, sau đó gửi thông báo đến Super Admin.
5. Xét duyệt: Super Admin thực hiện xét duyệt hồ sơ vừa nhận được.
6. Quyết định "Hồ sơ hợp lệ?":

- Nếu KHÔNG (No): Hệ thống gửi thông báo từ chối. Chủ trạm nhận thông báo từ chối và quy trình kết thúc.
- Nếu CÓ (Yes): Hệ thống gửi thông tin kích hoạt tài khoản qua email cho chủ trạm. Quy trình kết thúc.

5.4.3 Activity Diagram – Xử lí khiếu nại

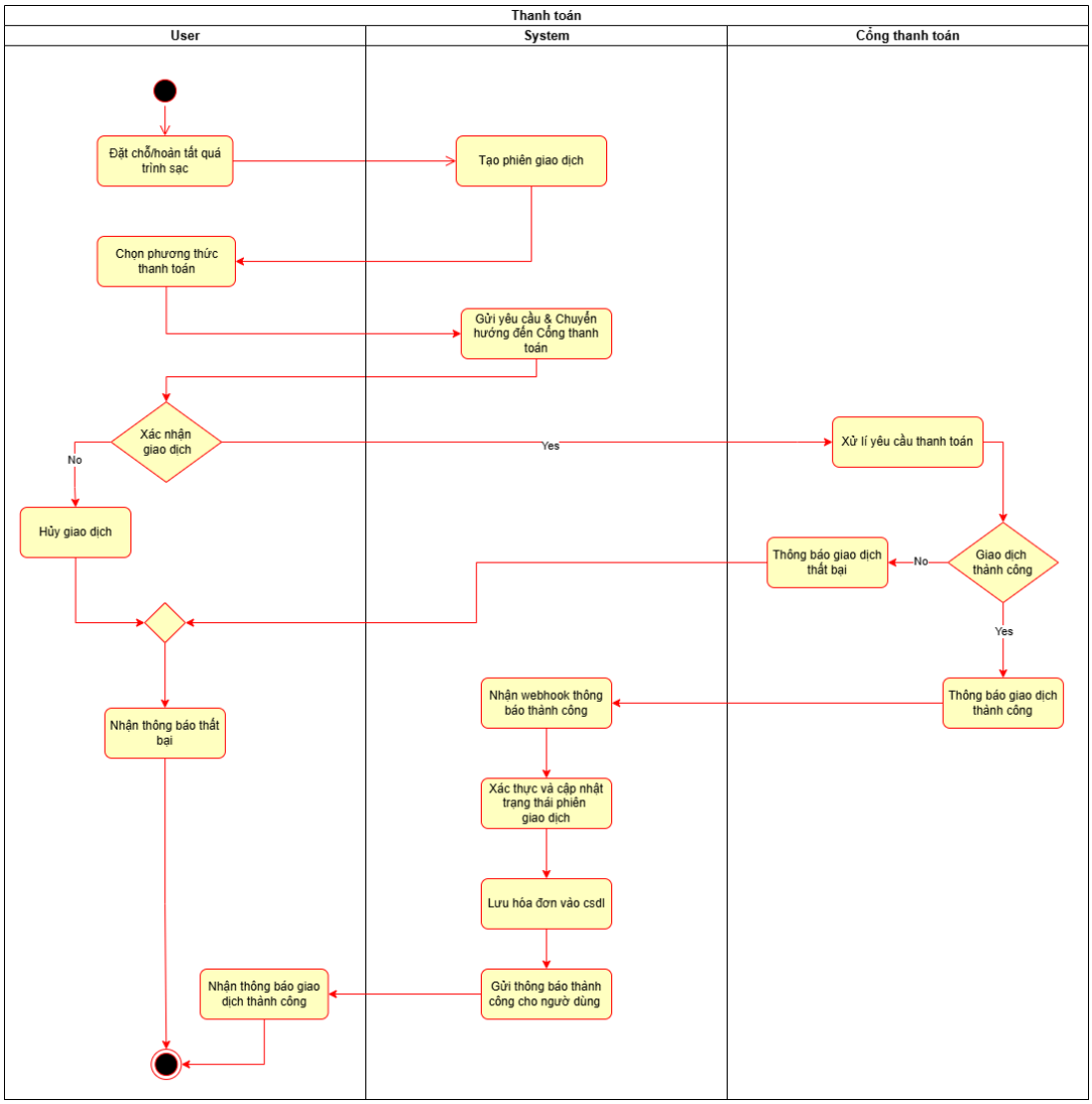


Hình 23: Activity Diagram – Xử lí khiếu nại

1. Bắt đầu: Người dùng chọn trạm sạc muốn khiếu nại.
2. Gửi khiếu nại: Người dùng gửi khiếu nại. Hệ thống tiếp nhận và gửi thông báo có khiếu nại mới cho Super Admin/CS Staff.

3. Xét duyệt: Super Admin/CS Staff xem và xét duyệt khiếu nại.
4. Quyết định "Khiếu nại có hợp lệ không?":
   - Nếu KHÔNG (No):
     - Admin/CS Staff ghi chú lý do từ chối (tùy chọn).
     - Hệ thống cập nhật trạng thái khiếu nại thành "Đã từ chối".
   - Nếu CÓ (Yes):
     - Admin/CS Staff nhập nội dung phản hồi và gửi phản hồi.
     - Hệ thống lưu phản hồi.
     - Quyết định "Cần xử lí trạm sạc?":
       * Nếu CÓ (Yes): Admin/CS Staff khóa tài khoản hoặc trừ uy tín trạm, sau đó đánh dấu "Hoàn tất xử lý".
       * Nếu KHÔNG (No): Admin/CS Staff đánh dấu "Hoàn tất xử lý".
     - Hệ thống cập nhật trạng thái khiếu nại thành "Đã xử lý".
5. Kết thúc: Hệ thống gửi thông báo phản hồi đến người dùng. Người dùng nhận phản hồi từ Admin/CS Staff.

5.4.4 Activity Diagram – Người dùng thanh toán



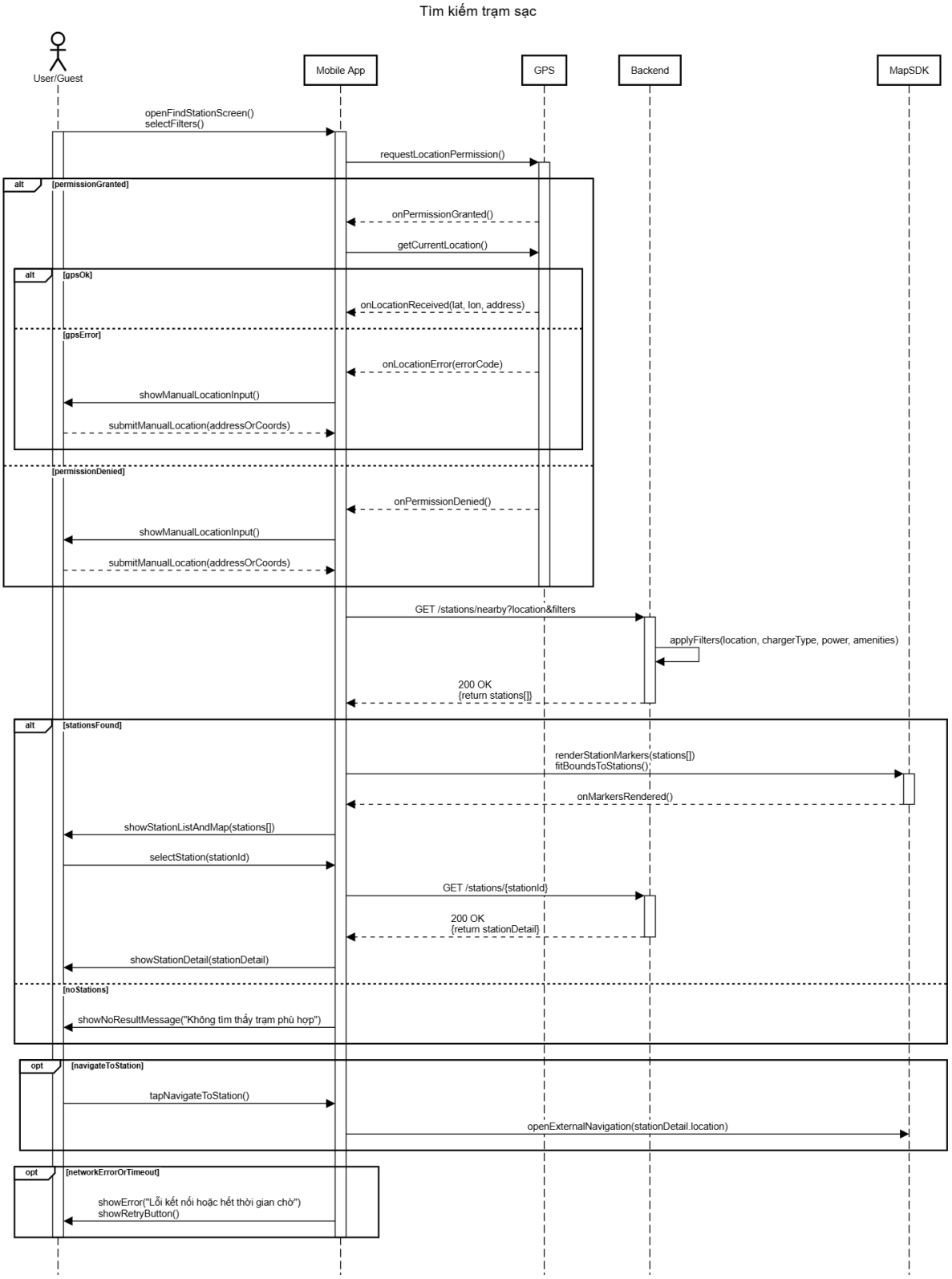
Hình 24: Activity Diagram – Người dùng thanh toán

1. Bắt đầu: Người dùng thực hiện đặt chỗ hoặc hoàn tất quá trình sạc.
2. Tạo phiên: Hệ thống tạo phiên giao dịch.
3. Chọn phương thức: Người dùng chọn phương thức thanh toán.
4. Chuyển hướng: Hệ thống gửi yêu cầu và chuyển hướng người dùng đến Cổng thanh toán.
5. Quyết định "Xác nhận giao dịch?"(Người dùng):
   - Nếu KHÔNG (No): Người dùng hủy giao dịch.
   - Nếu CÓ (Yes):
     – Cổng thanh toán xử lý yêu cầu thanh toán.
     – Quyết định "Giao dịch thành công?"(Cổng thanh toán):

    - Nếu KHÔNG (No): Cổng thanh toán thông báo giao dịch thất bại.
    - Nếu CÓ (Yes):
        - Cổng thanh toán thông báo giao dịch thành công.
        - Hệ thống nhận webhook, xác thực và cập nhật trạng thái phiên giao dịch.
        - Hệ thống lưu hóa đơn vào CSDL và gửi thông báo thành công cho người dùng.
        - Người dùng nhận thông báo giao dịch thành công.

6. Kết thúc (Thất bại): Nếu người dùng hủy hoặc giao dịch thất bại, người dùng nhận thông báo thất bại và kết thúc quá trình thanh toán.

5.4.5 Sequence Diagram – Người dùng/Khách tìm trạm sạc



Hình 25: Sequence Diagram – Người dùng/Khách tìm trạm sạc

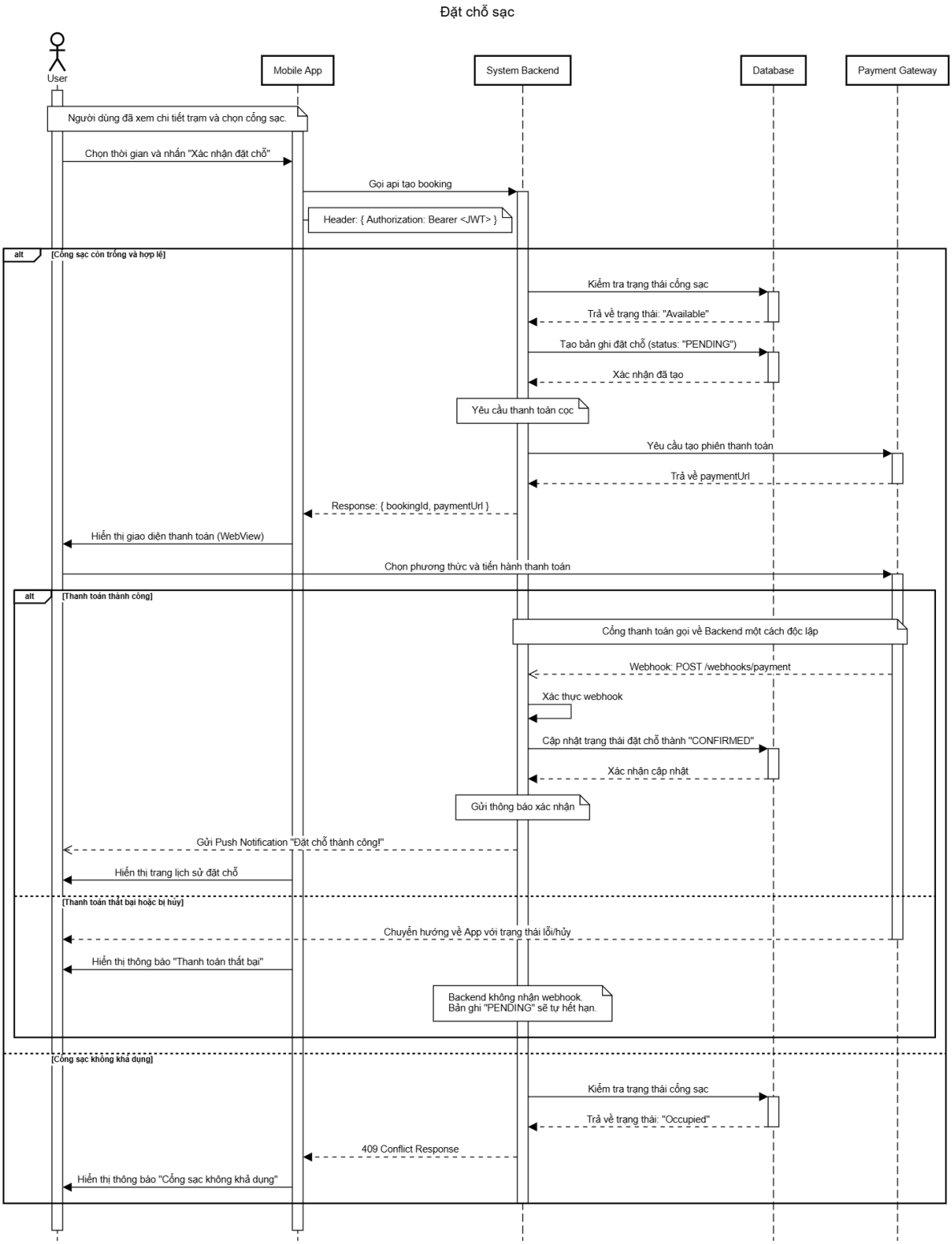
Luồng chính của biểu đồ trình tự:

1. Người dùng mở màn hình tìm kiếm.
2. Ứng dụng xin quyền và lấy vị trí hiện tại từ GPS hoặc vị trí được nhập thủ công.
3. Ứng dụng gửi vị trí (và bộ lọc nếu có) lên máy chủ.
4. Máy chủ xử lý, lọc và trả về một danh sách các trạm sạc.
5. Ứng dụng yêu cầu MapSDK vẽ các điểm đánh dấu (marker) của trạm lên bản đồ.
6. Ứng dụng hiển thị danh sách trạm trên bản đồ cho người dùng.
7. Khi người dùng chọn một trạm, ứng dụng gọi máy chủ để lấy thông tin chi tiết của trạm đó và hiển thị ra màn hình.

Các luồng phụ:

1. Từ chối quyền / GPS tắt: Nếu GPS không cấp quyền hoặc bị lỗi, ứng dụng sẽ yêu cầu người dùng nhập vị trí thủ công.
2. Không tìm thấy trạm: Nếu máy chủ trả về danh sách rỗng, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo "Không tìm thấy trạm".
3. Điều hướng (Tùy chọn): Nếu người dùng nhấn nút chỉ đường, ứng dụng sẽ yêu cầu MapSDK mở một ứng dụng bản đồ bên ngoài.
4. Lỗi mạng (Tùy chọn): Nếu quá trình gọi máy chủ bị lỗi, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo lỗi.

5.4.6 Sequence Diagram – Người dùng đặt chỗ sạc



Hình 26: Sequence Diagram – Người dùng đặt chỗ sạc

Luồng chính của biểu đồ trình tự:

1. Người dùng chọn thời gian và nhấn nút “Xác nhận đặt chỗ” trên ứng dụng (Mobile

App).

2. Ứng dụng gửi yêu cầu (API request) tạo đặt chỗ kèm theo thông tin xác thực (Authorization Header: Bearer Token) đến Backend.
3. Backend nhận yêu cầu và truy vấn cơ sở dữ liệu để kiểm tra trạng thái của cổng sạc.
4. **Kiểm tra tính khả dụng**:
   - Nếu cổng sạc khả dụng: Cơ sở dữ liệu trả về trạng thái hợp lệ.
   - Backend tạo bản ghi đặt chỗ mới với trạng thái "Chờ thanh toán" (PENDING) vào cơ sở dữ liệu.
   - Cơ sở dữ liệu xác nhận việc tạo bản ghi thành công.
5. Backend gửi yêu cầu tạo phiên thanh toán đến Cổng thanh toán.
6. Cổng thanh toán trả về đường dẫn thanh toán (paymentUrl).
7. Backend phản hồi về ứng dụng mã đặt chỗ (bookingId) và đường dẫn thanh toán.
8. Ứng dụng hiển thị giao diện thanh toán cho người dùng.
9. Người dùng chọn phương thức và tiến hành thanh toán qua Cổng thanh toán.
10. **Xử lý kết quả thanh toán (Webhook)**:
    - Khi thanh toán thành công, Cổng thanh toán gửi thông báo (Webhook) đến Backend một cách bất đồng bộ.
    - Backend xác thực Webhook và cập nhật trạng thái đặt chỗ trong cơ sở dữ liệu từ "PENDING" sang "Xác nhận" (CONFIRMED).
    - Cơ sở dữ liệu xác nhận cập nhật thành công.
    - Backend gửi thông báo "Đặt chỗ thành công!" đến thiết bị của người dùng.
11. Ứng dụng hiển thị trang lịch sử đặt chỗ cho người dùng.

Các luồng phụ:

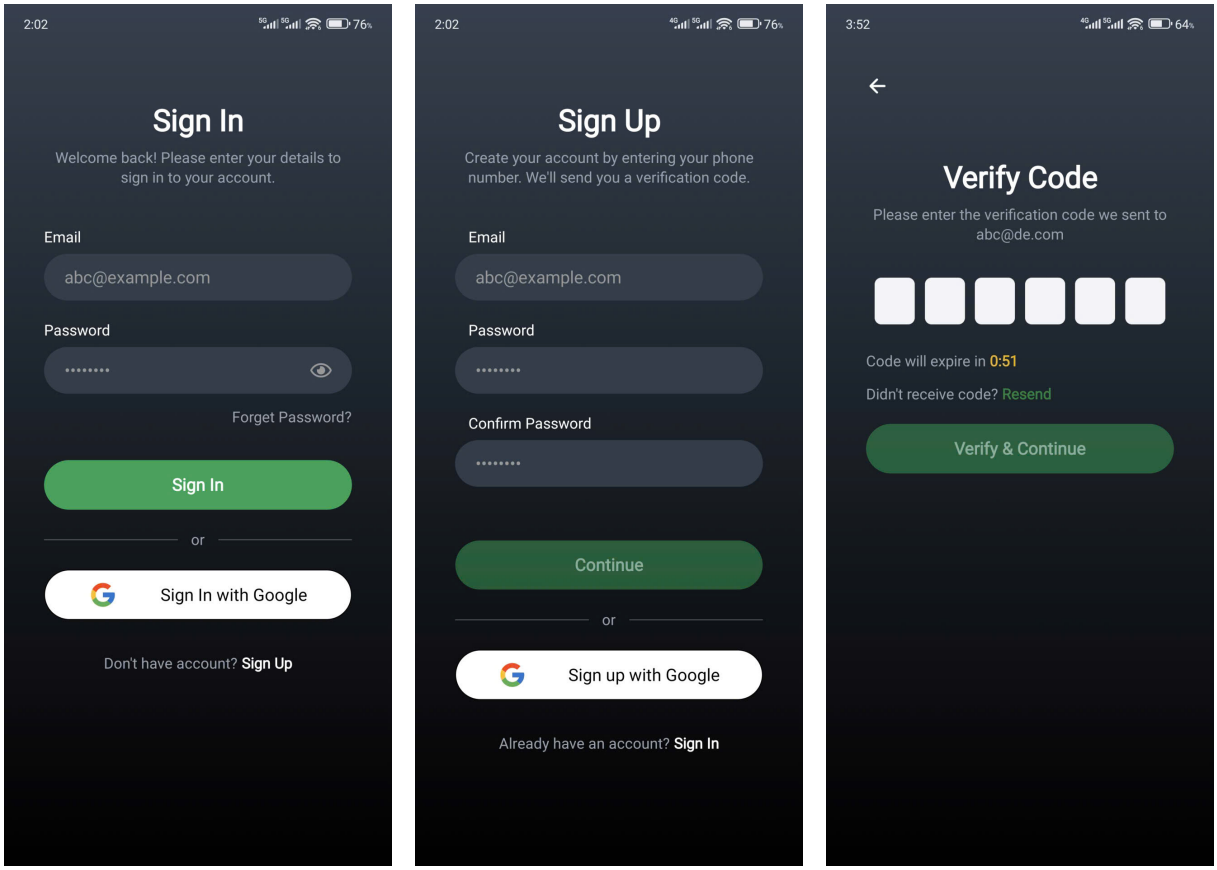
1. **Cổng sạc không khả dụng:** Tại bước kiểm tra, nếu cơ sở dữ liệu trả về trạng thái "Đang sử dụng", Backend sẽ trả về lỗi xung đột và ứng dụng hiển thị thông báo "Cổng sạc không khả dụng" cho người dùng.
2. **Thanh toán thất bại hoặc bị hủy:**
   - Nếu người dùng hủy hoặc thanh toán thất bại, Cổng thanh toán chuyển hướng người dùng trở lại ứng dụng với trạng thái lỗi/hủy.
   - Ứng dụng hiển thị thông báo "Thanh toán thất bại".
   - Backend không nhận được Webhook xác nhận, bản ghi "PENDING" sẽ tự động hết hạn theo cơ chế timeout của hệ thống.

6 Xây dựng và triển khai hệ thống

6.1 Giao diện mobile

6.1.1 Giao diện xác thực tài khoản

Giao diện gồm các màn hình chính để người dùng có thể xác thực tài khoản của mình, bao gồm đăng nhập, đăng ký và xác thực mã OTP.

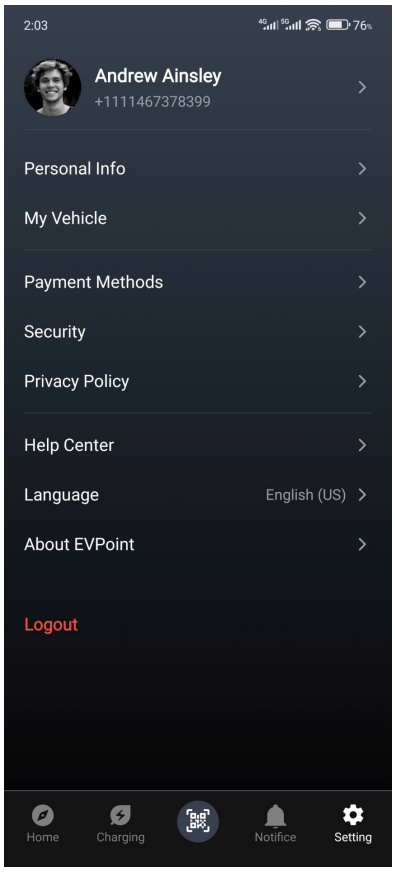


Đăng nhập Đăng ký Xác thực OTP

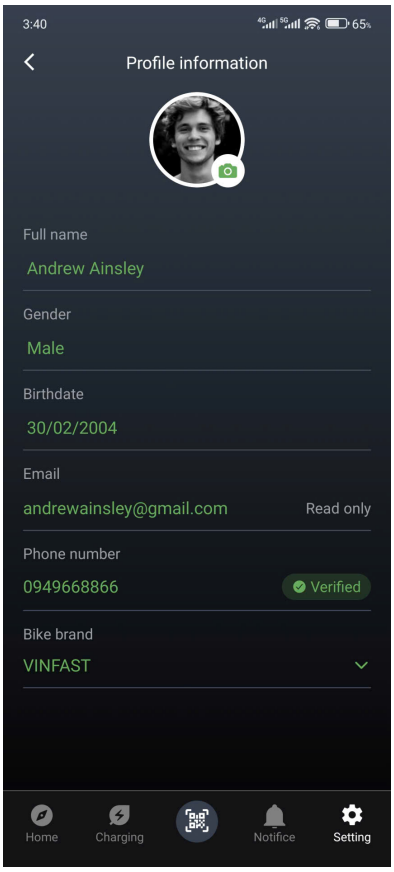
Hình 27: Các màn hình xác thực tài khoản

6.1.2 Giao diện quản lý thông tin

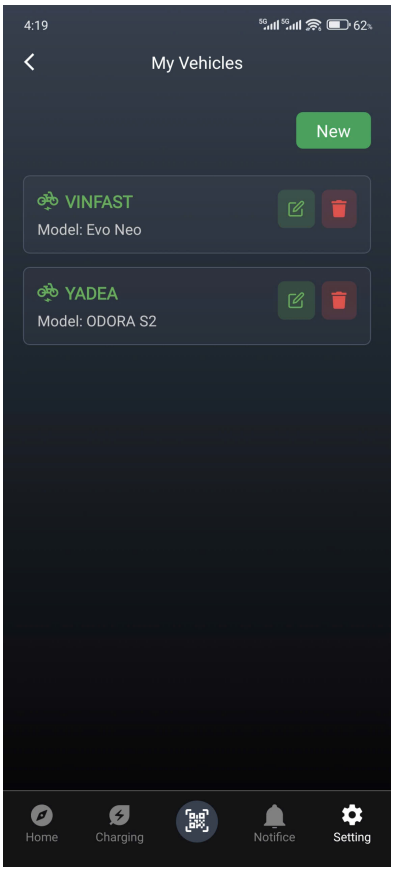
Giao diện gồm các màn hình chính để người dùng quản lý thông tin cá nhân và danh sách phương tiện



Cài đặt



Thông tin cá nhân



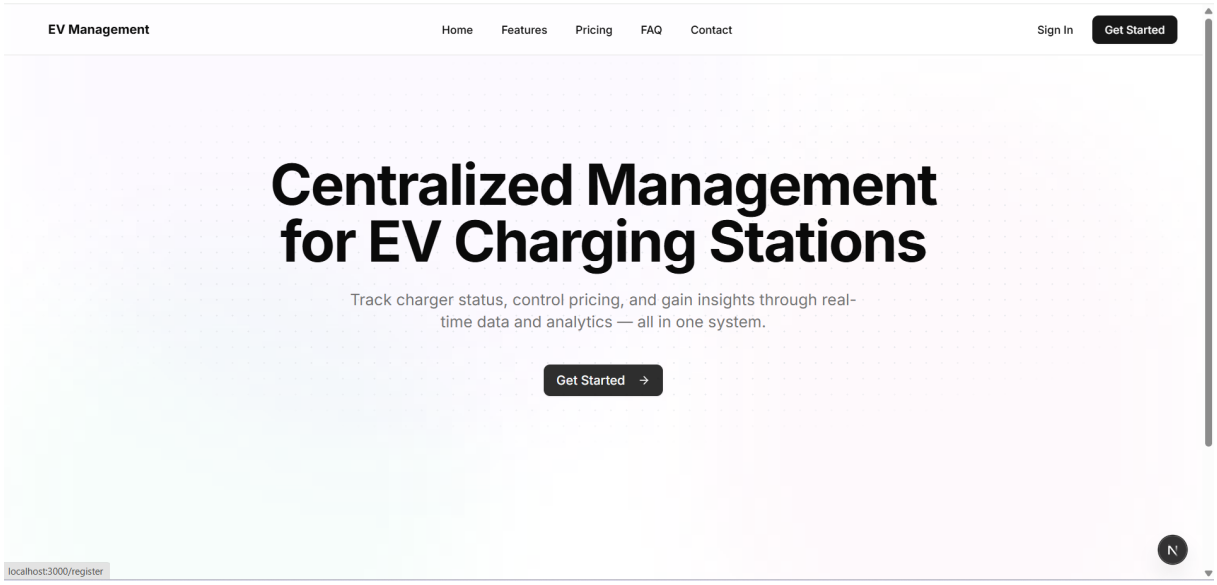
Quản lý phương tiện

Hình 28: Các màn hình quản lý thông tin

6.2 Giao diện website

6.2.1 Giao diện landing page

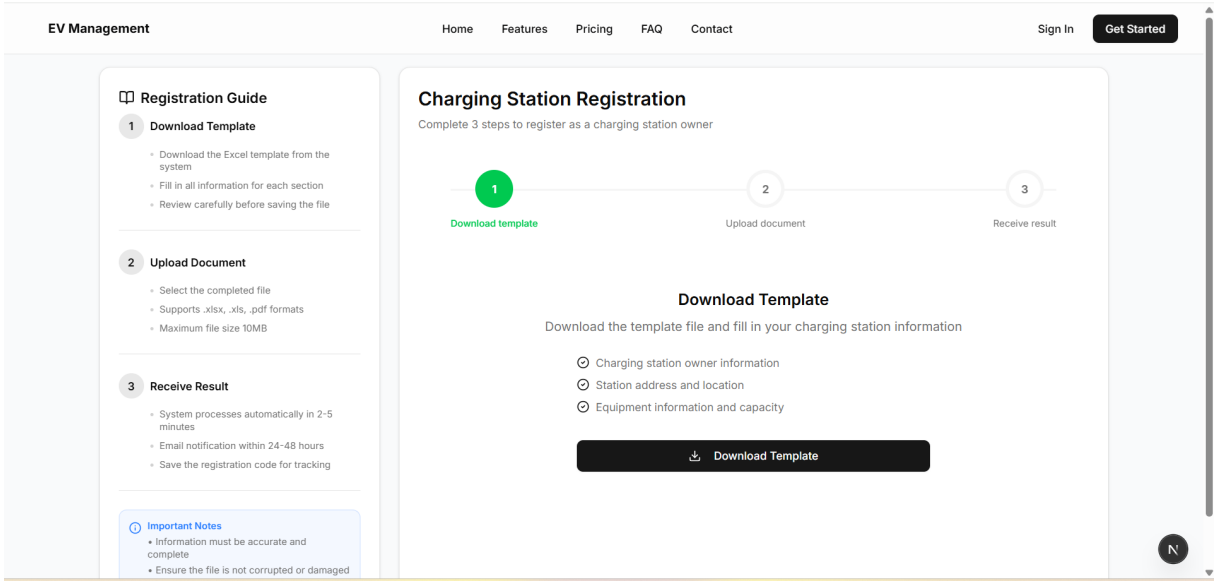
Giao diện landing page được thiết kế nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về nền tảng ngay từ lần truy cập đầu tiên. Trang này đóng vai trò là điểm tiếp xúc ban đầu giữa người dùng và hệ thống, giúp truyền tải thông điệp cốt lõi, mục tiêu phát triển cũng như giá trị mà nền tảng mang lại.



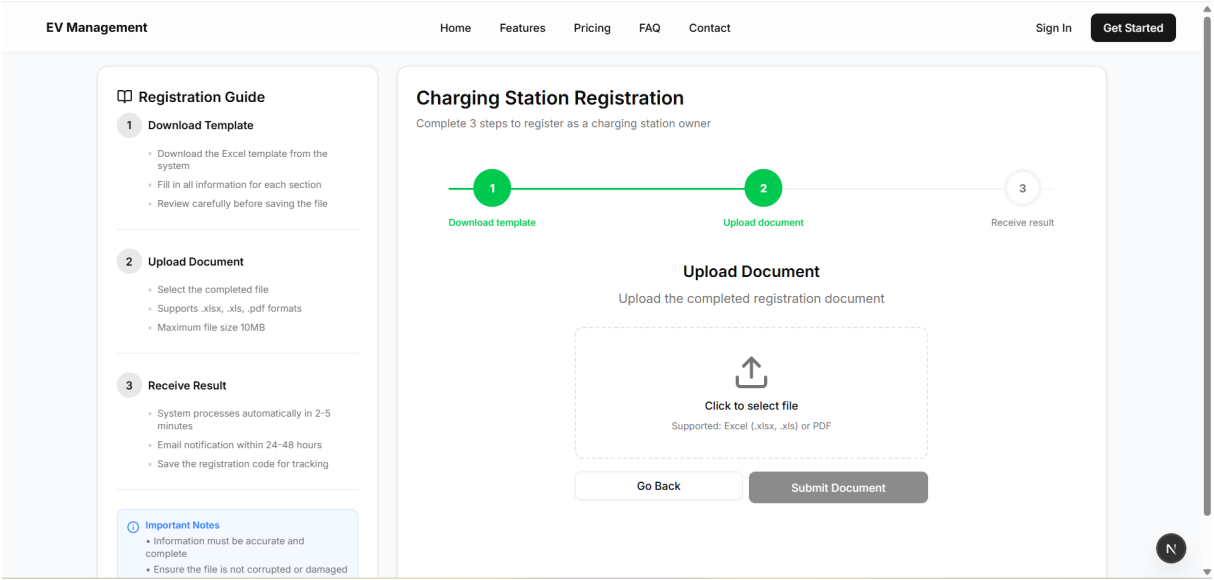
Hình 29: Giao diện landing page của hệ thống

6.2.2 Giao diện đăng ký tài khoản station owner

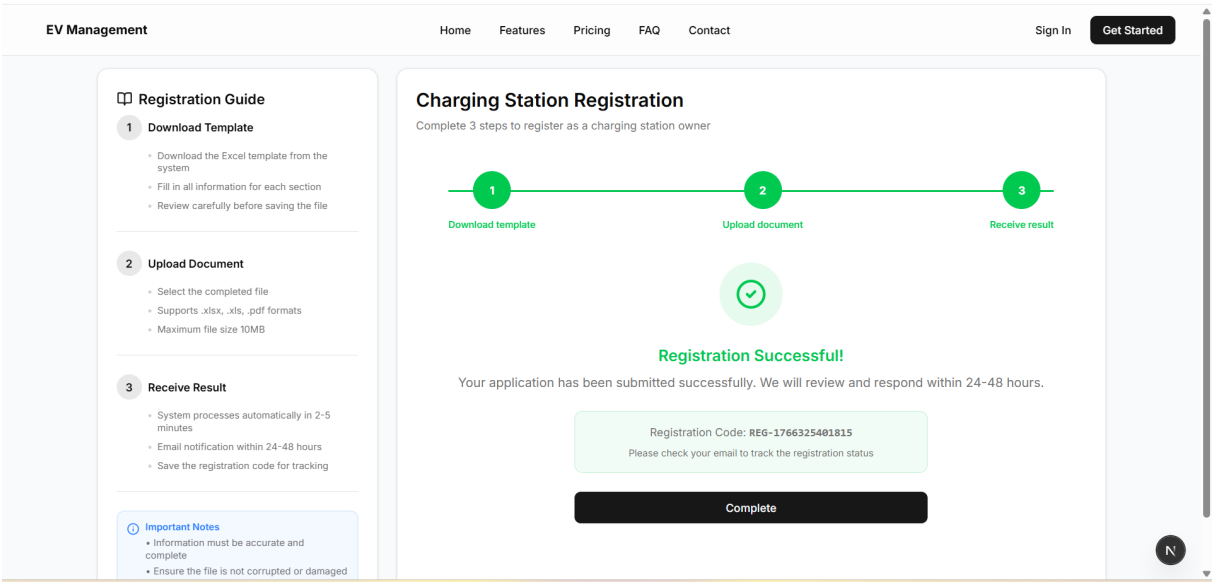
Quy trình đăng ký tài khoản dành cho station owner được thiết kế theo 3 bước rõ ràng nhằm đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin đăng ký.



Hình 30: Bước 1 Tải xuống hồ sơ mẫu từ hệ thống



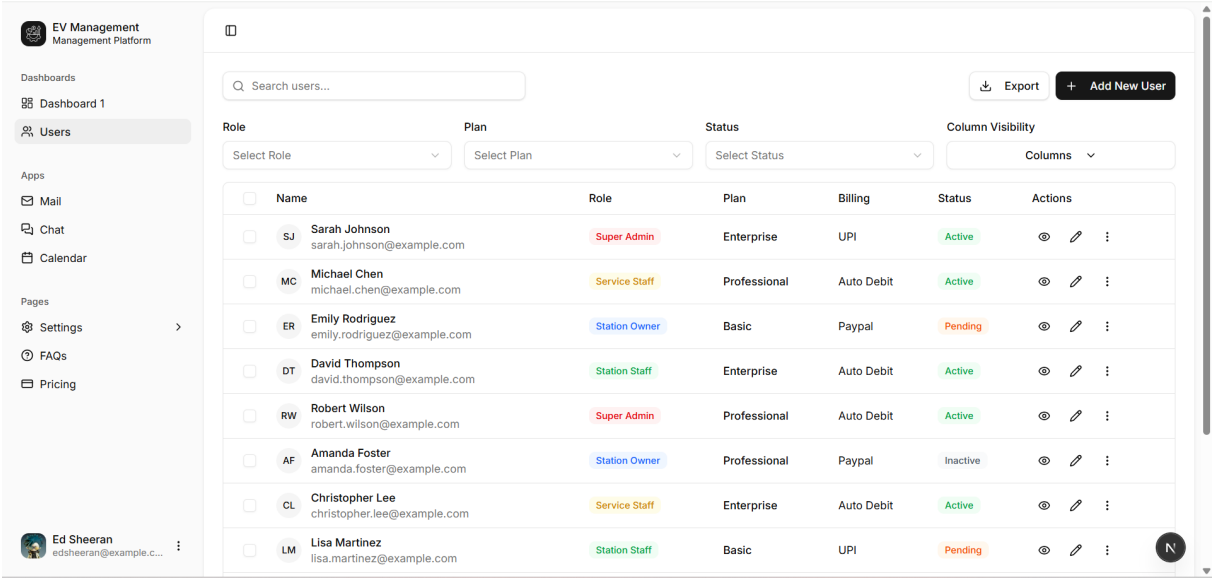
Hình 31: Bước 2 Tải hồ sơ đã điền đủ thông tin lên hệ thống



Hình 32: Bước 3 Xác nhận việc đăng ký

6.2.3 Giao diện quản lý tài khoản của hệ thống

Giao diện quản lý tài khoản được xây dựng dành cho vai trò quản trị viên cấp cao (super admin), nhằm hỗ trợ việc theo dõi, quản lý và kiểm soát các tài khoản người dùng trong toàn hệ thống. Thông qua giao diện này, quản trị viên có thể thực hiện các thao tác quản lý cần thiết.



Hình 33: Super admin quản lý tài khoản người dùng

7 Đánh giá

7.1 Đánh giá chức năng

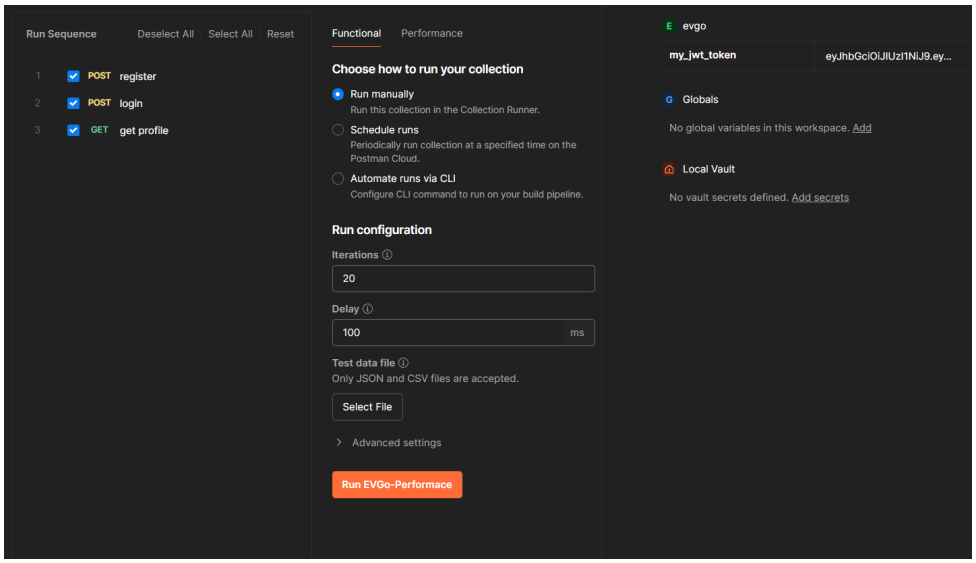
Hệ thống đã hoàn thiện và đáp ứng tốt các yêu cầu chức năng cốt lõi đã đề ra, cụ thể:

- **Quản lý tài khoản người dùng (User):**
  - Người dùng có thể tạo tài khoản mới một cách dễ dàng.
  - Hỗ trợ tính năng đăng nhập nhanh (SSO) thông qua tài khoản Google, hiện tại đang chỉ hỗ trợ cho các email thuộc tổ chức `hcmut.edu.vn`, giúp sinh viên và giảng viên trường Đại học Bách Khoa dễ dàng tiếp cận hệ thống.
  - Người dùng có toàn quyền quản lý hồ sơ cá nhân (User Profile), bao gồm cập nhật thông tin và khôi phục tài khoản.
- **Quản trị hệ thống (Super Admin):**
  - Super Admin có khả năng quản lý toàn diện danh sách tài khoản của người dùng (User) và chủ trạm (Station Owner).
  - Các chức năng khóa/mở khóa tài khoản hoạt động ổn định, đảm bảo khả năng kiểm soát hệ thống.
- **Quy trình đăng ký Chủ trạm (Station Owner):**
  - Hệ thống cung cấp quy trình đăng ký trực tuyến cho các đối tác muốn trở thành chủ trạm.
  - Super Admin có công cụ để xét duyệt hồ sơ đăng ký. Sau khi hồ sơ được duyệt, hệ thống tự động gửi email xác thực tài khoản đến cho chủ trạm, đảm bảo quy trình vận hành khép kín và bảo mật.

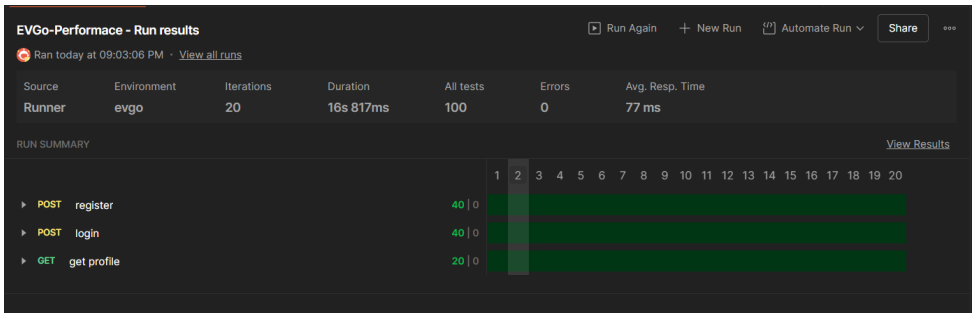
7.2 Đánh giá phi chức năng và kỹ thuật

Về mặt kỹ thuật, hệ thống thể hiện sự ổn định và tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế hiện đại:

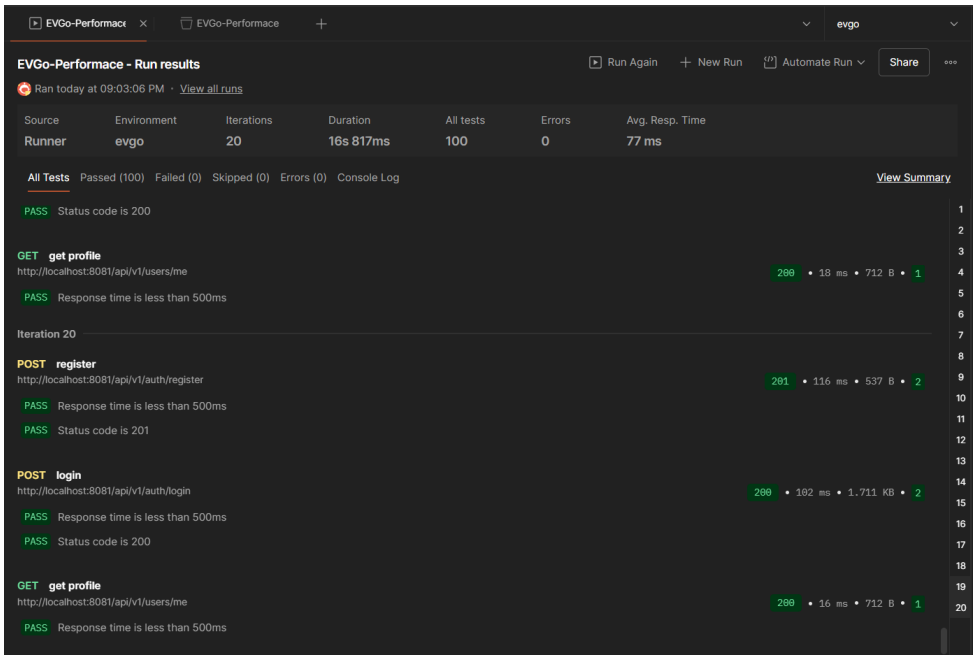
- **Hiệu năng:** Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, nhóm đã tiến hành kiểm thử hiệu năng trên môi trường cục bộ nhằm đo lường khả năng chịu tải của hệ thống. Kịch bản kiểm thử được xây dựng để mô phỏng số lượng lớn các yêu cầu truy cập đồng thời vào các API cơ bản đã hiện thực.



Hình 34: Cấu hình kịch bản kiểm thử hiệu năng



Hình 35: Bảng tổng hợp kết quả kiểm thử



Hình 36: Biểu đồ chi tiết kết quả phản hồi

Kết quả thu được (như hình minh họa bên trên) cho thấy:

- **Thời gian phản hồi (Response Time):** Tốc độ phản hồi trung bình của hệ thống rất nhanh, duy trì ổn định ngay cả khi số lượng yêu cầu xử lý đồng thời tăng cao, đảm bảo trải nghiệm người dùng không bị gián đoạn.
- **Độ ổn định (Stability):** Tỷ lệ lỗi ghi nhận là 0%, chứng tỏ hệ thống xử lý ngoại lệ tốt và không bị quá tải tài nguyên.
- **Thông lượng (Throughput):** Hệ thống đáp ứng được số lượng lớn yêu cầu xử lý trên giây, chứng minh hiệu quả của kiến trúc Modular Monolith trong việc tối ưu hóa hiệu năng.

- **Kiến trúc hệ thống:** Việc áp dụng kiến trúc *Modular Monolith* giúp hệ thống vừa giữ được sự đơn giản trong việc triển khai và vận hành, vừa đảm bảo tính module hóa cao, dễ dàng bảo trì và mở rộng các tính năng mới trong tương lai mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

- **Bảo mật:** Cơ chế xác thực và phân quyền sử dụng JWT (JSON Web Token) kết hợp với OAuth2 đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng và ngăn chặn các truy cập trái phép.

7.3 Đánh giá giao diện và trải nghiệm người dùng

Giao diện người dùng được thiết kế hướng tới sự hiện đại và tiện dụng:

- **Giao diện (UI):** Màu sắc được phối hợp hài hòa, bố cục rõ ràng và trực quan. Chế độ mặc định là giao diện tối (Dark Mode) giúp giảm mỏi mắt cho người dùng và tiết kiệm pin cho thiết bị di động, phù hợp với xu hướng thiết kế hiện nay.

- **Tính tương thích:** Hệ thống hiển thị tốt trên nhiều loại thiết bị và kích thước màn hình khác nhau, từ điện thoại di động đến máy tính để bàn.
- **Tính khả dụng (Usability):** Các thao tác trên ứng dụng và website được thiết kế logic, dễ hiểu, giúp người dùng mới có thể nhanh chóng làm quen và sử dụng các chức năng của hệ thống.

8 Kết luận

8.1 Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án, nhóm đã xây dựng thành công hệ thống quản lý trạm sạc xe máy điện EVGo với các kết quả cụ thể như sau:

- **Về mặt chức năng:**
  - Hoàn thiện các luồng nghiệp vụ cơ bản cho ba đối tượng người dùng: Người dùng (User), Quản trị viên (Super Admin) và Chủ trạm (Station Owner).
  - Tích hợp thành công tính năng đăng nhập nhanh (SSO) thông qua Google cho các tài khoản thuộc tổ chức `hcmut.edu.vn`.
  - Xây dựng quy trình đăng ký và xét duyệt chủ trạm trực tuyến, bao gồm cơ chế gửi email xác thực tự động.
- **Về mặt kỹ thuật và giao diện:**
  - Áp dụng thành công kiến trúc Modular Monolith, giúp hệ thống dễ dàng bảo trì và mở rộng.
  - Giao diện người dùng được thiết kế hiện đại với chế độ Dark Mode mặc định, đảm bảo tính thẩm mỹ và trải nghiệm người dùng tốt.

8.2 Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định:

- **Phạm vi người dùng:** Tính năng đăng nhập nhanh (SSO) hiện tại chỉ giới hạn cho các email thuộc tổ chức `hcmut.edu.vn` do các rào cản về chi phí khi mở rộng phạm vi xác thực cho người dùng phổ thông.
- **Kết nối phần cứng:** Hệ thống chưa được kết nối với các trạm sạc vật lý thực tế. Việc giao tiếp hiện tại hoàn toàn dựa trên cơ chế giả lập thông qua giao thức OCPP, do đó chưa thể đánh giá được toàn diện các vấn đề phát sinh trong môi trường vận hành thực tế với phần cứng.

8.3 Kế hoạch phát triển cho giai đoạn 2

Trong giai đoạn 2 của dự án (Đồ án tốt nghiệp), nhóm định hướng tập trung vào việc hoàn thiện và đưa sản phẩm đến gần hơn với thực tế triển khai. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- **Hoàn thiện toàn diện chức năng:** Tập trung hiện thực hóa đầy đủ tất cả các tính năng đã thiết kế, đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru với đầy đủ các nghiệp vụ từ phía người dùng, chủ trạm đến quản trị viên.
- **Triển khai hạ tầng thực tế (Deployment):** Thay vì chạy trên môi trường cục bộ (Localhost), hệ thống Server sẽ được triển khai lên hạ tầng điện toán đám mây sử dụng máy ảo trên nền tảng Microsoft Azure. Điều này giúp hệ thống có thể truy cập được từ Internet và sẵn sàng cho việc kiểm thử diện rộng.
- **Phát hành ứng dụng di động:** Nếu điều kiện kinh phí cho phép, nhóm sẽ tiến hành đưa ứng dụng di động lên các kho ứng dụng chính thức là Google Play Store (CH Play) và Apple App Store. Việc này nhằm mục đích giúp người dùng cuối có thể tải về, cài đặt và trải nghiệm thực tế sản phẩm một cách dễ dàng nhất.

Tài liệu

[1] Ampcontrol. Understanding ocpp: A guide to setting up and troubleshooting ocpp chargers, 2024. Truy cập: 2025-11-10. URL: https://www.ampcontrol.io/ocpp-guide/understanding-ocpp-a-guide-to-setting-up-and-troubleshooting-ocpp-chargers.

[2] AMPECO. The complete ocpp guide, 2024. Truy cập: 2025-11-10. URL: https://www.ampeco.com/guides/complete-ocpp-guide/.

[3] Baeldung. Guide to spring modulith, 2024. Truy cập: 2025-11-10. URL: https://www.baeldung.com/spring-modulith.

[4] BestDevOps. Complete guide to expo architecture, use cases, workflow, and getting started, 2024. Truy cập: 2025-11-10. URL: https://www.bestdevops.com/complete-guide-to-expo-architecture-use-cases-workflow-and-getting-started/.

[5] MDN Web Docs. Writing websocket client applications, 2025. Truy cập: 2025-11-16. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebSockets_API/Writing_WebSocket_client_applications.

[6] Mark Richards and Neal Ford. *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. O'Reilly Media, Sebastopol, CA, 2020.

[7] Duende Software. A step-by-step guide to oauth 2.0, 2024. Truy cập: 2025-12-10. URL: https://duendesoftware.com/learn/a-step-by-step-guide-to-oauth-2-0.